



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

— **TELECOM** ESCUELA
TÉCNICA **VLC** SUPERIOR
DE INGENIERÍA DE
TELECOMUNICACIÓN

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación

Mejora de la resiliencia y seguridad en la conectividad de
Istec hacia la Generalitat Valenciana y su acceso a Internet
mediante redundancia, SD-WAN y modelos de seguridad
avanzados

Trabajo Fin de Máster

Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación

AUTOR/A: Carpio Ortiz, David

Tutor/a: León Fernández, Antonio

Cotutor/a externo: Ballester Romaniv, Olga

CURSO ACADÉMICO: 2024/2025



Resumen

Este TFM tiene como objetivo mejorar la resiliencia, seguridad y autonomía en la conectividad de la Sede de **Istec** hacia la red de la *Generalitat Valenciana* (**GVA**) y en su salida a Internet. La entidad es responsable de servicios esenciales de la **GVA**, como el mantenimiento de sus redes de emergencias (**COMDES**) y radiodifusión, o la expedición de certificados digitales cualificados a través de **ACCV**.

En la actualidad, la Sede cuenta con una única línea de conectividad hacia el exterior que, si bien cuenta con elementos redundados, supone un punto único de fallo. De modo que se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. **Implementar redundancia de líneas:** Manteniendo la salida actual, se desplegará una conexión alternativa hacia Internet y otra hacia **GVA** utilizando tecnologías diferentes para garantizar la continuidad de los servicios ante fallos en la línea principal. Para ello, se partirá del estudio del catálogo de servicios de **AMURA** (*Acuerdo Marco de Uso de Redes Avanzadas*).
2. **Reubicar el acceso a la red de transporte de las redes COMDES y de radiodifusión:** Se trasladará físicamente a la Sede de **Istec** un punto de acceso de la red de transporte para mejorar su control y monitorización.
3. **Desarrollar una arquitectura SD-WAN:** Permitirá gestionar múltiples conexiones de forma inteligente, asegurando independencia de la infraestructura de la **GVA** y priorizando el tráfico crítico.
4. **Modernizar el acceso remoto:** Se adoptará un modelo de seguridad basado en identidad con tecnologías como *FSSO Agent* y autenticación **LDAP/AD**, aplicando principios *Zero-Trust* y autenticación multifactor.

Con estas medidas, la infraestructura tecnológica de **Istec** será más segura, flexible y preparada para futuras necesidades, sin comprometer la disponibilidad de sus servicios esenciales.

Resum

Aquest TFM té com a objectiu millorar la resiliència, seguretat i autonomia en la connectivitat de la Seu d'**Istec** cap a la xarxa de la *Generalitat Valenciana* (**GVA**) i en la seua eixida a Internet. L'entitat és responsable de serveis essencials de la **GVA**, com el manteniment de les seues xarxes d'emergències (**COMDES**) i radiodifusió, o l'expedició de certificats digitals qualificats a través de l'**ACCV**.

Actualment, la Seu compta amb una única línia de connectivitat cap a l'exterior que, tot i comptar amb elements redundats, suposa un únic punt de fallada. Per això, es plantegen els següents objectius específics:

1. **Implementar redundància de línies:** Mantenint l'eixida actual, es desplegarà una connexió alternativa cap a Internet i una altra cap a **GVA** utilitzant tecnologies diferents per garantir la continuïtat dels serveis davant de fallades en la línia principal. Per a això, es partirà de l'estudi del catàleg de serveis d'**AMURA** (*Acord Marc d'Ús de Xarxes Avançades*).
2. **Reubicar l'accés a la xarxa de transport de les xarxes COMDES i de radiodifusió:** Es traslladarà físicament a la Seu d'**Istec** un punt d'accés de la xarxa de transport per a millorar-ne el control i la monitorització.
3. **Desenvolupar una arquitectura SD-WAN:** Permetrà gestionar múltiples connexions de manera intel·ligent, assegurant la independència de la infraestructura de la **GVA** i prioritzant el trànsit crític.



4. **Modernitzar l'accés remot:** S'adoptarà un model de seguretat basat en la identitat amb tecnologies com *FSSO Agent* i autenticació **LDAP/AD**, aplicant principis de *Zero-Trust* i autenticació multifactor.

Amb aquestes mesures, la infraestructura tecnològica d'**Istec** serà més segura, flexible i preparada per a necessitats futures, sense comprometre la disponibilitat dels seus serveis essencials.

Abstract

This Master's Thesis aims to enhance the resilience, security, and autonomy of **Istec** Headquarters' connectivity to the *Generalitat Valenciana (GVA)* network and its Internet access. The entity is responsible for essential **GVA** services, such as the maintenance of its emergency networks (**COMDES**) and broadcasting, as well as the issuance of qualified digital certificates through the **ACCV**.

Currently, the Headquarters has a single external connectivity line which, although it includes redundant elements, still represents a single point of failure. Therefore, the following specific objectives are proposed:

1. **Implement line redundancy:** While maintaining the current connection, an alternative connection to the Internet and another to the **GVA** will be deployed using different technologies to ensure service continuity in the event of a failure in the main line. To achieve this, the **AMURA** (*Framework Agreement for the Use of Advanced Networks*) service catalogue will be studied.
2. **Relocate access to the COMDES and broadcasting transport networks:** A transport network access point will be physically moved to **Istec** Headquarters to improve control and monitoring.
3. **Develop an SD-WAN architecture:** This will enable intelligent management of multiple connections, ensuring independence from **GVA** infrastructure and prioritizing critical traffic.
4. **Modernize remote access:** A security model based on identity will be adopted using technologies such as *FSSO Agent* and **LDAP/AD** authentication, applying *Zero-Trust* principles and multi-factor authentication.

With these measures, **Istec's** technological infrastructure will become more secure, flexible, and ready for future needs, without compromising the availability of its essential services.

RESUMEN EJECUTIVO

La memoria del TFM del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación debe desarrollar en el texto los siguientes conceptos, debidamente justificados y discutidos, centrados en el ámbito de la ingeniería de telecomunicación

CONCEPT (ABET)	CONCEPTO (traducción)	¿Cumple? (S/N)	¿Dónde? (páginas)
1. IDENTIFY:	1. IDENTIFICAR:		
1.1. Problem statement and opportunity	1.1. Planteamiento del problema y oportunidad	S	5-6
1.2. Constraints (standards, codes, needs, requirements & specifications)	1.2. Toma en consideración de los condicionantes (normas técnicas y regulación, necesidades, requisitos y especificaciones)	S	1-2, 10-23
1.3. Setting of goals	1.3. Establecimiento de objetivos	S	6-9
2. FORMULATE:	2. FORMULAR:		
2.1. Creative solution generation (analysis)	2.1. Generación de soluciones creativas (análisis)	S	26-46
2.2. Evaluation of multiple solutions and decision-making (synthesis)	2.2. Evaluación de múltiples soluciones y toma de decisiones (síntesis)	S	47-58
3. SOLVE:	3. RESOLVER:		
3.1. Fulfilment of goals	3.1. Evaluación del cumplimiento de objetivos	S	28, 31-32 59-71
3.2. Overall impact and significance (contributions and practical recommendations)	3.2. Evaluación del impacto global y alcance (contribuciones y recomendaciones prácticas)	S	Anexo A



Índice

Capítulo 1.	Introducción	4
1.1	Contexto.....	4
1.2	Motivación y problemática	5
1.2.1	Arquitectura de red	5
1.2.2	Acceso remoto	6
1.3	Objetivos generales.....	6
1.3.1	Modernizar el acceso remoto.....	6
1.3.2	Redundancia de conexiones privadas corporativas	7
1.3.3	Conexión pública corporativa adicional	7
1.3.4	Reubicar equipos de las redes de transporte en el perímetro de Istec.....	8
1.3.5	Istec como prestador de servicios a través de la MacroLAN de la GVA	8
1.3.6	Implementar SD-WAN sobre la arquitectura de red	9
1.4	Objetivos de desarrollo sostenible	9
1.5	Estructura de la memoria	9
Capítulo 2.	Estado del arte.....	10
2.1	Resiliencia en Redes de Comunicaciones.....	10
2.2	Tecnologías de conexión	10
2.2.1	Conectividad cableada.....	10
2.2.2	Conectividad inalámbrica.....	11
2.3	Redundancia	11
2.3.1	Enlaces redundados	11
2.3.2	VRRP.....	12
2.4	SD-WAN	12
2.4.1	WAN	12
2.4.2	Evolución a SD-WAN.....	13
2.4.3	Funcionamiento SD-WAN	13
2.5	Tecnología Fortinet.....	14
2.5.1	Introducción.....	14
2.5.2	Firewalls FortiGate.....	14
2.5.3	Capacidades habilitadoras	15
2.6	Evolución VPNs	16



2.6.1	Origen y avances	16
2.6.2	VPNs en Fortinet	17
2.7	Seguridad de Redes	17
2.7.1	Continuidad del Servicio	17
2.7.2	Protección de la Infraestructura y el Acceso	18
2.7.3	Interoperabilidad y Dependencias Externas	18
2.7.4	Salvaguardas Técnicas y Documentación	18
2.7.5	Formación y Gestión del Ciclo de Vida	18
2.8	IAM (Administración Server de Identidad y Acceso)	19
2.8.1	Active Directory	19
2.8.2	FSSO	20
2.8.3	LDAP Servers	21
2.8.4	LDAP User y User Groups	22
2.8.5	VPN	23
2.8.6	SAML	23
Capítulo 3.	Metodología	24
3.1	Identificación y aplicación de mejoras en servicios internos	24
3.2	Análisis de soluciones adheridas a la arquitectura de red	24
3.3	Evaluación y toma de decisiones ante situaciones complejas	24
3.4	Implementación	24
3.5	Diagrama de Gantt	25
Capítulo 4.	Desarrollo	26
4.1	Acceso basado en identidad	26
4.1.1	Acceso desde la red interna	26
4.1.2	Acceso remoto	28
4.2	Análisis y planteamiento de una nueva arquitectura de red	32
4.2.1	Acceso a Generalitat Valenciana (GVA)	32
4.2.2	Acceso independiente a internet	34
4.2.3	Acceso directo a RTM	35
4.2.4	Uso de SD-WAN	36
4.3	Evaluación y toma de decisiones	47
4.3.1	SSL-VPN	47
4.3.2	SD-WAN	48
4.3.3	Conexión a GVA	56
4.3.4	Acceso independiente a internet	57
4.4	Implementación de SD-WAN en GVA e Internet	59



4.4.1	Crear VLANs	59
4.4.2	Crear SD-WAN Members y SD-WAN Zones	60
4.4.3	Duplicar Firewall Address.....	62
4.4.4	Duplicar Firewall Policies	63
4.4.5	Crear Direcciones Privadas	67
4.4.6	Crear SD-WAN Rules	68
4.4.7	Crear Static Route.....	69
Capítulo 5.	Conclusión y líneas futuras	71
Capítulo 6.	Bibliografía	72
Anexo A:	Manual de usuario	74
Anexo B:	Guía de Producto	85



Índice de figuras

Fig. 1. Descripción de la Red.	4
Fig. 2. Redundancia de conexiones privadas corporativas.	7
Fig. 3. Conexión pública corporativa adicional.	8
Fig. 4. Reubicar equipos de las redes de transporte en el perímetro de Istec.	8
Fig. 5. Istec como prestador de servicios a través de la MacroLAN de la GVA.	9
Fig. 6. Redundancia. VRRP.	12
Fig. 7. Comparativa conmutación de paquetes y conmutación de circuitos.	13
Fig. 8. Arquitectura MPLS.	13
Fig. 9. Estructura Active Directory	20
Fig. 10. Acceso basado en identidad. FSSO.	21
Fig. 11. Acceso basado en identidad. LDAP Servers.	22
Fig. 12. Handshake TLS.	22
Fig. 13. Metodología. Diagrama de Gantt. Descripción.	25
Fig. 14. Metodología. Diagrama de Gantt. Gráfica.	25
Fig. 15. FSSO Agent en Windows AD.	27
Fig. 16. Ejemplo de FSSO Group.	28
Fig. 17. Ejemplos de Firewall Policies aplicando FSSO.	28
Fig. 18. Dashboard FortiGate. Firewall User Monitor.	28
Fig. 19. Configuración LDAP en FortiGate.	30
Fig. 20. Configuración User Group con LDAP.	30
Fig. 21. Firewall Policies que aplican LDAP Server.	31
Fig. 22. FortiClient VPN. Credenciales corporativas.	31
Fig. 23. Dashboard FortiGate. Firewall User Monitor. VPN con credenciales corporativas.	32
Fig. 24. Bandwith en Mbps.	35
Fig. 25. SD-WAN Zones. Crear nueva zona.	36
Fig. 26. SD-WAN Zones. Asignar y crear miembros.	37
Fig. 27. SD-WAN Member. Crear miembro.	37
Fig. 28. SD-WAN Rules. Implicit Rule.	38
Fig. 29. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Configuración básica.	39
Fig. 30. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Manual Strategy.	39
Fig. 31. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Best quality Strategy.	40
Fig. 32. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Lower cost Strategy.	40
Fig. 33. SD-WAN. Performance SLA.	41
Fig. 34. Performance SLA. Active probe mode. Ejemplo DNS.	42



Fig. 35. Performance SLA. Passive probe mode.....	42
Fig. 36. Performance SLA. SD-WAN Rules. Internet Service.	42
Fig. 37. Performance SLA. Passiveprobe mode. Configuraciones en CLI.	43
Fig. 38. SLA Performance. Health check. SLA targets. Valores por defecto.	44
Fig. 39. SLA Performance. Health check. Link Status. Valores por defecto.	44
Fig. 40. Consideraciones SD-WAN. Firewall Policies.	45
Fig. 41. SSL-VPN. Configuración actual.....	46
Fig. 42. Configuración de SSL-VPN para SD-WAN.....	47
Fig. 43. Gateways Remotos en FortiClient para SD-WAN.	47
Fig. 44. SD-WAN Rule. CheckMK GVA. Nombre y status.....	48
Fig. 45. Dashboard. FortiView Destinations.	49
Fig. 46. Dashboard. FortiView Destinations. Drill down. Filter Source.....	49
Fig. 47. Source.	49
Fig. 48. Destination.	50
Fig. 49. Dashboard. FortiView Destinations. Application.	50
Fig. 50. SD-WAN Rule. Manual strategy.	51
Fig. 51. SD-WAN Rule. Best quality strategy. Ejemplo Customized profile.	52
Fig. 52. SD-WAN Rule. Lowest cost priority.	52
Fig. 53. Latencia y Jitter promedio cada 10 segundos en enlace WAN.	53
Fig. 54. SD-WAN. Performance SLA.....	53
Fig. 55. Organización de SD-WAN Zones.	54
Fig. 56. Conectividad Firewall.....	54
Fig. 57. Configuración de VLANs.	55
Fig. 58. Diagrama de VLANs y accesos con MacroLANs en GVA.	56
Fig. 59. Diagrama de VLANs y accesos para SD-WAN.	57
Fig. 60. Arquitectura para prestar servicio de NEBA	58
Fig. 61. Crear VLANs. VLAN GVA.	59
Fig. 62. Crear VLANs. VLAN inet.	60
Fig. 63. Pasos para crear una SD-WAN Zone.....	61
Fig. 64. Crear SD-WAN Zone.	61
Fig. 65. Configuraciones para SD-WAN Members.	62
Fig. 66. Crear SD-WAN Members.....	62
Fig. 67. Código python para duplicar Firewall Address desde script.	63
Fig. 68. Código python para duplicar Firewall Policies desde script.	64
Fig. 69. Código python para listar reglas que exceden cierto número de caracteres.....	65
Fig. 70. Código python para modificar los nombres de las Firewalls Policies.	66



Fig. 71. Direcccionamiento Redes Privadas.	67
Fig. 72. Subredes de direccionamiento privado. Ejemplo para Clase A.	67
Fig. 73. Crear grupo de direcciones privadas.	67
Fig. 74. Crear SD-WAN Rules. Acceso a Redes Privadas GVA.	68
Fig. 75. Crear SD-WAN Rules. Acceso a internet.	69
Fig. 76. Topología acceso a GVA e internet.	70
Fig. 77. Crear Static Route.	70
Fig. 78. Crear nuevo interfaz.	74
Fig. 79. Configurar VLAN.	74
Fig. 80. Crear SD-WAN Zone.	75
Fig. 81. Configurar SD-WAN Zone.	75
Fig. 82. Crear SD-WAN Member.	76
Fig. 83. Configurar SD-WAN Member.	76
Fig. 84. Crear Firewall Policy.	77
Fig. 85. Configurar Firewall Policy.	77
Fig. 86. Crear Performance SLA.	78
Fig. 87. Configurar Performance SLA.	78
Fig. 88. Crear SD-WAN Rule.	79
Fig. 89. Configurar SD-WAN Rule. Origen y destino.	79
Fig. 90. Configurar SD-WAN Rule. Manual strategy.	80
Fig. 91. Configurar SD-WAN Rule. Best quality strategy.	80
Fig. 92. Configurar SD-WAN Rule. Lower cost (SLA) strategy.	80
Fig. 93. Crear Static Route.	81
Fig. 94. Configurar Static Route.	81
Fig. 95. Pantalla inicial del FortiClient.	82
Fig. 96. VPN FortiClient. Editar conexión.	83
Fig. 97. VPN FortiClient. Conexión VPN previa a la modificación.	83
Fig. 98. VPN FortiClient. Conexión modificada.	84
Fig. 99. VPN FortiClient. Establecimiento de la conexión.	84
Fig. 100. Descripción general del servicio.	85

Índice de siglas

- 2FA (*Two Factor Authentication*)
- ACCV (*Agencia de Tecnología y Certificación Electrónica*)
- ACL (*Access Control List*)
- AD (*Active Directory*)
- ADSL (*Asymmetric Digital Subscriber Line*)
- AMURA (*Acuerdo Marco de Uso de Redes Avanzadas*)
- ARPANET (*Advanced Research Projects Agency Network*)
- ASR (*Aggregation Services Router*)
- CA (*Collector Agent*)
- CLI (*Command Line Interface*)
- CN (*Common Name*)
- CNMC (*Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*)
- COMDES (*Redes de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana*)
- CPSTIC (*Catálogo de Productos y Servicios de Seguridad de las Tecnologías de la Información y la Comunicación del Centro Criptológico Nacional*)
- DC (*Domain Controller*)
- DDoS (*Distributed Denial of Service*)
- DMZ (*Demilitarized Zone*)
- DNS (*Domain Name System*)
- DS (*Domain Services*)
- ENS (*Esquema Nacional de Seguridad*)
- FortiOS (*Fortinet Operative System*)
- FQDN (*Fully Qualified Domain Name*)
- FSSO (*Fortinet Single Sign-On*)
- FTP (*File Transfer Protocol*)
- FTTH (*Fiber To The Home*)
- FTTO (*Fiber To The Office*)
- GUI (*Graphical User Interface*)
- GUID (*Globally Unique Identifier*)
- GVA (*Generalitat Valenciana*)
- HFC (*Hybrid Fiber Cable*)
- HL4 (*Nivel 4 en la Red de Transporte*)
- HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*)
- IAM (*Identity and Access Management*)
- ID (*Identifier*)

- IdP (*Identity Provider*)
- IETF (*Internet Engineering Task Force*)
- IoT (*Internet of Things*)
- IP (*Internet Protocol*)
- IPsec (*Internet Protocol Security*)
- ISP (*Internet Service Provider*)
- L2TP (*Layer 2 Tunneling Protocol*)
- LAGL (*Long-Distance Aggregation Line*)
- LAN (*Local Access Network*)
- LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*)
- LDP (*Label Distribution Protocol*)
- LER (*Label Edge Router*)
- LSR (*Label Switch Router*)
- M365 (*Microsoft 365*)
- MAUT (*Multiplex Autonómico*)
- MLAN (*Macro Local Access Network*)
- MPLS (*Multiprotocol Label Switch*)
- NAC (*Network Access Control*)
- NAT (*Network Access Translation*)
- NEBA (*Nuevo Ethernet de Banda Ancha*)
- OCDE (*Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico*)
- ODS (*Objetivos de Desarrollo Sostenible*)
- OLT (*Optical Line Terminal*)
- OU (*Organisation Unit*)
- PAI-L (*Punto de Acceso Indirecto Local*)
- PKI (*Public Key Infrastructure*)
- PPTP (*Point to Point Tunneling Protocol*)
- RADIUS (*Remote Authentication Dial-In User Service*)
- RITI (*Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior*)
- RTM (*Red de Transporte Multiservicio*)
- SaaS (*Software as a Service*)
- SASE (*Secure Access Service Edge*)
- SD-WAN (*Software Defined Wide Access Network*)
- SDN (*Software Defined Network*)
- SID (*Security Identifier*)
- SLA (*Service Level Agreement*)
- SPU (*Security Processing Units*)



- SSL (*Secure Sockets Layer*)
- SSO (*Single Sign-On*)
- TCP (*Transmission Control Protocol*)
- TETRA (*Trans European Trunked Radio*)
- TLS (*Transport Layer Security*)
- TWAMP (*Two-Way Active Measurement Protocol*)
- UDP (*User Datagram Protocol*)
- UID (*User Identifier*)
- VDSL (*Very high-bit-rate Digital Subscriber Line*)
- VLAN (*Virtual Local Access Network*)
- VoIP (*Voice over Internet Protocol*)
- VPN (*Virtual Private Network*)
- VRRP (*Virtual Router Redundancy Protocol*)
- WAN (*Wide Access Network*)
- XML (*Extensible Markup Language*)
- ZTNA (*Zero Trust Network Access*)

Capítulo 1. Introducción

1.1 Contexto

Este trabajo tiene como objetivo mejorar la seguridad y resiliencia de **Istec**, una entidad perteneciente al sector público instrumental de la *Generalitat Valenciana*. [1]

Entre sus principales competencias está:

- la gestión y operación sobre la infraestructura de telecomunicaciones de la *Comunitat Valenciana*
- la radiodifusión de señales audiovisuales sobre dicha infraestructura
- la administración de la red de emergencias (**COMDES**)
- la prestación de servicios de confianza electrónica.

Para el correcto desarrollo de su actividad, la entidad se intercomunica por enlaces privados con la red interna de la *Generalitat*. Concretamente, a través de dos líneas privadas **FTTO** (*Fiber to the Office*), una principal y otra de respaldo. Estas conectan directamente con el **perímetro de la red corporativa** de la **GVA** que, a su vez, es la que le proporciona a **Istec** la salida a Internet.

Si bien la arquitectura de red de **Istec** se compone de distintas subredes y dominios, este trabajo se centrará, en primer lugar, en su segmento **WAN**, el que comunica internamente con la red de la **GVA**.

Así pues, el contexto es el siguiente.

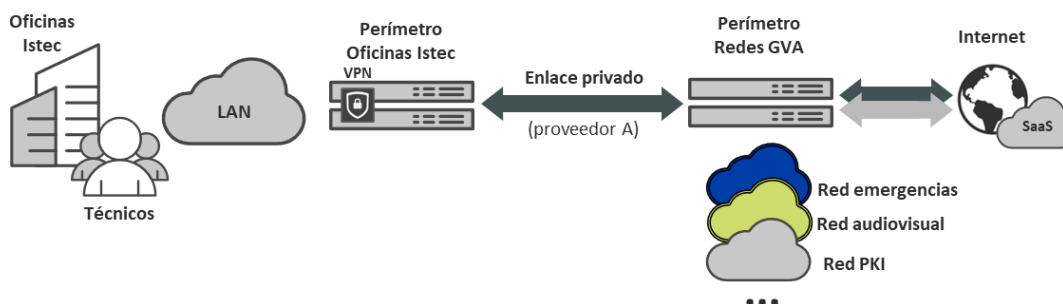


Fig. 1. Descripción de la Red.

Los perímetros de ambas entidades cuentan con redundancia de equipos de red, de **capa 2** y **capa 3**. De los primeros, son los *routers* de **Istec** y de la **GVA** los que dan conectividad, mediante enlace privado de fibra, de **600Mbps simétricos**, a los dos extremos.

Y son los elementos de capa 3, cortafuegos internos y externos de ambos lados, los encargados de encaminar el tráfico que se inyecta y se recibe, respectivamente.

Teniendo esto en cuenta, conectadas a la red corporativa de la **GVA** se encuentran las redes que administra **Istec**. Esto es así puesto que se trata de servicios que nacen en el seno de la *Generalitat* y que, desde la reciente creación de **Istec**, su **topología no se ha visto modificada a este nivel**. No obstante, con el objetivo de transitar a un mayor control de sus servicios, la entidad se encuentra en la fase de reubicación de estos segmentos, que son:

- **Red de radiodifusión:** formada por los centros de telecomunicaciones que proveen el servicio tanto de televisión como de radio en todo el territorio de la Comunidad Valenciana a través del multiplex autonómico (**MAUT**). Desde Istec se administra y

monitoriza la red de transporte y los centros de difusión mediante su salida WAN que conecta con el perímetro de la GVA.

- **Red de emergencias:** red **COMDES** (*Redes de Comunicaciones Móviles Digitales de Emergencias y Seguridad de la Comunitat Valenciana*) formada por 206 estaciones bases y 360 flotas, correspondientes a Policía Local, Bomberos y Protección Civil entre otros. **COMDES** está basada en la red **TETRA** (*Trans European Trunked Radio*). **Istec** gestiona y monitoriza esta red de comunicaciones críticas, también a través de la **WAN** de Istec hacia la **GVA**.
- **Red de la PKI:** la *infraestructura de clave pública (PKI)* consta de una serie de procesos y tecnologías que permiten administrar y gestionar servicios de confianza electrónica, como puede ser la emisión y revocación de certificados digitales o el sellado de tiempo. La administración y gestión de estos sistemas también depende en gran medida del enlace de **Istec** con la *Generalitat*.

En consecuencia, el análisis del punto de partida de este trabajo es el siguiente:

- La continuidad de los servicios de **Istec** depende de la estabilidad y la correcta configuración, tanto de sus propios sistemas, como de los de la **GVA**.
- El tráfico generado y recibido por la entidad se encamina a través de rutas privadas dentro de la red interna de la **GVA**. Rutas sobre las que **Istec** no tiene control directo, y visibilidad reducida.
- Adicionalmente, **Istec** también hace uso de servicios de terceros, como herramientas **SaaS** (*Software as a Service*), publicados en Internet, y cuyo tráfico también sale a través de la *Generalitat* actualmente.

1.2 Motivación y problemática

1.2.1 Arquitectura de red

La casuística planteada genera una problemática más que evidente. Si bien la redundancia de las dos líneas **FTTO** garantiza la disponibilidad del enlace de **Istec** con la **GVA**, se detectan varios riesgos que pueden repercutir de forma negativa en la estabilidad de este ecosistema.

Por un lado, si la **Red Corporativa de la GVA** sufriera cualquier incidente, la interconexión con la **MacroLAN** se perdería. Esto implicaría la incapacidad de los administradores para gestionar las redes, e incluso la interrupción en la prestación de los servicios. Servicios tan críticos como la monitorización de centros de radiodifusión, estaciones bases y flotas de **COMDES**, así como la prestación del servicio de emisión y revocación de certificados. Esto evidencia que **Istec**, en su papel como prestador de servicios a clientes, dejaría de estar operativo ante esta circunstancia, siendo sus clientes la propia *Generalitat* o los usuarios finales. También se perdería la salida a Internet y el acceso a recursos públicos, como M365 u otros. Este tipo de fallas son ajenas a la entidad y, a la vez, son las más comunes en los últimos meses.

Por otro lado, si ocurre un fallo en la red de fibra del operador, la redundancia de líneas tampoco solucionaría el problema. Sucede que la tecnología **FTTO** consta de un enlace de fibra dedicado 100% desde la sede de **Istec** hasta el **RITI** (*Recinto de Instalaciones de Telecomunicación Inferior*). Desde el **RITI** hasta la central del operador se pasa a una fibra compartida con otros usuarios. Y finalmente, ambas líneas, la principal y la de *backup*, terminan en el mismo extremo. Es decir, en la misma central del proveedor (**ISP**). En consecuencia, de sufrir el **ISP** un incidente en esta central, ninguna de las dos líneas daría conexión.

Independientemente de cuál sea el escenario, el resultado impactaría negativamente en diferentes dimensiones de seguridad de la entidad. No obstante, las más afectadas serían la disponibilidad y la trazabilidad. Dimensiones que son fundamentales según lo dispuesto en el *Esquema Nacional de Seguridad (ENS)*, de obligatoria aplicación a las entidades públicas y, por ende, a **Istec**. [2]

En consecuencia, se pone de manifiesto la necesidad de buscar alternativas para dotar a la red de **Istec** de una mayor resiliencia en base a la redundancia de conexiones, tecnologías e incluso operadores.

1.2.2 Acceso remoto

En relación con el primer problema, se ha comentado que, en caso de que el enlace de la **GVA** e **Istec** se viera interrumpido, los administradores de la entidad perderían el acceso a los segmentos de red que gestionan.

Aunque esta situación es posible, la entidad ha implementado una solución alternativa mediante acceso remoto a través de **VPN** (*Virtual Private Network*) [3] [4]. El tráfico es redirigido a través de un túnel privado que transita por Internet en lugar de por la red interna de **Istec**, y, desde Internet entra al perímetro de la **GVA**, siempre que dicha comunicación esté autorizada.

Sin embargo, la solución **VPN** que la entidad utiliza está basada en usuarios locales, lo que plantea un problema de escalabilidad y automatización del proceso de altas de nuevos usuarios. No solo los administradores de sistemas utilizan la **VPN**, sino también los empleados de la entidad e incluso proveedores de esta.

Así pues, el alta de un nuevo usuario implica la creación manual de sus credenciales en el concentrador **VPN**, con la problemática asociada de suministrar de forma segura ese usuario y contraseña por canales alternativos. De esta forma se evidencia una nueva problemática que afecta a las dimensiones de seguridad restantes, dispuestas en el **ENS**: confidencialidad, integridad y autenticidad.

1.3 Objetivos generales

Teniendo en cuenta los riesgos descritos, se establecen tres ejes de ejecución como objetivos del proyecto, tomando estas actuaciones como una oportunidad de mejora para dotar a **Istec** con una red resiliente ante su operabilidad dentro del ámbito instrumental de la *Generalitat Valenciana*.

Para llevar a cabo este proyecto, se hará uso del Acuerdo Marco que establece la *Generalitat*. Siendo un Acuerdo Marco el instrumento para racionalizar las bases de la contratación pública de cara a los posibles adjudicatarios. En este caso, el Acuerdo Marco establecido para las comunicaciones corporativas de la *Generalitat* recibe el nombre de **AMURA** (*Acuerdo Marco de Uso de Redes Avanzadas*) [5] [6].

AMURA consta de un catálogo de servicios de comunicaciones, que se divide en 7 lotes. Siendo los lotes 1 y 2 los aplicables a este proyecto, correspondientes a conexiones privadas y conexiones públicas en el ámbito de la interconexión de sedes, respectivamente.

De forma independiente y en paralelo, se pretende modernizar el acceso remoto de los usuarios a la red de **Istec** a través de la identidad corporativa de *Microsoft*. Este proceso que es llevado a cabo a través del *firewall* FortiGate del perímetro, permitirá implementar nuevos protocolos de comunicación con el servidor que almacena la información de las identidades.

1.3.1 Modernizar el acceso remoto

Para lograr una autenticación basada en la identidad, se pretende implementar la tecnología del *firewall* FortiGate 201F que permite establecer conexión con el servidor que contiene los datos de las cuentas corporativas a través de *Active Directory* de Microsoft.

El *Active Directory* utiliza **LDAP** (*Lightweight Directory Access Protocol*) como protocolo de comunicación con el cortafuegos a nivel de capa de aplicación. [7] [8] [9] [10]

Para establecer los permisos de los usuarios con este nuevo paradigma de autenticación, se establecerán grupos de usuarios que podrán asignarse a las diferentes conexiones **VPN** y a las diferentes políticas del *firewall*, limitando así unos permisos específicos, llegando a establecer las reglas que actualmente existen con el acceso remoto basado en usuarios locales.

1.3.2 Redundancia de conexiones privadas corporativas

El primer hito para conseguir este objetivo consistirá en cambiar la actual línea privada que comunica **Istec** con la **GVA**. Para ello, se estudiarán los servicios ofertados en **AMURA** por medio del **LOTE 1, CONECTIVIDAD DE SEDES – CONEXIONES PRIVADAS**. [5]

Este catálogo ofrece todo un abanico de tecnologías y anchos de banda, permitiendo adaptar los requisitos de conectividad de cada organismo, asociándolos a un ítem concreto del catálogo. Este tipo de servicio se caracteriza por la capacidad de contratación en dos modos diferentes:

- **modo servicio:** los equipos son propiedad del proveedor y se incluyen con el servicio.
- **modo equipo en propiedad:** los equipos son propiedad de la entidad y se contratan independientemente.

Teniendo en cuenta que **Istec** cuenta ya con una conexión **FTTO** y unos *routers* ya adquiridos, se prevé reutilizar estos mismos equipos en la nueva conexión que se vaya a contratar. Es decir, en modo equipo en propiedad.

De ese modo, la contratación de las nuevas líneas se ven reflejadas en la Fig. 2 y quedaría de la siguiente forma. Se cambiaría el enlace privado actual, de tecnología **FTTO** y de *proveedor A*, a tecnología **MacroLAN**, con un caudal de **1 Gbps**, del mismo proveedor. La tecnología **MacroLAN** consiste en una fibra dedicada hasta la central del operador más cercana.

Por otro lado, se pretende contratar una segunda línea privada secundaria, del mismo proveedor y tecnología **FTTO**, pero aumentado el caudal de **600Mbps** a **1Gbps**.

El motivo por el que el proveedor de ambas líneas sea el mismo es que para el Lote 1 de **AMURA** solo existe un único adjudicatario.

Con el objetivo de mejorar la resiliencia, se busca diversificar las tecnologías utilizadas. Además, se espera que, al emplear tecnologías diferentes, las centrales del **ISP** en las que finalicen cada una de las conexiones sean distintas.

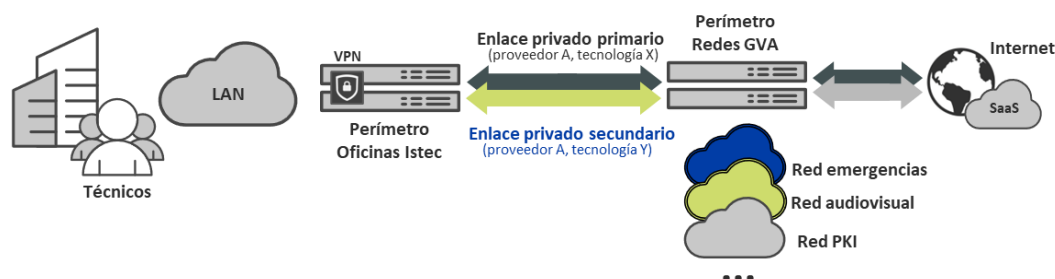


Fig. 2. Redundancia de conexiones privadas corporativas.

1.3.3 Conexión pública corporativa adicional

El segundo eje y objetivo de actuación consta de una conexión directa a internet sin pasar por **GVA** y se basa en el **LOTE 2 de AMURA, CONECTIVIDAD DE SEDES – CONEXIONES PÚBLICAS**. [6]

Esta conexión, representada en la Fig. 3, brindará de mayor redundancia y resiliencia a la red **Istec**, de forma que se pueda acceder a los recursos disponibles en Internet.

El tipo de tecnología en el que se basará esta línea adicional será de fibra. Este enlace podrá ser compartido o no, en base a la arquitectura y tecnología a contratar, y saldrá a Internet con una *IP pública*.

Las conexiones públicas pueden ser contratadas con cuatro proveedores diferentes con la solución que mejor se adapte a los requerimientos de la conexión. Todos los proveedores ofrecen tres tipos

de conexiones, *caudal asimétrico*, *caudal simétrico con garantía inferior al 100%* y *caudal simétrico garantizado al 100%*. También existe variedad de ancho de banda.

En este caso se prevé contratar una conexión con **caudal simétrico garantizado del 95% a 1Gbps**. Se buscará que, el proveedor de la línea sea distinto del proveedor del enlace privado.

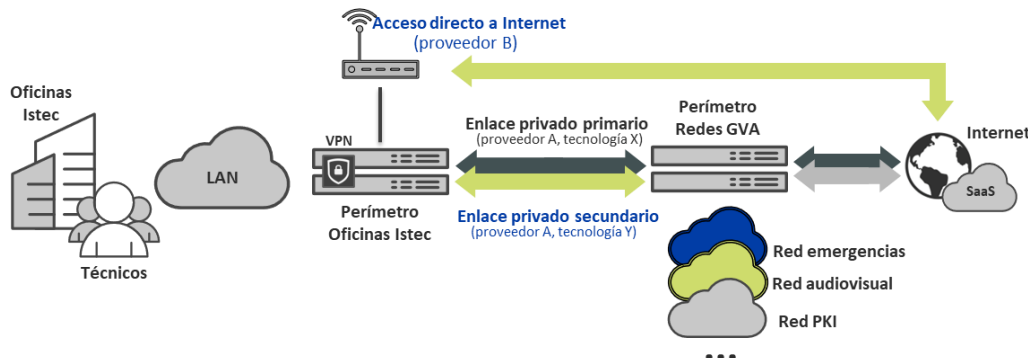


Fig. 3. Conexión pública corporativa adicional.

1.3.4 Reubicar equipos de las redes de transporte en el perímetro de Istec

Al mismo tiempo, como se muestra en la Fig. 4, se actuará sobre un tercer eje que consistirá en reubicar en las oficinas de **Istec** los equipos que permiten acceder a la gestión de redes críticas. Siendo estas la red **COMDES**, la red **RTM (audiovisual)** y la red **PKI**.

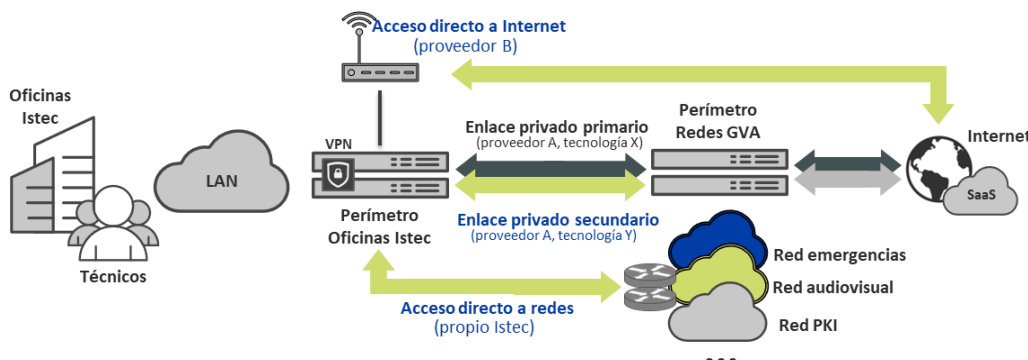


Fig. 4. Reubicar equipos de las redes de transporte en el perímetro de Istec.

1.3.5 Istec como prestador de servicios a través de la MacroLAN de la GVA

Aun disponiendo de alternativas para acceder a las redes críticas que gestiona **Istec** y a los servicios que se encuentran en Internet sin la necesidad de utilizar la **MacroLAN** de la **GVA**, es indispensable mantener la conectividad a través de la Red de la *Generalitat* desde el punto de vista del consumo de los servicios de **Istec**. Para ello se mantiene una infraestructura similar a la mostrada en la Fig. 5.

Al fin y al cabo, **Istec** es un prestador de servicios de cara a la *Generalitat*, ya sea directa o indirectamente, y por tanto no puede aislarse de dicha red. De ahí la importancia de redundar las líneas a través de conexiones privadas.

Como se mencionaba anteriormente, **Istec** es una entidad de reciente creación y en consecuencia parte de la infraestructura de red necesaria para realizar su actividad se encuentra en la red corporativa de la *Generalitat*, de forma que la conectividad de esta es imprescindible para acceder a ciertos recursos necesarios en su labor de gestión y administración. Un ejemplo claro de esta situación se evidencia en la red **COMDES**, que recientemente su gestión fue transferida a **Istec** pero que mantiene sus servidores en la **MacroLAN** de la **GVA**.

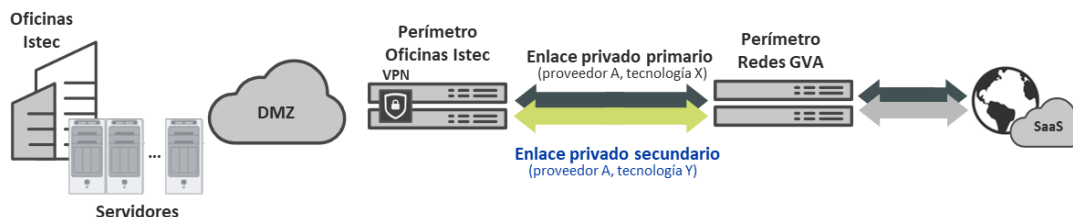


Fig. 5. Istec como prestador de servicios a través de la MacroLAN de la GVA.

1.3.6 Implementar SD-WAN sobre la arquitectura de red

Ante una red redundante basada en las nuevas conexiones comentadas anteriormente, se pretende lograr una red resiliente a través de la configuración de tecnología **SDN** (*Software Defined Network*), concretamente de **SD-WAN**, aplicada a redes de área amplia.

SD-WAN va a permitir mejorar la resiliencia ante situaciones indeseadas en las conexiones, pudiéndose dar casos de bajo rendimiento o incluso de cortes o fallas en las conexiones.

Un buen conocimiento de los requisitos mínimos que deben poseer las conexiones es fundamental para establecer criterios en **SD-WAN**, alcanzando así un buen uso de la inteligencia de esta tecnología en la toma de decisiones para lograr conexiones acordes a la calidad de los servicios.

Por tanto, entre los objetivos de este proyecto está el análisis de la conexión de la red actual y de su tráfico para parametrizar en base a la calidad de los servicios una correcta elección de enlaces y tecnología.

1.4 Objetivos de desarrollo sostenible

En el marco de los **ODS** (*Objetivos de Desarrollo Sostenible*) que establecen **Las Naciones Unidas** para lograr erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible, este proyecto tiene su aportación sobre el objetivo N° 9: industria, innovación e infraestructura. [11]

Este objetivo reza lo siguiente: “*Ante la rápida evolución del panorama económico mundial y el aumento de las desigualdades, el crecimiento sostenido debe implicar una industrialización que, en primer lugar, haga accesibles las oportunidades a todas las personas y, en segundo lugar, se apoye en la innovación y en infraestructuras resistentes*”.

ISTEC como entidad instrumento de la *Generalitat* y prestador de servicios a usuarios finales y al tejido empresarial, se adhiere a dicho **ODS** y concretamente en este proyecto al perseguir lograr una red más resiliente y redundante. De forma que los servicios prestados logren alcanzar una disponibilidad total ante situaciones críticas a nivel de la red.

1.5 Estructura de la memoria

La memoria abordará la solución de red en base a los objetivos planteados en este punto. Se introducirán los conceptos, tecnologías y protocolos en el estado del arte, aportando una base de conocimientos relacionada con los elementos que van a formar parte de la solución.

También se especificará la metodología llevada a cabo, que se corresponde a la identificación, el análisis y la toma de decisiones llevadas a cabo en cada fase del proyecto. En el desarrollo se abordarán estas tres partes de forma más específica, planteando las posibles vías de ejecución y explicando las llevadas a cabo en base a las situaciones de complejidad encontradas en su desarrollo.

Capítulo 2. Estado del arte

2.1 Resiliencia en Redes de Comunicaciones

La resiliencia de las redes de comunicaciones es fundamental para garantizar la continuidad del servicio frente a incidentes y desastres. Diversos estudios, especialmente en el marco de las políticas adoptadas por países miembros de la **OCDE**, destacan la importancia de medidas técnicas, regulatorias y de gestión para fortalecer la robustez de las infraestructuras de comunicación,

Las principales estrategias tecnológicas incluyen la implementación de redundancias, diseño de arquitecturas que permitan una rápida recuperación y la incorporación de tecnologías emergentes como la comunicación no terrestre y unidades móviles, que mejoran la cobertura y la interoperabilidad. La integración de infraestructura crítica, como cables submarinos, mediante mapeo y planificación coordinada, también es clave para mantener la conectividad en situaciones adversas.

Respecto a la medición de la resiliencia, las métricas se categorizan en fases de preparación, servicio y recuperación, abordando aspectos como la disponibilidad, confiabilidad y rendimiento de la red. Sin embargo, la falta de un marco internacional uniforme dificulta la comparación y evaluación de estas métricas a nivel global.

Por su parte, las políticas públicas y regulatorias en diferentes países fomentan la transparencia, la cooperación entre actores y la adopción de estándares específicos. La obligación de reportar incidentes significativos y el mapeo de infraestructuras críticas son ejemplos de medidas que contribuyen a mejorar la resiliencia. La inversión en infraestructura y la innovación tecnológica, acompañadas de incentivos financieros, también forman parte de las estrategias nacionales para reducir la dependencia de puntos únicos de fallo y aumentar la robustez de las redes.

La protección de redes de comunicaciones en el sector público requiere un enfoque integral, que combine aspectos técnicos, regulatorios y de gestión, apoyados en métricas estandarizadas y en una cooperación internacional efectiva para garantizar la resiliencia y redundancia en situaciones de crisis. [12]

2.2 Tecnologías de conexión

En el marco de la transformación digital de las administraciones públicas, las infraestructuras de red adquieren un papel fundamental como soporte de servicios críticos. La elección del tipo de conexión de red no solo determina el rendimiento y disponibilidad de los servicios, sino también la capacidad de adaptación y robustez de la red ante posibles contingencias.

2.2.1 Conectividad cableada

Las conexiones cableadas son especialmente relevantes en entornos institucionales por su elevada estabilidad y ancho de banda.

- **Fibra Óptica (FTTH / FTTO)**

FTTH (*Fiber To The Home*): Conexión directa desde la central hasta el usuario final, ampliamente adoptada en hogares y oficinas pequeñas. Ofrece altas velocidades (hasta **1 Gbps**) y baja latencia.

FTTO (*Fiber To The Office*): Variante orientada a entornos empresariales y públicos, donde la fibra se extiende hasta el puesto de trabajo. Minimiza el uso de cobre, reduce el consumo eléctrico y facilita la centralización de la electrónica. Es ideal para edificios administrativos con alta densidad de usuarios.

- **Ethernet Dedicado / Fast Ethernet / Gigabit Ethernet**

Soluciones como **Ethernet LAN** o **Fast Ethernet** ofrecen velocidades de **100 Mbps a 1 Gbps** dentro de redes locales. Son tecnologías maduras, compatibles con una amplia gama de equipos y especialmente útiles para redes internas en edificios o campus gubernamentales.

- **MacroLAN**

Servicio de red local virtual gestionado por el operador. Permite conectar múltiples sedes de una misma entidad pública como si estuvieran dentro de una única red local. Aporta simplicidad en la gestión, seguridad por segmentación lógica, y una arquitectura escalable. Muy utilizado en organismos con sedes distribuidas.

- **xDSL (ADSL/VDSL)**

Aunque en declive frente a la fibra, todavía se utiliza en localizaciones donde la cobertura **FTTH/FTTO** no está disponible. **ADSL** ofrece velocidades asimétricas (descarga mayor que subida), mientras que **VDSL** mejora el rendimiento en distancias cortas.

2.2.2 Conectividad inalámbrica

Si bien las conexiones inalámbricas suelen ofrecer menor estabilidad que las cableadas, su valor reside en la flexibilidad operativa, conectividad de respaldo y facilidad de despliegue en entornos donde el cableado no es viable.

- **Wi-Fi**

Tecnología estándar para acceso inalámbrico en entornos interiores. Las versiones actuales (Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6) permiten velocidades de varios **Gbps** y mejor gestión de dispositivos simultáneos. Ideal para ofrecer conectividad en zonas comunes de edificios administrativos o para personal móvil.

- **Redes móviles (4G/5G)**

4G es adecuado como respaldo en oficinas remotas o como conexión principal en ubicaciones sin cobertura de fibra. 5G introduce mejoras clave: *latencias* inferiores a **10 ms** y *velocidades* superiores a **1 Gbps**, lo que permite su uso en aplicaciones críticas como videovigilancia o servicios **IoT** en tiempo real.

- **Radioenlace / Conexiones Punto a Punto**

Soluciones inalámbricas fijas que conectan dos ubicaciones mediante enlaces de microondas o láser. Se utilizan para conectar edificios separados geográficamente donde el tendido de fibra es inviable o costoso. Pueden alcanzar velocidades de **1 Gbps** o más, con una adecuada planificación del espectro y línea de vista.

2.3 Redundancia

2.3.1 Enlaces redundados

La redundancia de conexiones es una de las principales estrategias para fortalecer la resiliencia de las redes de comunicaciones, ya que permite que la red continúe operando correctamente incluso en presencia de fallos o interrupciones en algunos de sus componentes. Este principio se basa en el diseño de arquitecturas que incorporan rutas alternativas y componentes duplicados, de modo que, en caso de una falla en un elemento crítico, el tráfico pueda ser redirigido automáticamente sin afectar la calidad del servicio.

La implementación de conexiones redundantes tiene un impacto directo en la disponibilidad y fiabilidad de la red. Al disponer de rutas alternativas, las redes pueden reducir significativamente los tiempos de recuperación tras incidentes, minimizando las interrupciones que afectan la comunicación entre usuarios y servicios públicos. Esto es especialmente relevante en contextos de emergencia, donde la continuidad del servicio puede ser crucial para la gestión de desastres y la protección de la población.

Asimismo, la redundancia contribuye a disminuir la vulnerabilidad frente a eventos específicos, como ataques cibernéticos, fallos técnicos o desastres naturales, que podrían afectar a ciertos nodos o enlaces. La presencia de rutas alternativas distribuidas geográficamente aumenta la resistencia de la infraestructura, evitando puntos únicos de fallo que puedan derivar en una caída generalizada de la red.

No obstante, la redundancia también implica costos adicionales en infraestructura y gestión, así como una mayor complejidad en la operación y el mantenimiento de las redes. Por ello, la planificación cuidadosa de las rutas y componentes redundantes, junto con la aplicación de métricas de rendimiento y disponibilidad, es fundamental para equilibrar el nivel de resiliencia alcanzado y los recursos invertidos.

La redundancia de conexiones es una estrategia esencial para mejorar la resiliencia de las redes de comunicación en el sector público, permitiendo una rápida recuperación ante incidentes y garantizando la disponibilidad continua de servicios críticos en situaciones de crisis.

2.3.2 VRRP

VRRP, o *Protocolo de Redundancia de Router Virtual*, es un protocolo de red que proporciona alta disponibilidad en *redes de área local (LANs)* al permitir que varios *routers* compartan una dirección **IP virtual**. Esto significa que si un *router* principal falla, otro *router* de respaldo puede tomar su lugar automáticamente, manteniendo la conectividad de red sin interrupciones. [3]

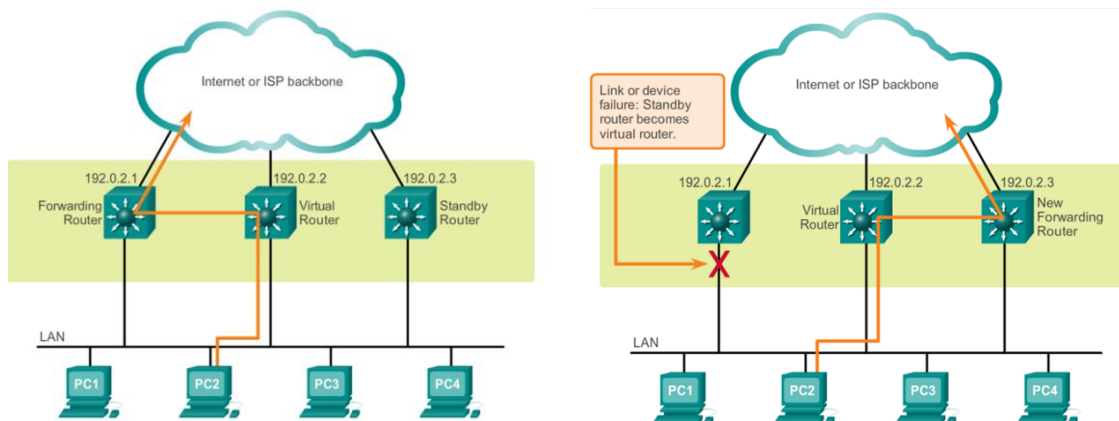


Fig. 6. Redundancia. VRRP.

2.4 SD-WAN

SD-WAN (*Software Defined Wide Access Network*) es una red de área amplia (WAN) basada en **SDN** (*Software Defined Network* o *Redes Definidas por Software*). **SDN** es una arquitectura de red que consiste en separar el plano de control del plano de datos, permitiendo así una gestión centralizada evitando que todos los equipos de red gestionen el plano de control y a su vez se logre una red más eficiente y se abaraten costes. [13] [14] [15]

2.4.1 WAN

Las redes de área amplia (**WAN**) surgen de la necesidad de establecer conexiones para la transmisión de datos a grandes distancias logrando superar las limitaciones de distancia y tiempo para el intercambio de mensajes.

Las redes **WAN** tienen su origen en el ámbito militar, cuyo objetivo era interconectar las sedes de defensa de las Fuerzas Aéreas Americanas, dando lugar al proyecto **ARPANET** (*Advanced Research Projects Agency Network*) que dio origen a Internet.

Inicialmente las comunicaciones consistían en *conexiones punto a punto de baja velocidad* que fueron evolucionando a tecnologías más rápidas y flexibles como la *conmutación de circuitos* y la *conmutación de paquetes*.

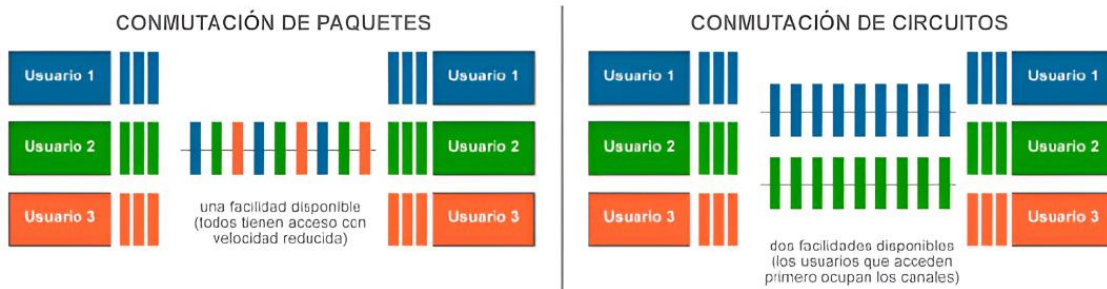


Fig. 7. Comparativa conmutación de paquetes y conmutación de circuitos.

Con los años y el avance tecnológico van surgiendo nuevas tecnologías como **IP** (*Internet Protocol*) y **MPLS** (*Multiprotocol Label Switch*), logrando redes más dinámicas y escalables.

MPLS puede considerarse el origen de **SDN** y por tanto de **SD-WAN**. **MPLS** establece el enrutamiento del tráfico en base al intercambio de etiquetas en los *Routers*, consiguiendo una comunicación más eficiente al reducir las tablas de encaminamiento que deben de gestionar los routers, pasando de direccionamiento **IP** a un direccionamiento de etiquetas. [13]

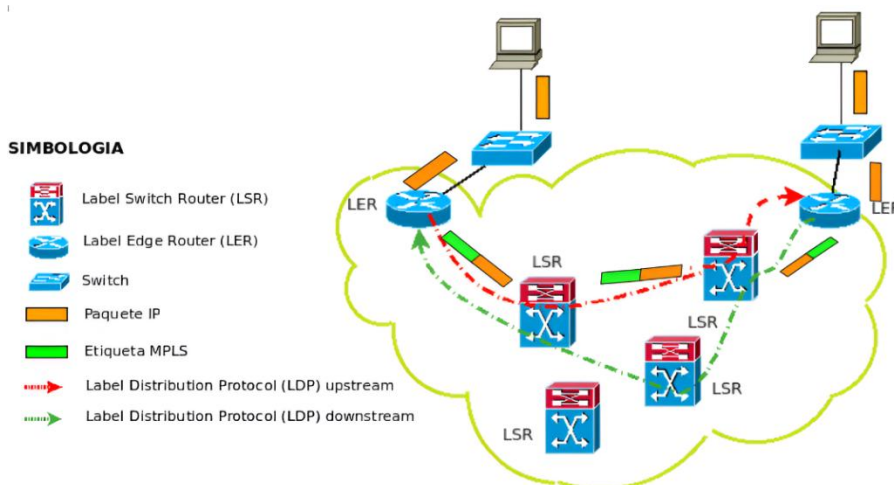


Fig. 8. Arquitectura MPLS.

2.4.2 Evolución a SD-WAN

Ante el gran volumen de tráfico y de conexiones, tanto privadas como hacia internet, la arquitectura **MPLS** no soporta la nueva realidad en las redes de comunicación. **SD-WAN** brinda una solución más flexible, escalable, eficiente y segura.

SD-WAN garantiza un rendimiento y resiliencia consistentes de las aplicaciones al aprovechar varias técnicas como la unión de túneles, la selección de la mejor ruta, la corrección de errores de avance y la optimización de la **WAN**. Automatiza el enrutamiento del tráfico según la importancia de la aplicación para la empresa, mejora la seguridad de la red con capacidades de seguridad integradas y simplifica la arquitectura **WAN**.

2.4.3 Funcionamiento SD-WAN

El modelo centrado en el enrutador convencional distribuye la función de control a través de todos los dispositivos de la red y, simplemente, enruta el tráfico sobre la base de las direcciones **TCP/IP** y **ACL**. Este modelo tradicional es rígido, complejo, ineficaz e incompatible con la nube. Asimismo, produce una experiencia de usuario poco satisfactoria.

SD-WAN funciona evaluando continuamente el rendimiento de todos los enlaces de red disponibles y enrutando inteligentemente el tráfico en función de condiciones en tiempo real y políticas empresariales. Por ejemplo, puede priorizar una llamada **VoIP** sobre una actualización

de software de baja prioridad o enviar datos confidenciales a través de un enlace **MPLS** seguro, mientras enruta el tráfico de gran volumen a través de la banda ancha.

Algunos de los mecanismos clave de **SD-WAN** se enumeran a continuación:

- Selección dinámica de rutas: elige la ruta óptima para cada flujo de aplicación en función de métricas de la conexión, como latencia, fluctuación y pérdida de paquetes.
- Corrección de errores de reenvío: mejora la calidad del enlace corrigiendo la pérdida de paquetes puliendo los problemas de rendimiento en conexiones no fiables.
- Agrupamiento de túneles: combina múltiples enlaces **WAN** en una única conexión lógica para mejorar el rendimiento y la resiliencia.
- El tráfico se encapsula dentro de túneles seguros (normalmente **IPsec**) para garantizar la confidencialidad y la integridad, incluso en redes públicas.

2.5 Tecnología Fortinet

2.5.1 Introducción

En un entorno digital cada vez más interconectado y expuesto a amenazas complejas y persistentes, la seguridad de la infraestructura de red se ha convertido en un componente estratégico para cualquier organización. La necesidad de proteger los datos, garantizar la continuidad operativa y habilitar entornos de trabajo híbridos exige soluciones de ciberseguridad que no solo sean robustas, sino también flexibles, escalables y fáciles de administrar.

Fortinet [4] se ha posicionado como uno de los principales actores del mercado global de ciberseguridad, proporcionando soluciones integradas que abarcan desde la protección de perímetro hasta la seguridad en la nube, el acceso remoto y el control de identidades. Fundada en el año 2000 y con una presencia consolidada en más de 100 países, Fortinet destaca por su enfoque en la innovación tecnológica, el rendimiento de sus dispositivos y su visión integral de la seguridad como un ecosistema unificado.

El pilar central de su oferta es la arquitectura **Fortinet Security Fabric**, un marco que interconecta de forma inteligente todos sus productos —desde firewalls y puntos de acceso hasta soluciones de *endpoint*, *sandboxing*, *control de acceso a la red (NAC)*, gestión de identidades y analítica de amenazas—, permitiendo una visibilidad completa y una defensa coordinada frente a ataques. Esta arquitectura se basa en principios de automatización, orquestación y control centralizado, reduciendo la complejidad y mejorando la eficiencia operativa.

2.5.2 Firewalls FortiGate

Los *firewalls* FortiGate representan la solución central de Fortinet para la protección perimetral y el control del tráfico de red. Se trata de *dispositivos de seguridad de nueva generación (NGFW)* que integran múltiples funciones avanzadas en una única plataforma de alto rendimiento, simplificando la arquitectura de red y reduciendo la necesidad de soluciones fragmentadas.

Diseñados para responder a las exigencias actuales de conectividad segura, los FortiGate ofrecen mucho más que un firewall tradicional. Incorporan capacidades como:

- Prevención de intrusiones (**IPS**)
- Filtrado web por categorías y reputación
- Antivirus y protección contra malware en tiempo real
- Inspección y descifrado de tráfico **SSL/TLS**
- Servicios avanzados como **SD-WAN**, **ZTNA** y *control de acceso*

Todos estos servicios están gestionados de forma unificada a través del sistema operativo **FortiOS**, el núcleo común a todos los dispositivos FortiGate. Esta unificación garantiza

coherencia en la aplicación de políticas de seguridad, así como una administración simplificada tanto en entornos locales como en la nube o en redes híbridas.

Uno de los elementos diferenciales de FortiGate es su rendimiento, habilitado por los procesadores de seguridad dedicados (SPU – *Security Processing Units*). Estos chips están diseñados específicamente para acelerar tareas de seguridad intensivas, como la inspección de tráfico cifrado o la prevención de intrusiones, sin impactar el rendimiento general de la red.

Además, FortiGate se integra de forma nativa en el ecosistema **Fortinet Security Fabric**, lo que permite compartir información de amenazas con otros dispositivos y soluciones de **Fortinet**, y habilita respuestas automáticas ante incidentes, visibilidad contextual y correlación de eventos a través de toda la infraestructura.

2.5.3 Capacidades habilitadoras

2.5.3.1 Acceso remoto

La implementación del acceso remoto se ha vuelto esencial en entornos laborales híbridos y distribuidos. FortiGate permite habilitar conexiones seguras entre usuarios remotos y los recursos internos de la organización mediante:

- **VPN SSL e IPsec**, proporcionando canales cifrados para conexiones remotas.
- **Autenticación multifactor (2FA)**, integrada nativamente o mediante servicios externos como *FortiAuthenticator*, fortaleciendo la verificación de identidad.
- Compatibilidad con directorios corporativos (**Active Directory, LDAP**) para la autenticación basada en credenciales ya existentes.
- Integración con **FortiClient**, un agente de seguridad en el *endpoint* que permite aplicar políticas, comprobar el estado del dispositivo, y registrar logs de conexión.
- Aplicación de políticas de acceso basadas en el contexto: ubicación, identidad del usuario, tipo de dispositivo y hora de acceso.

Estas capacidades garantizan no solo conectividad, sino también visibilidad, control y cumplimiento normativo sobre el tráfico generado por usuarios externos a la red corporativa.

2.5.3.2 SD-WAN

FortiGate incorpora de forma nativa una solución de **SD-WAN** (*Software Defined Wide Area Network*) que permite gestionar de forma dinámica y eficiente múltiples enlaces **WAN**. Esta funcionalidad está orientada a mejorar la disponibilidad de la red, reducir costos operativos y optimizar el rendimiento de aplicaciones críticas. Sus principales capacidades incluyen:

- **Selección dinámica de ruta basada en métricas de red en tiempo real:** *latencia, jitter, pérdida de paquetes*.
- **Priorización de aplicaciones:** FortiGate reconoce y prioriza tráfico sensible (VoIP, videoconferencia, aplicaciones *cloud* como *Microsoft 365* o *Salesforce*).
- **Optimización del ancho de banda** mediante el uso combinado de enlaces **MPLS, ADSL, 4G/5G o fibra**.
- **Reducción de costos** al permitir el uso de enlaces de Internet comerciales en lugar de enlaces dedicados costosos.

Con **SD-WAN**, FortiGate permite a la organización mejorar la experiencia de usuario, maximizar la disponibilidad de servicios y aplicar políticas de tráfico inteligentes adaptadas al contexto operativo.

SD-WAN en FortiGate se basa en tres elementos, **SD-WAN Members, SD-WAN Rules y Performance SLA**, que hacen posible la implementación de **SD-WAN** de forma sencilla y efectiva.

- **SD-WAN Members:** interfaces que serán evaluadas para la toma de decisiones del encaminamiento de paquetes en el marco de posibilidades que permite la tecnología **SD-WAN**. Los miembros se pueden agrupar en zonas, logrando así una categorización de los interfaces para simplificar procesos.
- **SD-WAN Rules:** establecen el uso de las interfaces que forman parte de **SD-WAN**, controlando direcciones y usuarios de origen, y direcciones o servicios de destino. También gestiona los criterios de elección de interfaces en base a métricas, coste o prioridad explícita, posibilitando el balanceo de carga cuando sea posible.
- **SLAs Performance:** implementan la configuración para obtener el estado de los enlaces hacia servidores o servicios a aplicar en **SD-WAN Rules**, pudiendo configurar la periodicidad de la evaluación, los criterios de cambio de **SD-WAN Member** y el establecimiento de objetivos para las métricas evaluables.

2.5.3.3 Control de accesos

El control de accesos es fundamental para reducir la superficie de ataque y aplicar el principio de **Zero Trust**. FortiGate ofrece una completa gama de mecanismos para definir quién puede acceder, a qué recursos y en qué condiciones:

- **Políticas de acceso basadas en identidad:** usuarios, grupos de Active Directory, o roles definidos.
- **Segmentación lógica de la red** mediante VLANs, zonas de seguridad y reglas de firewall específicas.
- **Control granular de aplicaciones:** permite bloquear, permitir o limitar el uso de aplicaciones según el perfil del usuario o la función empresarial.
- **Compatibilidad con modelos Zero Trust Network Access (ZTNA),** que evalúan el estado del dispositivo, la identidad y el contexto antes de autorizar el acceso a recursos específicos.

Estas capacidades fortalecen la seguridad interna y reducen el riesgo asociado al movimiento lateral de amenazas dentro de la red, a la vez que facilitan la conformidad con políticas de seguridad corporativas y regulaciones externas.

2.6 Evolución VPNs

Las *redes privadas virtuales* (VPNs) han sido una piedra angular en la protección y el acceso seguro a recursos corporativos a través de conexiones remotas y sitios dispersos. Desde sus inicios, las **VPNs** han evolucionado de simples túneles cifrados a soluciones sofisticadas que integran mecanismos de seguridad avanzados y adaptabilidad en entornos de red dinámicos.

2.6.1 Origen y avances

Originalmente, las **VPNs** operaban principalmente mediante protocolos de túnel como **PPTP** y **L2TP**, que permitían conexiones cifradas en redes públicas, principalmente entre sitios o para acceso remoto. Sin embargo, estas tecnologías presentaban limitaciones en términos de seguridad, compatibilidad y rendimiento. Con los avances en la ciberseguridad, emergieron estándares más robustos como **SSL/TLS**, permitiendo conexiones más seguras y flexibles, conocidas comúnmente como **VPN SSL**, que ofrecen acceso seguro a aplicaciones específicas en la nube o en la red corporativa.

Asimismo, la integración de las **VPN** con tecnologías de autenticación multifactor y controles de acceso granular ha permitido una mejora significativa en la gestión del riesgo, alineándose con modelos de "zero trust". La tendencia actual apunta hacia soluciones que no solo proporcionen seguridad, sino también una conectividad adaptativa capaz de ajustarse rápidamente a las

condiciones cambiantes del entorno de red, facilitando en paralelo la integración con soluciones en la nube.

2.6.2 VPNs en Fortinet

Fortinet ha liderado la innovación en el ámbito de las VPNs, desarrollando soluciones que combinan flexibilidad, seguridad y facilidad de gestión. La plataforma **FortiOS**, junto con **FortiClient**, ofrece a las organizaciones una variedad de opciones para implementaciones de acceso remoto y de sitio a sitio, con un enfoque en seguridad de punto final y control granular de acceso.

Una de las novedades en la línea de Fortinet es la integración del concepto de "zero trust" en sus soluciones VPN. La solución de acceso a la red con *zero trust universal* permite a las organizaciones aplicar políticas específicas a nivel de usuario y aplicación, independientemente de la ubicación, sin necesidad de licencias adicionales y de forma gratuita en **FortiOS** y **FortiClient**. Esta estrategia no solo complementa las VPN tradicionales, sino que también la mejora con capacidades de verificación continua, adaptándose a ambientes en los que el movimiento entre infraestructura local y en la nube es constante.

Además, Fortinet ha ofrecido soluciones que soportan VPN SSL, túneles divididos, y VPN **site-to-site**, enriqueciendo la flexibilidad y la protección en diversos escenarios, incluyendo aquellas organizaciones que enfrentan regulaciones estrictas o entornos con censura en la Internet, donde la capacidad de eludir bloqueos y mantener comunicación segura resulta esencial.

La evolución de las VPNs en Fortinet apunta hacia una integración aún mayor con tecnologías de seguridad proactivas, inteligencia artificial y administración centralizada a través del **Fortinet Security Fabric**, permitiendo no solo la conectividad segura, sino también la resiliencia y la continuidad operativa en entornos híbridos y distribuidos. La tendencia hacia soluciones que combinan VPNs tradicionales con capacidades de *zero trust*, **SASE** y *multicloud* constituye la dirección futura para garantizar una conectividad segura, adaptativa y resiliente en las empresas públicas y privadas.

2.7 Seguridad de Redes

La resiliencia y redundancia de una red son componentes esenciales en el diseño de infraestructuras críticas y servicios digitales, especialmente en el contexto de las Administraciones Públicas y entidades que prestan servicios esenciales. En este sentido, el *Esquema Nacional de Seguridad (ENS)* proporciona un marco normativo que promueve una protección holística de los sistemas de información, garantizando no solo la continuidad operativa, sino también la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.

2.7.1 Continuidad del Servicio

Los controles del ENS relacionados con la continuidad (*op.cont*) son fundamentales para garantizar que los servicios esenciales se mantengan operativos, incluso ante incidentes disruptivos:

- **Análisis de impacto (*op.cont.1.1*):** Permite determinar qué servicios y activos son críticos y definir requisitos de disponibilidad, siendo la base para un enfoque de continuidad basado en riesgos.
- **Funciones y responsabilidades (*op.cont.2.1-2.3*):** La planificación anticipada y la formalización de acuerdos con proveedores garantizan una respuesta coordinada y la puesta en marcha de medios alternativos (personal, instalaciones, comunicaciones).
- **Pruebas periódicas (*op.cont.3.1*):** Validan la eficacia de los planes, detectando errores y asegurando su mejora continua.
- **Seguridad de los medios alternativos (*op.cont.4.3*):** Impide que, durante un cambio de entorno, se introduzcan vulnerabilidades que comprometan la red.

2.7.2 *Protección de la Infraestructura y el Acceso*

La resiliencia también depende de que los elementos de infraestructura estén protegidos contra accesos no autorizados y fallos:

- Acceso mínimo y autenticación robusta (*op.acc.4.1, 4.2, 5.1*): Garantizan que solo las entidades registradas y con el mínimo privilegio tengan acceso a recursos sensibles, limitando la propagación de ataques.
- Control de dispositivos portátiles (*mp.eq.3.3, 3.4*): Previene puntos débiles en entornos móviles o híbridos que podrían eludir los controles internos.
- Protección perimetral y VPN (*mp.com.1.1, 2.1*): Asegura que todo tráfico externo esté filtrado, registrado y cifrado, creando barreras adicionales ante ataques externos.
- Segregación de tráfico y autenticación de extremos (*mp.com.3.1, 4.1*): Reduce el riesgo de movimientos laterales dentro de la red y garantiza la identidad de los puntos remotos.

Estas capas conforman una arquitectura de defensa en profundidad, necesaria para evitar fallos sistémicos y mejorar la capacidad de recuperación.

2.7.3 *Interoperabilidad y Dependencias Externas*

En redes conectadas con múltiples sistemas y proveedores, el ENS impone requisitos que mitigan el riesgo de fallos en cascada:

- Autorización previa para interconexiones (*op.ext.4.1*) y documentación (*op.ext.4.2*): Aseguran una evaluación rigurosa de los riesgos asociados a cada integración.
- Acuerdos de Nivel de Servicio (*op.ext.1.1*): Establecen compromisos claros para la continuidad y seguridad, esencial cuando la red depende de servicios de terceros.

Estas disposiciones ayudan a establecer resiliencia contractual y técnica en entornos interconectados.

2.7.4 *Salvaguardas Técnicas y Documentación*

La redundancia efectiva requiere una planificación exhaustiva, y eso se refleja en:

- Documentación detallada de infraestructuras (*op.pl.2.1–2.3*): Fundamental para comprender y mantener el control sobre el entorno físico y lógico, especialmente durante la recuperación.
- Esquema de líneas de defensa (*op.pl.2.3*): Permite diseñar arquitecturas con zonas desacopladas, como **DMZ**, que refuercen la redundancia y contención de incidentes.
- Utilización del **CPSTIC** (*op.pl.5.1*): Garantiza la fiabilidad de los productos usados, alineando la arquitectura con estándares de seguridad nacional.
- Aplicación de la mínima funcionalidad (*op.exp.2.2*): Reduce la superficie de ataque, minimizando fallos en componentes innecesarios.

La documentación no es solo soporte operativo, sino un instrumento clave de resiliencia organizacional.

2.7.5 *Formación y Gestión del Ciclo de Vida*

Ningún sistema es resiliente sin una gestión adecuada de las personas y procesos:

- Formación del personal (*mp.per.4.1*): Asegura que el personal sepa reaccionar ante incidentes y aplicar correctamente las medidas de seguridad.
- Gestión del ciclo de vida de claves y configuraciones (*op.exp.4.1, 10.1*): Impide que errores de gestión deriven en vulnerabilidades críticas.

El factor humano sigue siendo una de las principales causas de incidentes, y el ENS lo aborda explícitamente.

2.8 IAM (Administración Server de Identidad y Acceso)

La *administración de identidad y acceso (IAM)* [14] es un marco de políticas, procesos y tecnologías que permiten a las organizaciones administrar identidades digitales y controlar el acceso de los usuarios a información corporativa crítica. Al asignar usuarios con funciones específicas y garantizar que tengan el nivel adecuado de acceso a los recursos y redes corporativos, **IAM** mejora la seguridad y la experiencia del usuario, permite mejores resultados comerciales y aumenta la viabilidad del trabajo móvil y remoto y la adopción de la nube.

Las credenciales de usuario comprometidas se encuentran entre los objetivos más comunes para que los piratas informáticos accedan a las redes de las organizaciones a través de *malware*, *suplantación de identidad* y ataques de *ransomware*. Por lo tanto, es vital que las empresas protejan sus recursos más valiosos. Muchos recurren cada vez más a la tecnología de *administración de identidad y acceso (IAM)* para proteger sus datos y personas.

Fortinet cuenta con esta plataforma en equipos como **FortiAnalyzer** o **FortiAuthenticator**. Aunque no se aplica en los firewalls FortiGate como un sistema propio centralizado para la gestión de las identidades y el acceso, pero existen las soluciones que permiten el acceso basado en la identidad.

El *inicio de sesión único (SSO)* es una forma de control de acceso que permite a los usuarios autenticarse con múltiples aplicaciones o sistemas de software utilizando solo un inicio de sesión y un conjunto de credenciales. La aplicación o el sitio al que el usuario intenta acceder depende de un tercero de confianza (*Active Directory*) para verificar que el usuario sea quien dice ser, lo que da lugar a:

- Experiencia del usuario mejorada
- Reducción de la fatiga de la contraseña
- Administración simplificada de contraseñas
- Riesgos de seguridad minimizados para clientes, socios y proveedores
- Uso limitado de credenciales
- Mejor protección de identidad

2.8.1 Active Directory

2.8.1.1 Definición

Un *Active Directory (AD)* [7] es una base de datos que almacena información crítica del entorno empresarial con el objetivo de conectar a usuarios y equipos con los recursos de la red necesarios para desempeñar su trabajo.

2.8.1.2 Funcionalidad

La funcionalidad del **AD** es almacenar información variada de los usuarios, como el nombre de usuario, la contraseña, el *número de identificación global (GUID)* o el *identificador de seguridad (SID)*, de modo que se gestione una correcta accesibilidad en cuestión a la autenticación y autorización de los usuarios que acceden al **AD**.

Active Directory ofrece diferentes servicios, pero destaca el denominado controlador de dominio (**DC**) que forma parte del sistema operativo *Windows Server* con el nombre *Active Directory Domain Services (AD DS)*. Normalmente existen varios **DC** que contienen copias exactas para todo el dominio, actualizándose cada vez que se realiza un cambio en el **DC** principal.

2.8.1.3 Estructura

El *Active Directory* se divide en tres niveles: dominios, árboles y bosques.

- **Dominios:** un dominio es un grupo que relaciona usuarios, equipos y otros objetos del *Active Directory*. Representa un límite de administración.

- **Árboles:** disposición jerárquica de dominios conectados por medio de relaciones de confianza.
- **Bosques:** un bosque representa un límite de seguridad de forma que no pueden interactuar con otros bosques salvo que se cree una relación de confianza entre ellos.

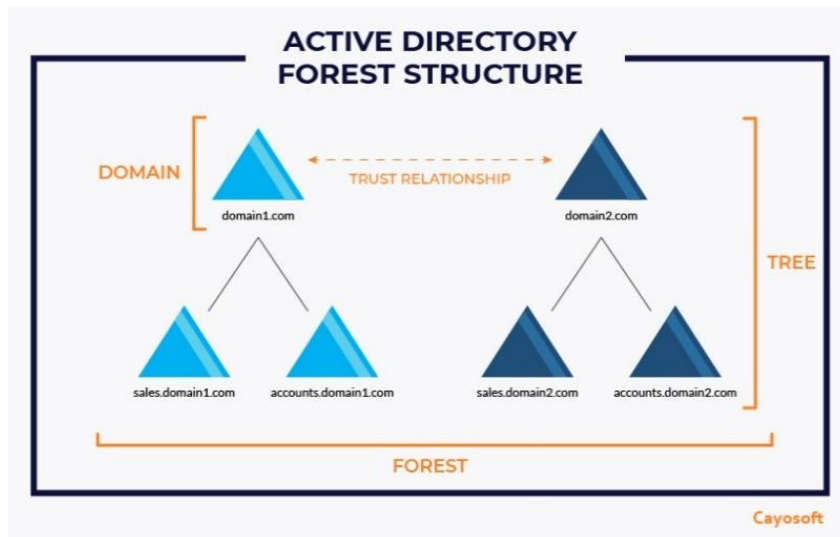


Fig. 9. Estructura Active Directory

Cada dominio contiene diferentes objetos con sus atributos. Estos objetos pueden ser grupos, optimizando así la seguridad, o bien *unidades organizativas (OU)*. Estas no tienen por qué corresponder con la estructura departamental de la compañía.

2.8.2 FSSO

FortiOS permite realizar *inicio de sesión único (SSO)* a usuarios de diferentes servicios como *Windows AD*, *VMware Horizon* o *Novell eDirectory*. Esto es posible gracias a un agente instalado en ellos, de forma que envía la información al FortiGate para realizar la autenticación.

Para *Windows AD* también es posible realizar autenticación **SSO** sin la instalación de un agente. Este método se conoce como *FSSO sin agente* o *FSSO en modo de sondeo*.

2.8.2.1 Collector Agent

Como se observa en la Fig. 10 el *Collector Agent (CA)* se instala como un servicio en un servidor *Windows AD* para monitorear los inicios de sesión de los usuarios y enviar la información requerida a la unidad FortiGate. El **CA** puede recopilar información de un agente de **DC** (*Windows AD*).

En un *Windows AD*, el **CA** puede obtener opcionalmente información de inicio de sesión mediante el sondeo de los controladores de dominio de **AD**. En este caso, los **DC Agents** (*Domain Controller Agents*) no son necesarios.

El **CA** es responsable de las búsquedas de **DNS**, la verificación de grupos, las verificaciones de estaciones de trabajo y la actualización de FortiGates en los registros de inicio de sesión. La **CA** de **FSSO** envía información del grupo de seguridad local de dominio y del grupo de seguridad global a las unidades FortiGate. El **CA** se comunica con FortiGate a través del puerto **TCP 8000** y escucha en el puerto **UDP 8002** las actualizaciones de los **DC Agents**.

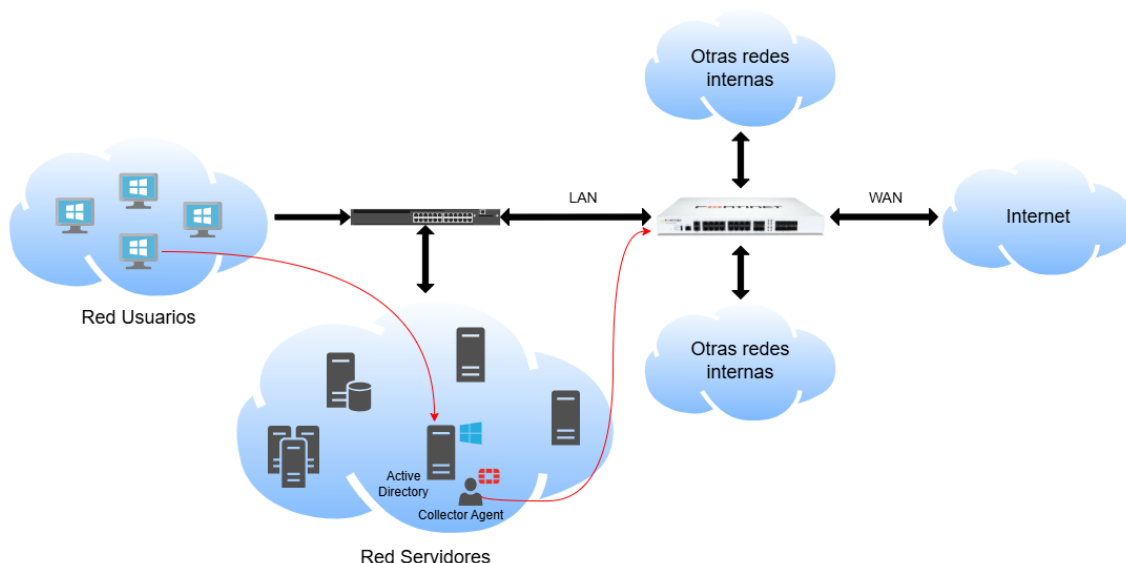


Fig. 10. Acceso basado en identidad. FSSO.

2.8.2.2 FSSO Groups

Será necesario crear grupos de direcciones de tipo **FSSO** en el *firewall* para utilizar en las políticas que gestionan los accesos con autenticación.

Partiendo de los grupos creados localmente, si el **AD** sigue ese mismo patrón, únicamente habrá que crear los mismos grupos, pero de tipo **FSSO**. Sin embargo, si el **AD** tiene otra estructura, habría que crear los grupos en el **AD** según las necesidades o gestionar los accesos en las políticas con los grupos establecidos en el **AD**.

Esta tecnología permite la autenticación en base a la identidad desde el propio perímetro de **Istec**. Para establecer una autenticación en base a la identidad de forma remota se debe configurar **LDAP**.

2.8.3 LDAP Servers

LDAP (*Lightweight Directory Access Protocol*) es uno de los protocolos a nivel de aplicación que se ejecuta en el *Active Directory* permitiendo el acceso a un servicio del directorio para obtener la información que se requiere.

LDAP tiene múltiples usos, pero con relación a la comunicación con el **AD** realiza la autenticación. Verificando así los permisos para acceder a recursos como aplicaciones, directorios o sistemas.

LDAP es un software abierto y multiplataforma, con un lenguaje eficiente que proporciona respuestas a las consultas de los clientes con un proceso simplificado.

LDAP cuenta con una versatilidad de implementación en diferentes tecnologías dada su característica de multiplataforma. Esto nos va a permitir establecer la comunicación entre el *Firewall* y el *Active Directory* para una identificación de usuarios a nivel de identidad, como se observa en la Fig. 11.

LDAPS, añade seguridad a través de la capa de aplicación con **SSL/TLS** [15]. Los usuarios que se comuniquen con el *Active Directory* ejercerán la función de cliente mientras el **AD** es el servidor en el proceso habitual de *Handshake TLS*, como se muestra en la Fig. 12. **LDAPS** se ejecuta a través del puerto **636** de **TCP**.

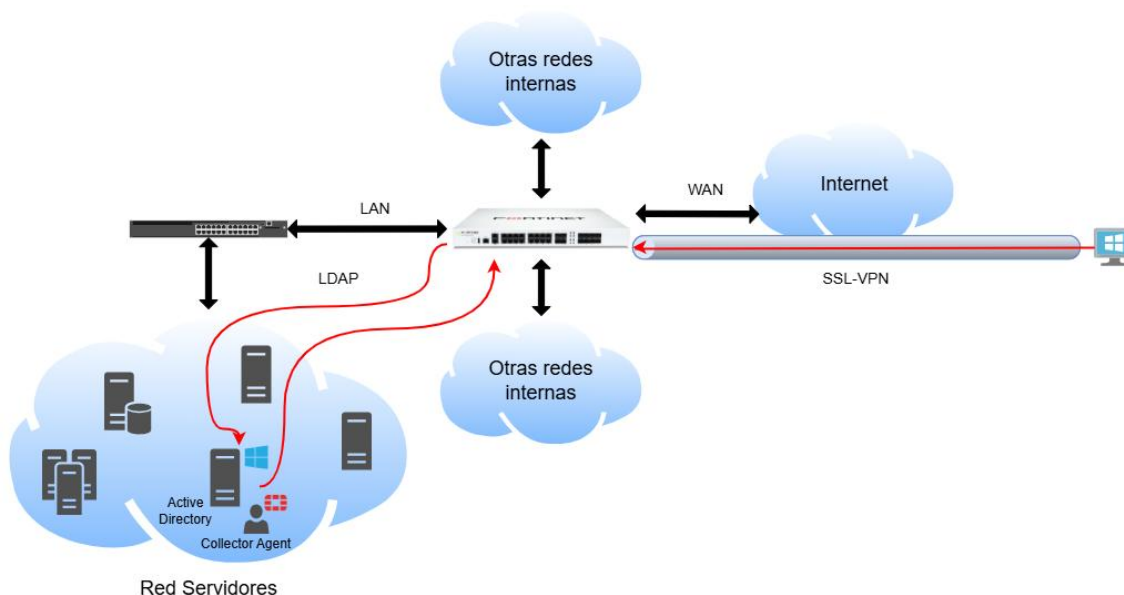


Fig. 11. Acceso basado en identidad. LDAP Servers.

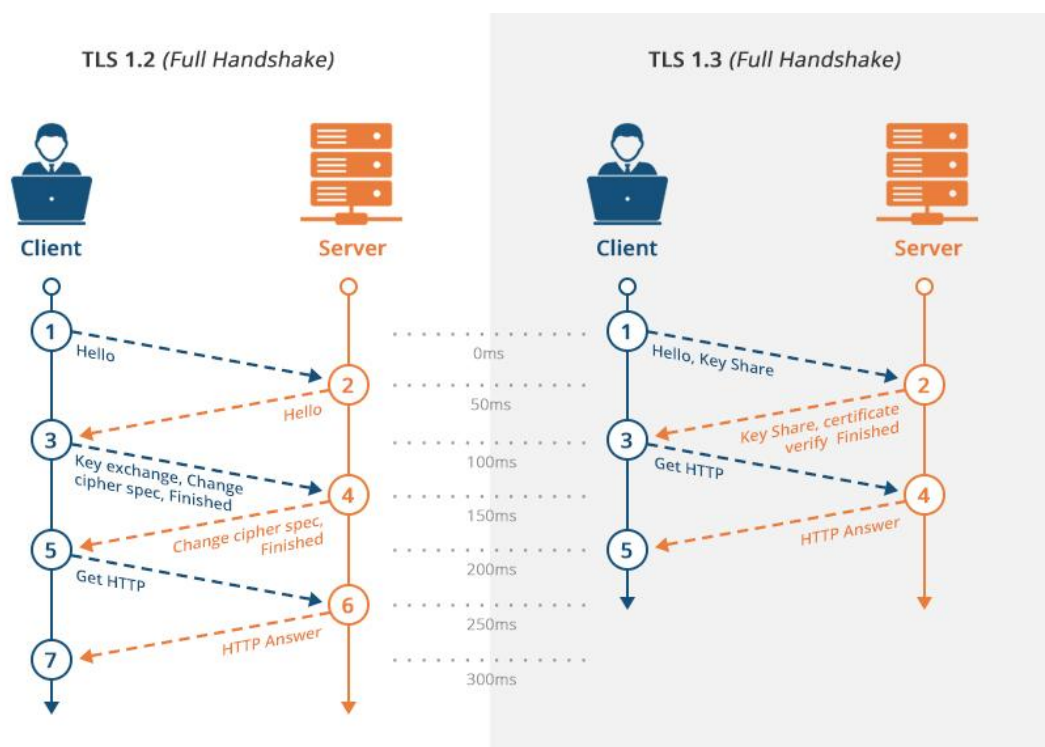


Fig. 12. Handshake TLS.

2.8.4 LDAP User y User Groups

El FortiGate accede al *Active Directory* a través de **LDAP** [10], pero la función del *Firewall* es gestionar y limitar los accesos a los diferentes servicios y recursos a través de las políticas. Para ello es necesario crear diferentes grupos dentro del firewall de forma que se puedan asignar a dichas políticas.

Desde los propios grupos del firewall se seleccionarán los usuarios o grupos del **AD** que formarán parte de estos, pudiendo así regular los accesos análogamente a una configuración de usuarios y grupos locales.

2.8.5 VPN

El proceso de acceso remoto basado en identidad se debe completar con la configuración sobre el protocolo que establece las conexiones entre la red de **Istec** y las redes de los usuarios en internet.

Aplicando al protocolo **SSL-VPN**, que es el que establece las conexiones entre el perímetro de **Istec** e internet actualmente, se deben establecer nuevos portales para asignar estos a los grupos creados anteriormente. De esta forma se podrá establecer diferentes permisos e **IPs** y se podrá establecer más adelante una política acorde desde las reglas del firewall. Si no se tiene en cuenta esta consideración todos los grupos tendrán los mismos permisos desde el portal *All Other Users/Groups*.

Las **VPN** sobre **SSL/TLS** nacen de la necesidad de simplificar esta tecnología posibilitando a cualquier usuario una configuración sencilla y rápida sin la necesidad de poseer grandes conocimientos sobre ella ni ningún hardware o software específico.

SSL/TLS son los protocolos de seguridad utilizados por los navegadores web, de forma que este tipo de **VPN** realiza la conexión a través de un navegador web, de forma que el usuario accede a un portal web que actúa como *Gateway* a los diferentes servicios en web. También es posible una **VPN** de tipo túnel que de acceso a través de la web a los recursos de una red concreta.

Para asegurar la conexión y brindarla de seguridad y privacidad, se establece un intercambio de mensajes entre el cliente y el servidor, denominado *Handshake SSL/TLS*.

El *Handshake* es el proceso por el cual cliente y servidor intercambian una serie de mensajes para decidir protocolo a utilizar, tipo de cifrado, claves, etc.

VPN-SSL nace como alternativa a **IPSec**. En **IPSec** se requieren configuraciones más complejas, apertura de puertos que no suelen estar abiertos, se requiere de una aplicación cliente, y está pensada más para incluir al equipo remoto en red local como uno más. **VPN-SSL** puede establecerse desde un navegador sin cliente específico, puede funcionar por el *443/tcp* que suele estar permitido en la mayoría de redes, y se pensó inicialmente para dar acceso a servicios concretos de la red local: acceso a webs, conexiones de Terminal, etc. Aunque actualmente pueden emplear clientes y dar la misma conectividad que con **IPSec**.

Actualmente solo se utilizan las versiones **TLS** ya que **SSL** dejó de ser recomendada por la propia organización que la estandarizó, **IETF** (*Internet Engineering Task Force*). Esto ocurrió en julio de 2015.

2.8.6 SAML

SAML (*Security Assertion Markup Language*), es un estándar abierto basado en **XML** que permite a los *proveedores de identidad (IdP)* y *proveedores de servicios (SP)* comunicarse para autenticar y autorizar usuarios para acceder a recursos. En esencia, facilita el *inicio de sesión único (SSO)*, permitiendo a los usuarios acceder a múltiples aplicaciones con una sola autenticación.

La idea básica detrás de **SAML** y el *Protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP)* es la misma: Ambos le dan la capacidad de habilitar la autenticación segura del usuario. Sin embargo, hay algunas diferencias.

Por ejemplo, **LDAP** se diseñó para autenticar usuarios en el sitio, como en una oficina física. Sin embargo, **SAML** se creó para habilitar la autenticación a través de la nube utilizando aplicaciones y servidores basados en la nube.

Debido a que **LDAP** está diseñado para su uso local, también requiere una instalación física en su oficina. Esto puede hacer que sea una solución más engorrosa y menos conveniente para algunos equipos de **TI**. **SAML** puede ser una mejor solución si desea garantizar prácticas de autenticación seguras para sus activos basados en la nube.

Capítulo 3. Metodología

Este proyecto tiene una metodología de trabajo basada en un punto de partida en relación a unos objetivos directamente proporcionales a las necesidades y problemática encontrada en el entorno de la red de la entidad.

Llegar a lograr estos objetivos será la finalidad del proyecto, pero alcanzarlos en plenitud dependerá de las limitaciones que se puedan encontrar en relación a las tecnologías utilizadas, los servicios externalizados y la complejidad de trabajar sobre un proyecto en producción que deberá sufrir la menor alteración posible.

3.1 Identificación y aplicación de mejoras en servicios internos

En una primera fase se abordarán aquellas soluciones que no tienen afección de elementos externos y que su aplicación depende exclusivamente de servicios ya incluidos en los equipos y en las tecnologías disponibles.

En esta fase se mejorará la identificación de los usuarios en base a la información disponible en bases de datos accesibles y que contienen información relativa a la identidad, pasando así de una identificación basado en usuarios locales a una identificación escalable, flexible y automatizada.

Esto aplicará a accesos desde la red interna pero también para el acceso remoto a través de VPN (*Virtual Private Networks*).

3.2 Análisis de soluciones adheridas a la arquitectura de red

En esta fase el trabajo se centrará en la arquitectura de red planteada en los objetivos, de forma que, con la información aportada por las operadoras de telecomunicación y otras entidades gestoras de la red, se pueda plantear la mejor solución.

Este análisis se realizará en base a la viabilidad de la relación coste y beneficios, y a los tiempos de aplicación y su impacto sobre posibles cortes en el servicio para su implementación.

3.3 Evaluación y toma de decisiones ante situaciones complejas

Una vez realizado el análisis, se continuará con una fase de configuración y desarrollo a modo de simulación con la tecnología disponible. En esta fase se pueden dar situaciones concretas en las que la tecnología limite su aplicación.

Esto se puede deber a la incompatibilidad del planteamiento teórico con la aplicación real, o debido a situaciones complejas de aplicar a la topología de red sin poder asegurar un correcto funcionamiento sin fallos para el cliente.

3.4 Implementación

En esta última fase se implementarán las soluciones abordadas, en base al análisis y toma de decisiones anteriores. Estando sujeta a la ejecución de contratos y situaciones específicas de las entidades externas a Istec.

3.5 Diagrama de Gantt

TAREA	INICIO	FIN	DURACIÓN
Análisis del actual proceso de autenticación de los usuarios	0	15	15
Estudio de diferentes tecnologías de autenticación en base a la identidad	15	90	75
Documentación de la tecnología FSSO Agent como autenticación por identidad en la LAN	90	135	45
Configuración de FSSO Agent y realización de las pruebas pertinentes	135	160	25
Documentación del protocolo LDAP y su comunicación con el AD (Active Directory) para autenticación remota	160	225	65
Configuración de LDAP y realización de las pruebas pertinentes	225	250	25
Replanteo de grupos y políticas para el nuevo paradigma de autenticación	250	265	15
Análisis de la problemática de salida a internet y oportunidad de mejora a través del proyecto AMURA (Acuerdo Marco de Uso de Redes Avanzadas)	265	270	5
Análisis de conexiones privadas para conectividad de sedes (LOTE 1 AMURA)	270	320	50
Documentación y vías de ejecución en redundancia de conexiones privadas	320	385	65
Elección de nuevas propuestas ante problemáticas encontradas en la compatibilidad con SD-WAN	385	460	75
Análisis de conexiones privadas para conectividad de sedes (LOTE 2 AMURA)	460	465	5
Documentación y vías de ejecución en redundancia de conexiones a internet	465	530	65
Análisis de la tecnología SD-WAN para su aplicación a la conectividad a internet	530	590	60
Análisis de la oportunidad de cambio del acceso a redes críticas desde Istec	590	600	10
Estudio y documentación del proceso de reubicación de equipos para el acceso a COMDES y a la red de radiodifusión	600	675	75
Configuración de SD-WAN para el tráfico a internet y a GVA	675	725	50
Redacción de la memoria	725	775	50
Elaboración de la guía técnica y del manual del producto	775	785	10

Fig. 13. Metodología. Diagrama de Gantt. Descripción.

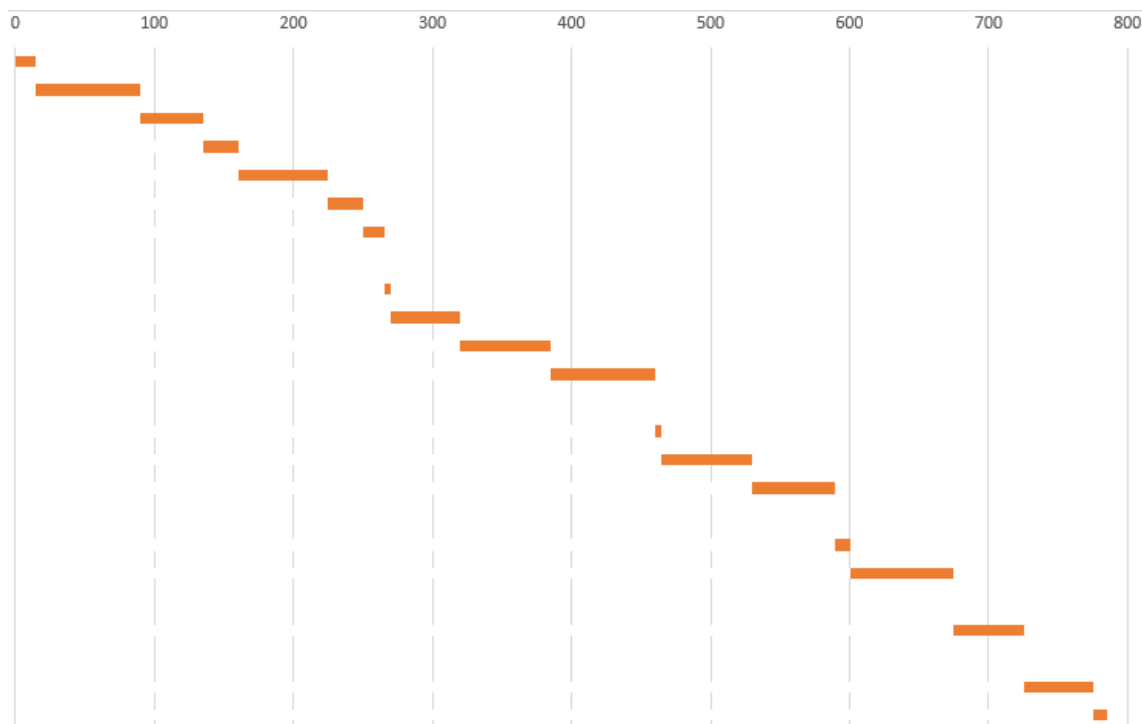


Fig. 14. Metodología. Diagrama de Gantt. Gráfica.

Capítulo 4. Desarrollo

4.1 Acceso basado en identidad

Para pasar de una autenticación basada en direccionamiento **IP** y usuarios locales a una autenticación basada en una identidad de usuarios sin depender exclusivamente de una dirección **IP**, Fortinet cuenta con diferentes soluciones.

De esta forma la organización no se vería limitada por una asignación específica de **IPs** y podría gestionar los accesos a través de una *identidad* que ya se conoce y posee.

Fortinet cuenta con una solución propia, *FortiAuthentication*, equipo que centraliza una serie de servicios y productos de autenticación, mejorando la eficiencia y simplificando arquitecturas con sistemas y tecnologías de autenticación diferentes.

Aun sin contar con un equipo de estas características es posible establecer una autenticación basada en identidad a través del *firewall* FortiGate, ya que cuenta con la incorporación de algunas de las soluciones de un *FortiAuthenticator*.

LDAP Servers, **RADIUS Servers** y **Single-Sign-On** son las tres tecnologías principales con las que cuenta FortiGate para establecer una comunicación con servidores que almacenan información basada en la identidad.

En este caso se utilizará **LDAP Servers** y en **Single-Sign-On**, compatibles con *Windows Server*. Dentro de **Single-Sign-On** se puede establecer la comunicación con el servidor físico o hacerlo directamente contra las credenciales de *Microsoft* a través de **SAML**.

4.1.1 Acceso desde la red interna

Para establecer un acceso en base a la identidad, evitando así tener que crear usuarios locales de manera manual, se configurará **FSSO** (*Fortinet Single Sign-On*). **FSSO** es una tecnología propia de Fortinet basada en **SSO** (*Single Sing-On* o *Inicio de Sesión único*).

Como se explicó anteriormente, el sistema operativo de Fortinet permite realizar *inicio de sesión único* (**SSO**) a usuarios de diferentes servicios, entre ellos a los usuarios registrados en un servidor Windows como *Windows AD*, con el que cuenta la entidad.

4.1.1.1 Collector Agent

El tema de utilizar **FSSO** con el *Collector Agent* es porque, de ese modo, se obtiene qué usuarios están autenticados en **dominio**, su **MAC** y su **IP**. Información que puede ser utilizada por el firewall en *capa 3* para permitir o denegar conexiones.

Esta información, sin embargo, no es posible obtenerla para usuarios remotos que quieren acceder por **VPN** a recursos de la red local. Estos usuarios están en sus casas y, por tanto, no se han validado contra el dominio. Entonces, no hay información sobre ellos que pueda recuperar el **FSSO**. Es por eso por lo que utilizamos **LDAP/S**. Aquí lo que hacemos es usar las credenciales de dominio del usuario. El usuario las introduce, el *firewall* consulta por **LDAP/S** al **AD** y, si la autenticación es correcta, conecta al usuario remoto por **VPN**.

Por tanto, es indispensable que el *Windows AD* tenga instalado el *Collector Agent* que envía la información al FortiGate para realizar la autenticación.

Al contar con el *Collector Agent* ya instalado y configurado, se revisará la configuración de este y la relación con el *External Connector*, elemento de comunicación del FortiGate con el *Collector Agent*.

Para establecer la comunicación entre el FortiGate y el *Windows AD* se debe realizar la siguiente comunicación siempre y cuando no esté ya configurada, como es este caso particular:

1. Se accederá a *Security Fabric > External Connectors*.
2. Se seleccionará *FSSO Agent on Windows AD*.
3. Campos de Connector Settings.
 - a. **Name:** nombre del conector (**AD**)
 - b. **Primary FSSO Agent:** IP del *Active Directory* y contraseña (**10.X.Y.Z**).
 - c. **User group source:** *Collector Agent/Local* (**Collector Agent**).
 - d. **User/Groups:** lista de grupos y usuarios añadidos en el CA.

Edit External Connector

Endpoint/Identity

FSSO Agent on Windows AD

Connector Settings

Name: AD

Primary FSSO agent: 10.

Trusted SSL certificate: ☐

User group source: Collector Agent Local

Users/Groups: 2 View

Fig. 15. FSSO Agent en Windows AD.

4.1.1.2 FSSO Groups

Al igual que en el firewall se pueden crear grupos locales, también permite crear grupos de tipo **FSSO**, que serán necesarios para una total implementación de este tipo de autenticación y acceso.

Los **FSSO Groups** están directamente relacionados con la estructura del *Active Directory*, de forma que solo se podrán utilizar si están creados los grupos en el servidor.

Este tipo de tecnología está basada en roles, de forma que los usuarios que adquieran diferentes niveles de responsabilidad formen parte de los grupos necesarios, mientras que los empleados con responsabilidad menor solo formen parte de grupos que sean utilizados para accesos básicos. Esto hace posible una organización piramidal o una organización basada en departamentos.

Se seguirá la siguiente configuración para crear cada grupo:

1. Acceder a *User & Authentication > User Groups*.
2. Se seleccionará *Create New*.
3. Se rellenarán los campos.
 - a. **Name:** nombre del grupo (**IstecFSSO**).
 - b. **Type:** tipo de grupo (**FSSO**).
 - c. **Members:** grupos del *Active Directory*.

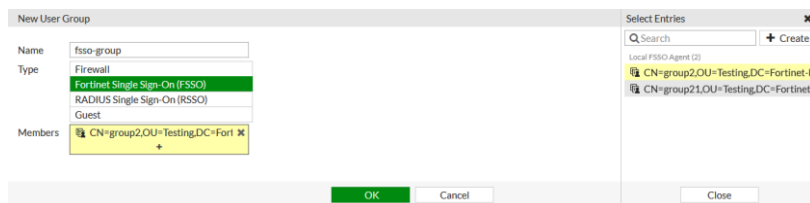


Fig. 16. Ejemplo de FSSO Group.

4.1.1.3 Firewall Policy

Se modificarán las políticas de acuerdo a los nuevos grupos, pudiendo también crear un grupo con todos los usuarios que haga la función *any* del actual *IstecAD*.

Administración SmartView	(86)	all IstecFSSO	4	always	HTTPS CPMI CPM	✓ ACCEPT
--------------------------	------	------------------	---	--------	----------------------	----------

1-LAN (port1) → CABECERA GESTIÓN (port0)						
Administración equipos cabecera. (77)		all TLCO-Operaciones	4 +16	always	HTTP HTTPS SSH	✓ ACCEPT
Administración i (78)		all TLCO-Operaciones	4 4	always	TCP/UDP:	✓ ACCEPT
Administración l (79)		all TLCO-Operaciones	4 4	always	RDP	✓ ACCEPT
Administración switches (80)		all TLCO-Operaciones	4 +2	always	SSH	✓ ACCEPT

Fig. 17. Ejemplos de Firewall Policies aplicando FSSO.

4.1.1.4 Validación de accesos

Para comprobar que los usuarios están accediendo a los recursos a través de la autenticación **FSSO** configurada en las políticas del firewall, es posible hacerlo desde la propia interfaz gráfica del FortiGate (**GUI**).

En el menú *Dashboard* es posible añadir nuevas secciones de monitorización, entre las posibles se encuentra una monitorización dedicada a los usuarios del firewall, *Firewall User Monitor*. Muestra las conexiones a través de la **VPN** y a través de **FSSO**, estas últimas se tendrán que habilitar en la parte superior derecha seleccionando *Show all FSSO Logons*.

En la Fig. 18 se muestran las sesiones **FSSO** y la activación que se comentaba anteriormente.

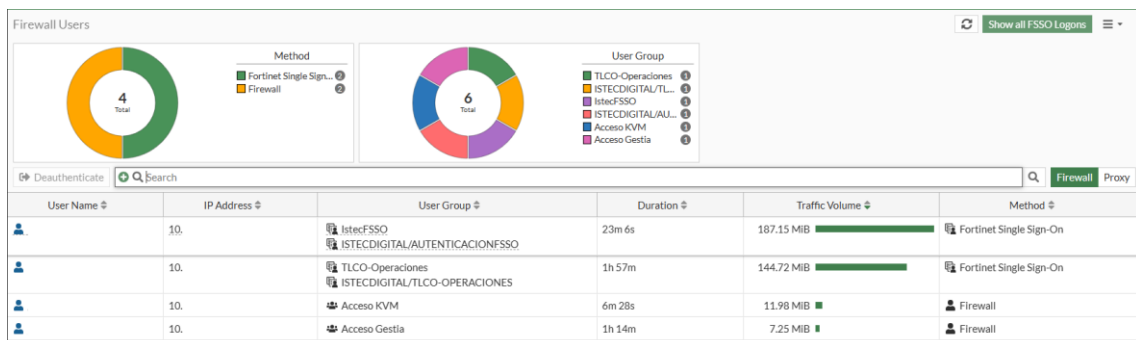


Fig. 18. Dashboard FortiGate. Firewall User Monitor.

4.1.2 Acceso remoto

Para poder tener una autenticación basada en la identidad para el acceso remoto, es decir, a través de **VPN**, no se puede utilizar **FSSO**. Sin embargo, FortiGate tiene integrada otra tecnología de comunicación con Directorios Activos.

4.1.2.1 LDAP Servers

Como ya se comentó anteriormente **LDAP** (*Lightweight Directory Access Protocol*) es uno de los protocolos a nivel de aplicación que se ejecuta en el *Active Directory* permitiendo el acceso a un servicio del directorio para obtener la información que se requiere.

4.1.2.2 Implementación en FortiGate

Para que el Firewall pueda acceder a través de **LDAP** a todos los usuarios del *Active Directory*, se deberá dar permisos de lectura en todo el directorio al usuario que realiza la conexión entre FortiGate y el **AD**.

FortiGate cuenta con un menú específico para la configuración de múltiples servidores **LDAP**. En este caso la configuración del **LDAP Server** en el FortiGate será la siguiente:

- **Name:** nombre de referencia únicamente para el FortiGate. (**Active Directory**)
- **Server IP/Name:** IP del servidor (*Active Directory*). (**10.X.Y.Z**)
- **Server Port:** puerto **TCP** que utiliza el protocolo, por defecto el **389**, pero la conexión segura utiliza otros puertos dependiendo del protocolo utilizado. (**636**)
- **Common Name Identifier:** atributo que identifica a los usuarios que se conectan al **AD**. Hay diferentes atributos que pueden identificar a los usuarios, como **CN** (*Common Name*) o **UID** (*User ID*). (**userPrincipalName**).
- **Distinguished Name:** jerarquía de la base de datos del **AD** sobre el que se buscan los objetos que contienen los usuarios. Existe la posibilidad de especificar el dominio *root* con **dc** (*Distinguished Name*) o unidades específicas de la organización con **ou** (*Organisation Unit*). (**dc=Istedigital,dc=es**)
- **Exchange server:** conexión para obtener más información de los usuarios a través del servidor Exchange de la organización. Esta información podría ser el nombre completo, el email, el departamento, la dirección o incluso el país. (**disable**).
- **Bind Type:** tipo de autenticación y tipo de búsqueda en la jerarquía. Existe la posibilidad de solo buscar en el **DC** sin acceder a las ramas (*Simple*) o la opción de buscar en todo el árbol, tanto de forma anónima (*Anonymous*) como de forma identificada (*Regular*). (**Regular**).
- **Username:** usuario que tiene acceso al **AD**. Necesario para el *Bind Type Simple* y *Regular*.
- **Password:** contraseña del usuario de acceso por medio del *Bind Type Regular*.
- **Secure Connection:** habilita o deshabilita una conexión segura al protocolo **LDAP**. Cualquier cambio en este campo afecta al puerto **TCP** del protocolo **LDAP**. (**enable**)
- **Protocol:** protocolo de securización a través de **TLS**. Pudiendo ser a través de un puerto dedicado (**LDAPS**) o utilizando el mismo puerto que se utiliza sin una conexión segura **STARTTLS** (**LDAPS**).
- **Certificate:** certificado del **AD** para verificar una conexión segura (**disable**). No se añade al ser incluido en el perfil global del *firewall* junto al resto de certificados.

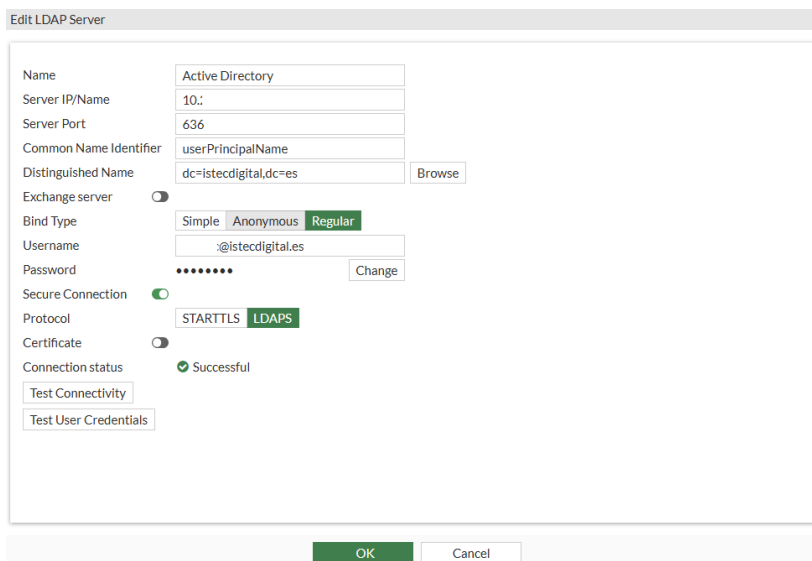


Fig. 19. Configuración LDAP en FortiGate.

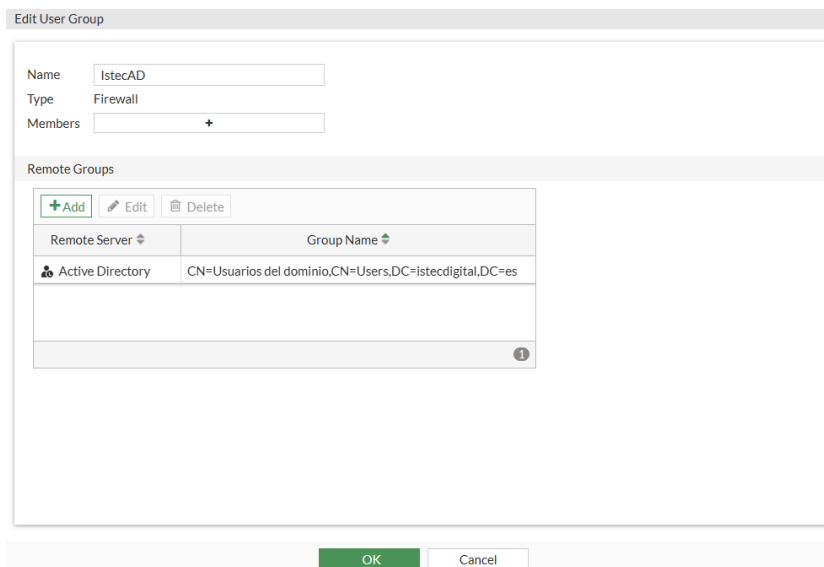
4.1.2.3 LDAP User y User Groups

Como ocurre con **FSSO**, es necesario crear grupos para el establecimiento de accesos a través de las políticas del firewall. Pero en este caso además de la necesidad de crear grupos, también es posible crear usuarios.

Se crearán tantos grupos como niveles de accesibilidad se requieran, pudiendo utilizar los grupos ya creados en el **AD** siempre y cuando los permisos que se vayan a dar sea siguiendo el organigrama horizontal de **Istec** por áreas y/o departamentos.

Si por el contrario la política de acceso sigue un organigrama vertical en el que ciertos usuarios tienen permisos exclusivos adheridos a su identidad, por el hecho de ser administradores o cualquier otro rol, se tendrá que optar por otra solución. Bien creando nuevos grupos con los usuarios que comparten permisos, o bien hacer uso de *User Definition* creando usuarios de tipo *Remote LDAP User*, aunque esta opción limita la escalabilidad y la automatización de permisos en las políticas.

A continuación, se muestra la configuración de un grupo del que forman parte todos los usuarios del dominio **istecdigital.es**. Este grupo se podría utilizar para las políticas que dan servicio a todos los usuarios.



Remote Server	Group Name
Active Directory	CN=Usuarios del dominio,CN=Users,DC=istecdigital,DC=es

Fig. 20. Configuración User Group con LDAP.

- **Name:** nombre que recibe el grupo dentro del firewall para ser referenciado en las políticas o en la configuración de la VPN.
- **Type:** tipos de grupos que se pueden crear en el firewall, pudiendo ser de tipo **FSSO** y **RSSO** (autenticación a través de información procedente de servidores externos) o de tipo Firewall (grupo creado localmente que permite también añadir usuarios de servidores de autenticación).
- **Members:** permite añadir al grupo a los usuarios creados en el firewall, ya sean usuarios locales o usuarios de servidores remotos que han sido añadidos a través de la configuración *User Definition*.
- **Remote Groups:** permite añadir grupos directamente desde un servidor remoto como **LDAP** o **SAML** sin la necesidad de añadir individualmente a cada usuario en la configuración *User Definition*.

4.1.2.4 VPN

Una vez se han creado los grupos dependientes del **AD**, estos serán asignados a uno de los portales **VPN** que hay configurados. De esta forma se dará por concluida la configuración de las **VPNs** para usuarios autenticados por identidad.

Si no se realiza esta última configuración, los grupos implícitamente formarán parte del portal *All Other Users/Groups*. Pero hay que tener en cuenta que algunos usuarios necesitan una *IP fija*.

4.1.2.5 Firewall Policy

Para poder acceder a los mismos servicios o recursos desde la **VPN** al igual que se hacía con un usuario local, se replicarán las políticas actuales con *Incomming interface* el interfaz *SSL-VPN tunnel interface*. Así se cambiarán los grupos y usuarios *Source*. Con esta redundancia se evitará cualquier problema en el proceso de cambio.

SSL-VPN tunnel interface (ssl.root) → 1-LAN (port1) 18					
Acceso VPN al AD local	(5...)	all IstecAD	4 4	always	Windows AD NTP ACCEPT
Acceso +	xa empleados Istec (60)	all IstecAD	4 4 4	always	HTTPS ACCEPT

Fig. 21. Firewall Policies que aplican LDAP Server.

4.1.2.6 Validación de accesos

Para validar la conexión, primero se debe acceder al cliente **VPN**, en este caso *FortiClient VPN*, y logearse con las credenciales corporativas manteniendo la configuración del portal que ya se utiliza para la autenticación por usuarios locales.

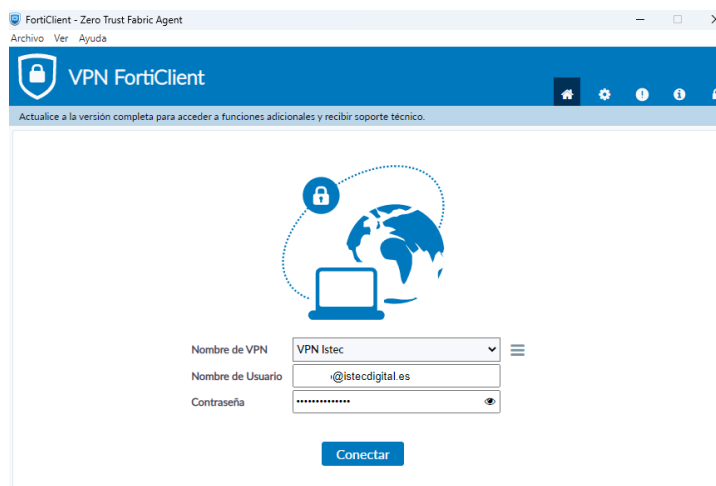


Fig. 22. FortiClient VPN. Credenciales corporativas.

Para comprobar que los usuarios están accediendo a la red interna a través de la VPN basada en la autenticación por identidad, es posible hacerlo desde la propia interfaz gráfica del FortiGate (GUI).

Al igual que ocurría con FSSO, desde *Firewall User Monitor* se visualizarán las conexiones VPN con usuarios basados en la identidad del correo corporativo.

En la Fig. 23 se muestran las VPNs con usuarios locales y la nueva VPN basada en identidad. Se ha desactivado *Show all FSSO Logons* para que no se muestren las conexiones a través de FSSO.

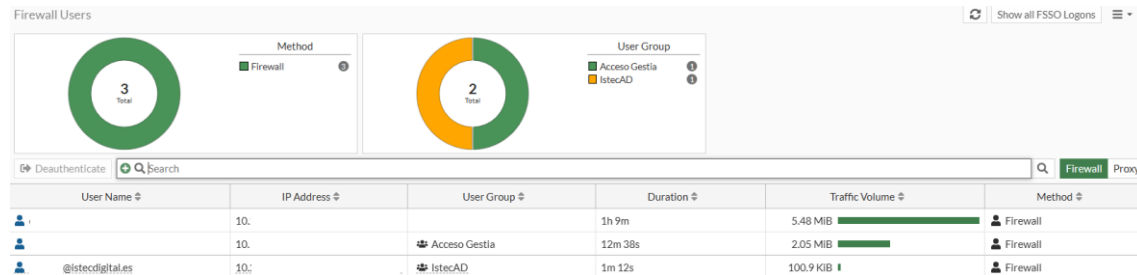


Fig. 23. Dashboard FortiGate. Firewall User Monitor. VPN con credenciales corporativas.

4.2 Análisis y planteamiento de una nueva arquitectura de red

4.2.1 Acceso a Generalitat Valenciana (GVA)

Como se ha ido comentando a lo largo del proyecto, **Istec** únicamente tiene conexión a internet a través de la *Generalitat Valenciana*, por la línea **MacroLAN** que la conecta. Aun siendo una conexión redundante debido a la alta disponibilidad de los equipos, sigue siendo un único punto de fallo.

También anteriormente se analizaron los problemas que conlleva esta conectividad, pero de igual forma se reafirma su necesidad para los servicios que ofrece. Por estas razones, es conveniente conocer y analizar los servicios que ofrece la operadora de esta conectividad para implementar la redundancia de líneas en base a las necesidades de la red.

4.2.1.1 Catálogo y servicios de AMURA para conexiones privadas

El acuerdo marco por el que se debe regir **Istec** para la contratación de cualquier servicio relacionado con las comunicaciones y por tanto con la conectividad de redes es **AMURA**, como ya se ha detallado en puntos anteriores.

En la relación a las conexiones corporativas privadas, **AMURA** establece los criterios en el LOTE 1 de los 7 posibles. Este lote tiene un único adjudicatario siendo este *Telefónica*. Por tanto, la oferta se limita a un único catálogo presentado por el operador en base al pliego de condiciones del concurso.

Las ofertas se clasifican en base a criterios o categorías diferentes, de forma que según las necesidades del cliente se centre la búsqueda y análisis acorde a los requisitos.

- **Tipo de servicio:** conexiones, equipos adicionales y servicios adicionales.
- **Caudal y garantía:** asimétrico, simétrico 100% garantizado y simétrico garantía inferior.
- **Modo de contratación:** modo servicio o modo equipo propietario.
- **Tecnología:** inalámbrica (4G,5G), ADSL, FTTO, MacroLAN, Pto-Pto, satélite, etc.

En relación al tipo de servicio, las ofertas se centran en las conexiones privadas, pero incluyen una serie de servicios adicionales y complementarios que pueden ser requeridos por los clientes. A nivel de equipos existe la posibilidad de incluir hardware adicional como fuentes de alimentación, antenas o slots de puertos a diferentes velocidades. Todo ello para equipos de diferentes proveedores como *Huawei*, *Teldat* o *Cisco*. Entre los servicios adicionales se pueden encontrar conexiones adicionales, conexiones circunstanciales o traslados de equipos.

En cuanto al caudal y su garantía existe una oferta variada, de forma que el cliente pueda acogerse a la opción que mejor se adapte a sus necesidades y requisitos. Esta clasificación está muy ligada a la tecnología y al precio. Las conexiones asimétricas corresponden a tecnología inalámbrica y no ofrecen una garantía mínima. Por otro lado, dentro de las conexiones simétricas, aquellas que no ofrecen una garantía del **100%**, ofrecen caudales entre **100 MB** y **1 GB** con una garantía del **10%**. Las conexiones con una garantía del 100% son enlaces dedicados de tecnologías variadas y ascienden a caudales de **100 GB**. Este caudal máximo también es ofertado para las conexiones **PTO-PTO**.

La contratación en modo servicio de la contratación en modo equipo en propiedad se diferencia en base a la propiedad de los equipos que se utilizan en la conexión. Si los equipos son del operador y van a ir ligados a la contratación del servicio, se contrata en modo servicio. Sin embargo, se van a utilizar unos equipos que ya posee el cliente o se desea adquirir los equipos en un contrato diferente, se hará uso de la contratación en modo equipos en propiedad.

Respecto a las tecnologías, se dispone de ofertas con tecnología inalámbrica para aquellos casos que no sea posible una solución cableada o para que se tenga como alternativa a otras conexiones. En cuanto a la tecnología **FTTO**, no ofrece una garantía del **100%** ya que se basa en una conexión compartida a través de un *Router* que se conecta a un canal compartido como ocurre en la conexión de cualquier hogar, de ahí que reciba el nombre de **VPN-IP**. Las conexiones por **MacroLAN** y **PTO-PTO** si que ofrecen ese canal dedicado, pero eso implica un coste elevado y una acometida de obra para el cliente.

4.2.1.2 Redundancia de líneas

Partiendo del objetivo de redundar la línea privada de **acceso a GVA e Internet**, se establecen una serie de reuniones y conversaciones con el operador para buscar la opción que mejor se adapte a los requisitos y servicios que **Istec** necesita.

Se plantean dos posibilidades para cumplir con la redundancia, siendo estas opciones **dos líneas en modo activo** o **una línea activa y otra línea pasiva en backup**. Dentro de estas posibilidades existen también diferentes tecnologías.

Se partía de la idea de incluir una tecnología diferente, siendo esta **MLAN**, con un caudal simétrico de **1 Gbps garantizado al 100%**, mejorando así la actual línea **FTTO de 600 Mbps con una garantía del 10%**. De esta forma la línea de **FTTH** pasaría a ser de *backup* mejorando también el caudal a **1 Gbps** pero manteniendo la garantía al **10%**.

La otra opción sería contratar dos líneas activas, pero este planteamiento tiene sus limitaciones ya que no se podría diversificar en tecnología, es decir, no podría ser una línea con **FTTO** y la otra con **MLAN**. Ambas líneas serían **MLAN** con caudal de **1 Gbps**.

Ante estos dos paradigmas, surgen una serie de preguntas que pueden ayudar a elegir la mejor opción. *¿Tecnologías diferentes implica diversificación de caminos y centrales del operador?*
¿Realmente es conveniente tener una línea sin uso activo y estar pagando por ella el mismo precio?

Respondiendo a la última pregunta, y con el catálogo de precios, se evidencia que las líneas **MLAN** activas son una **mejor opción, por precio, garantía y uso**. El precio de la **MLAN** es inferior a **FTTO**, **228'51€** frente a los **235'71€**. La garantía del caudal es más que evidente, teniendo una **diferencia de 90 puntos porcentuales**. El único posible inconveniente para descartar las dos líneas **MLAN** sería que estas utilizaran el mismo camino a la central del operador y un fallo en la red propietaria del operador se convierta en una denegación del servicio de las dos líneas, solo en este caso se podría valorar pagar más por un servicio con menor garantía y caudal, que en realidad no estará en uso, pero que puede solventar un fallo en la red en momentos puntuales.

Desde el propio operador se confirma que **FTTH y MLAN comparten mismo centro y probablemente mismas fibras** hasta este, por tanto, esta opción se puede descartar. Es más,

desde el operador aseguran que, si existe la posibilidad, con dos líneas **MLAN** se intenta que los caminos terminen en diferentes **HL4** consiguiendo así una diversificación parcial.

Si se va a contar con dos líneas activas, se debe establecer el balanceo de carga en el firewall, ya que el operador no ofrece este servicio con la contratación de las líneas. Se hará uso de **SD-WAN** que se detallará más adelante con la visión global de toda la red.

4.2.2 Acceso independiente a internet

Otra de las soluciones a abordar con el objetivo de redundar conexiones y adquirir una red más resiliente es incorporar una conexión adicional excluyente de la **MacroLAN** de la *Generalitat*. Esto es posible gracias a que la entidad accede a recursos y servicios en internet que no requieren pasar por **GVA**.

Para aplicar dicha solución, en este caso, hay que adherirse al **LOTE 2** de **AMURA**, que regula a los posibles adjudicatarios los servicios que debe ofrecer para conexiones públicas corporativas.

4.2.2.1 Catálogo y servicios de AMURA para conexiones públicas

En el caso del **LOTE 2**, existen diferentes adjudicatarios a los que los clientes se pueden acoger, ya sea por razones de precio, de diversificar operadores o incluso por viabilidad de tecnologías en la ubicación de interés.

Las operadoras disponibles son *Telefónica*, *Orange*, *Vodafone* y *Evolutio*.

Si se analizan los catálogos de *Telefónica* y *Orange*, se observan diferencias significativas que pueden tener implicación en la decisión de contratar los servicios con un operador u otro. En líneas generales los costes de *Telefónica* son más elevados. En cuanto a la tecnología inalámbrica no hay grandes cambios en la oferta, aunque *Telefónica* sí oferta un acceso prioritario en cuanto a volumen de tráfico. Respecto a las ofertas cableadas, al ser un servicio de conexión pública las tecnologías se basan en **Fibra Óptica**, aquí la gran diferencia entre operadores es la garantía del enlace donde *Telefónica* ofrece solo un **10%** para los enlaces que no son dedicados, mientras que *Orange* ofrece opciones de **30%** y **95%** a precios más económicos. En relación a los servicios adicionales se ven diferencias significativas, porque aparte de ofrecer los servicios reglados como las *IPs públicas* o los traslados de equipos, *Telefónica* ofrece servicios de televisión o alarmas mientras que *Orange* ofrece complementos de seguridad como *Firewalls* o *AntiDDoS*.

En cuanto a la oferta de *Vodafone* respecto a las anteriores, en las conexiones asimétricas ofrece cierta garantía siendo del **50%** para las conexiones inalámbricas y del **80%** para **HFC** (*Híbrido de Fibra Coaxial*). Esta tecnología combina tramos de *fibra óptica* y tramos de *cable coaxial*, ofreciendo también caudal simétrico. Las conexiones con garantía inferior al **100%** pueden ser del **50%** o del **95%** y con caudales similares al resto de operadoras. Las conexiones dedicadas no varían respecto al resto de ofertas, aunque si difiere en ofertas que incluyen alta o no y si incluyen wifi o no. En precios se asemeja más a *Orange* que a *Telefónica*. Respecto a los servicios adicionales, ofrece una combinación de las operadoras anteriores con ofertas tanto de seguridad como de productos de valor añadido como televisión.

Por último, *Evolutio* dispone de una oferta más dispar. La oferta de conexiones asimétricas se limita a la tecnología inalámbrica de **4G**. Las conexiones simétricas con caudal garantizado inferior al **100%** se caracterizan por una oferta única del **10%** para diferentes caudales. Respecto a las conexiones dedicadas que ofrecen el **100%** de garantía tienen cierta peculiaridad frente al resto de operadoras al clasificarse por la longitud de la conexión, estando esto ligado al precio. En cuanto a los servicios adicionales, se centra en elementos de seguridad como la navegación segura o la protección **DNS**.

4.2.2.2 Análisis del servicio requerido

De las opciones posibles entre operadores se descarta la opción de *Telefónica* para diversificar en operadores, ya que las conexiones privadas solo pueden contratarse a través de *Telefónica*. En

cuanto al resto de operadoras, se opta por *Orange*, con quien se entablan conversaciones para contratar el servicio que mejor se adecue a la necesidad de **Istec**. Aunque no se descarta poder valorar también las ofertas de *Vodafone*.

Como actualmente el caudal contratado a través de la conexión privada es de **600 Mbps**, se centra el análisis en las conexiones de **500 Mbps** y de **1 Gbps**. Pudiéndose contratar una línea dedicada o una línea de garantía inferior al **100%**.

Este tipo de conexión pública será una línea alternativa o complementaria a las líneas a través de **GVA**, por tanto, no va a ser necesario una inversión elevada en líneas dedicadas. Estas conexiones multiplican por 10 el coste de las líneas de garantía inferior, ascendiendo a **600€** para **500 Mbps** y a **750€** para **1 Gbps**. Además, el operador no estaría dispuesto a acometer la obra necesaria ya que no se podría amortizar en los 5 años que como máximo puede estar vigente el contrato a través del acuerdo marco.

Descartada esta opción el análisis se centra en las conexiones con garantía inferior al **100%**, que como se ha analizado anteriormente, para *Orange* pueden ser del **30%** o del **95%**. La variación del precio es algo menor respecto a la diferencia de la garantía, siendo **10€** la diferencia para una mejora de 60 puntos porcentuales.

Para la elección del caudal, se analizan los enlaces con conexión a internet, los que corresponden a las conexiones privadas a través de **GVA** para la red interna de **Istec** y para la red interna de *Identidad Digital*. Se extraen los valores del ancho de banda consumido en los dos últimos meses a través de la herramienta de monitorización de la red de Istec. Los valores obtenidos no superan los **300 Mbps**, pero existe la posibilidad de que el software elimine algunas muestras al realizar un histórico de valores.

Para asegurar que esos valores son correctos se analiza durante una semana los valores desde el *firewall* para los dos enlaces con acceso a internet. Esas medidas se muestran en la siguiente tabla:

			1	2	3	4	5
Istec	LAN	Inbound	105,65	92,75	102,37	114,73	146,9
		Outbound	36,47	24,2	41,41	59,64	43,31
	WAN	Inbound	37,02	35,45	112,11	63,68	45,03
		Outbound	105,97	93,05	102,68	115,13	147,35
Identidad Digital	LAN	Inbound	7	5,68	2,79	2,2	1,17
		Outbound	26,84	78,39	31,15	44,32	13,36
	WAN	Inbound	39,05	79,12	76	44,09	21,38
		Outbound	101,36	97,69	97,46	97,69	45,63
	DMZ	Inbound	97,69	97,68	97,47	97,7	45,64
		Outbound	39,04	17,16	72,67	15,04	21,24

Fig. 24. Bandwith en Mbps.

Aun siendo suficiente un caudal de **500 Mbps** o incluso inferior, dada la baja diferencia de precio se optará por la conexión **FTTH** de **1 Gbps** para una garantía del **95%** por **75€**. De esta forma habría margen en el ancho de banda ante un posible incremento en el futuro.

Si fuera necesaria la contratación de algún servicio adicional relacionado con la seguridad de la conexión que elevara el precio, entonces se valoraría bajar el caudal a **500 Mbps**.

4.2.3 Acceso directo a RTM

La red **RTM** hace referencia a la *Red de Transporte Multiservicio* de la *Generalitat Valenciana*. La gestión de esta *Red de Transporte* es uno de los principales servicios que ofrece a la *Comunidad Valenciana* abordando la **Red de Emergencias COMDES** y la **Red Audiovisual**.

La monitorización de los centros que forman parte de dichas redes genera un gran volumen de datos, demostrando así la importancia de estas redes en el desarrollo del negocio en **Istec**.

Por tanto, la Red de Transportes es un elemento crítico. Y actualmente su gestión se realiza a través de la conexión a la *Generalitat Valenciana*, ya que a los equipos que forman toda la red distribuida por el territorio de la *Comunidad Valenciana* se accede a través de la **MacroLAN** de la **GVA**.

Poder acceder a esta red desde las instalaciones de **Istec** implica no depender de la conexión a través de la **GVA**, pudiendo mantener este servicio en caso de fallo de la conexión actual.

Así ante esta posible casuística, se podría acceder a los servicios **SaaS** (*Software as a Service*) en internet a través de la conexión independiente y a la gestión de la **Red RTM** a través de esta nueva conexión.

Esta conectividad se va a basar en interconectar los firewalls de **Istec** con algunos de los *routers* de la propia **Red RTM**, sin pasar por la GVA, de forma que se pueda publicar el direccionamiento hacia **Istec**. Como la arquitectura es redundante con la configuración de Alta Disponibilidad, será necesario utilizar el protocolo **VRRP** (*Virtual Router Redundancy Protocol*).

4.2.4 Uso de SD-WAN

FortiGate cuenta con la tecnología **SD-WAN** que permite el balanceo del tráfico de datos en base a diferentes criterios. Existen todo tipo de recursos para establecer que línea utilizar en cada caso, así como establecer una línea como principal hasta cierta ocupación.

4.2.4.1 SD-WAN Zones

SD-WAN se basa en zonas, de modo que se pueden incluir en estas tantas interfaces **WAN** como sean necesarios, de forma que se traten estas como una única interfaz en diferentes configuraciones, como podrían ser las *políticas del firewall*.

En este caso que se establecen dos líneas con origen y destino idéntico, sería lo apropiado configurarlas en la misma zona para evitar una doble configuración de políticas y otras configuraciones. Además, esta configuración generará otras facilidades dentro de **SD-WAN**.

Las interfaces que son miembros de las zonas reciben el nombre de *SD-WAN Member*.

Por defecto FortiGate cuenta con una zona ya establecida, *virtual-wan-link*, a la que se añadirán las interfaces **WAN** si no se crea otra zona previa a la asignación de miembros.

Para crear las zonas, únicamente hay que indicar un nombre y asignar los miembros (si están creados) o crearlos desde la propia configuración. La zona también se puede quedar sin miembros asignados y añadirlos más adelante.

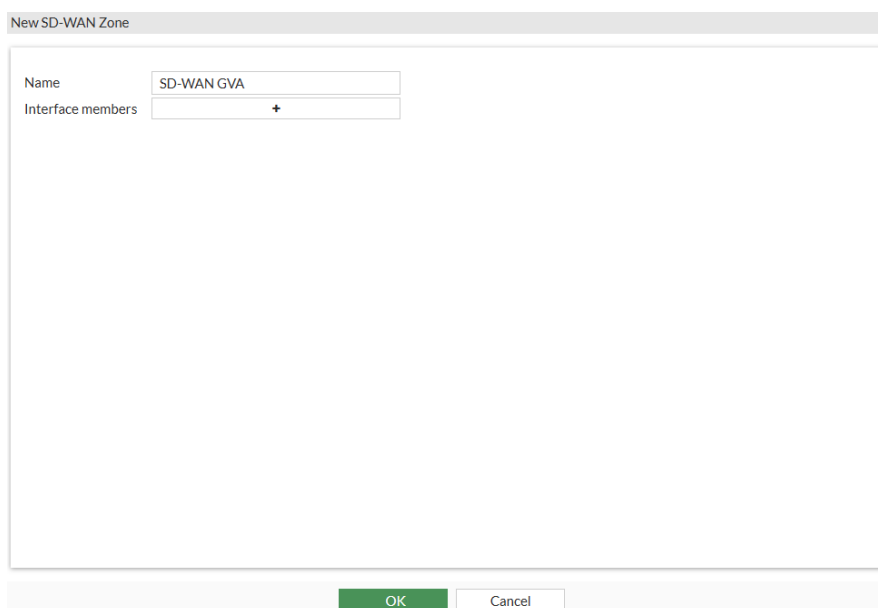


Fig. 25. SD-WAN Zones. Crear nueva zona.

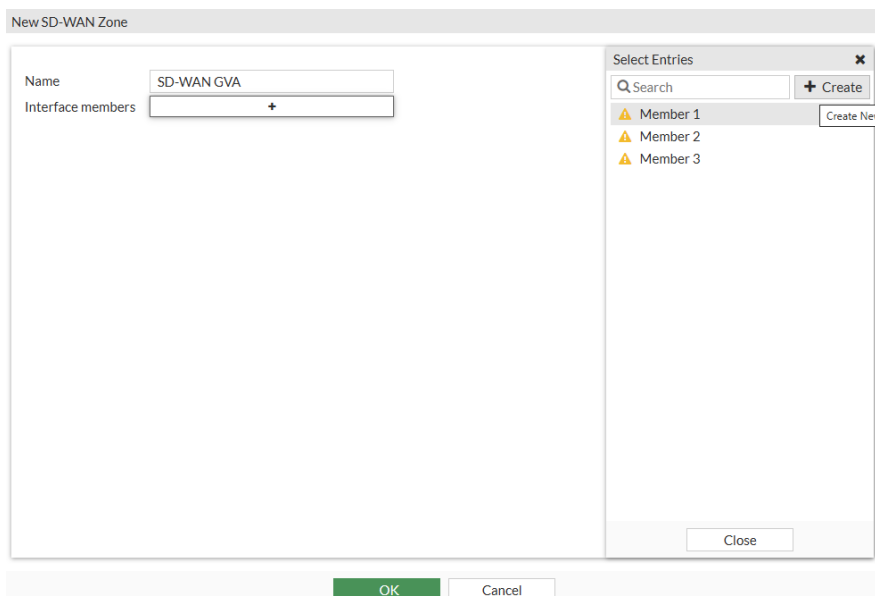


Fig. 26. SD-WAN Zones. Asignar y crear miembros.

4.2.4.2 SD-WAN Member

En *SD-WAN Member* se establece la configuración básica de las interfaces **WAN** que es necesaria para SD-WAN, siendo esta *la interfaz, el gateway, el coste y la prioridad*.

A la hora de crear los miembros, es necesario asignar una zona. Si no se ha creado con anterioridad se asignará a la zona por defecto, *virtual-wan-link*. Con el interfaz ocurre algo similar, teniendo que asignar *none* en el caso de que el interfaz aún no esté creado.

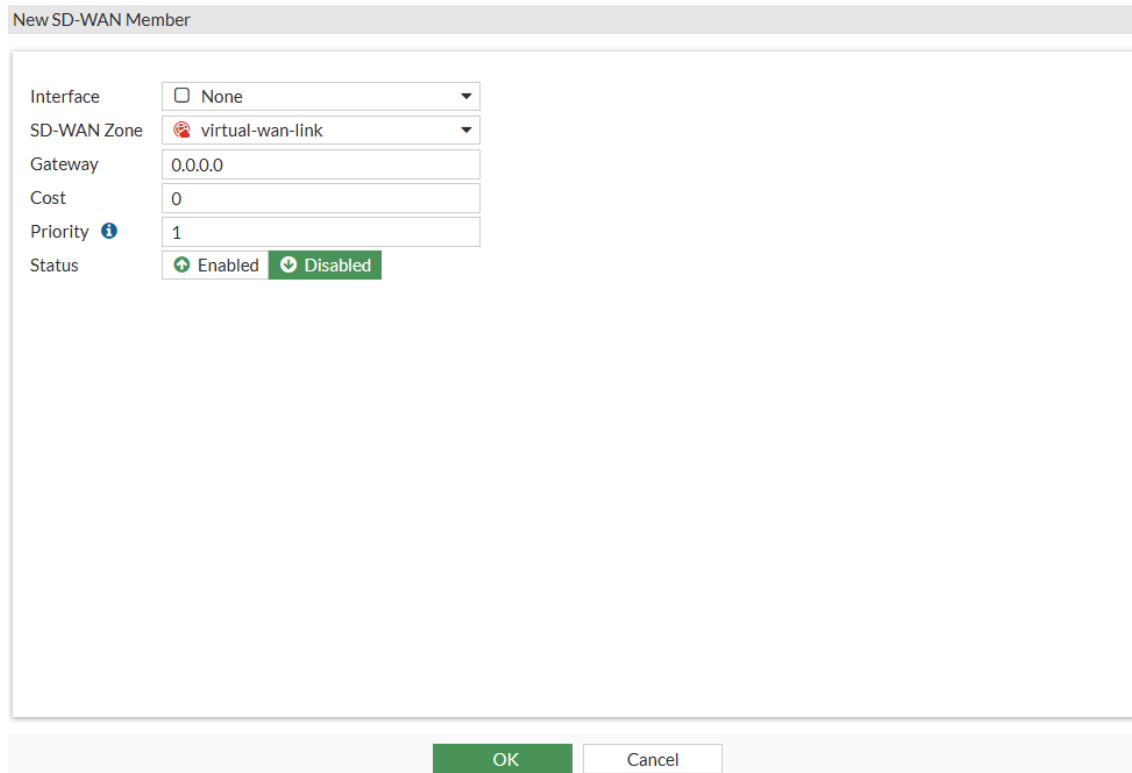


Fig. 27. SD-WAN Member. Crear miembro.

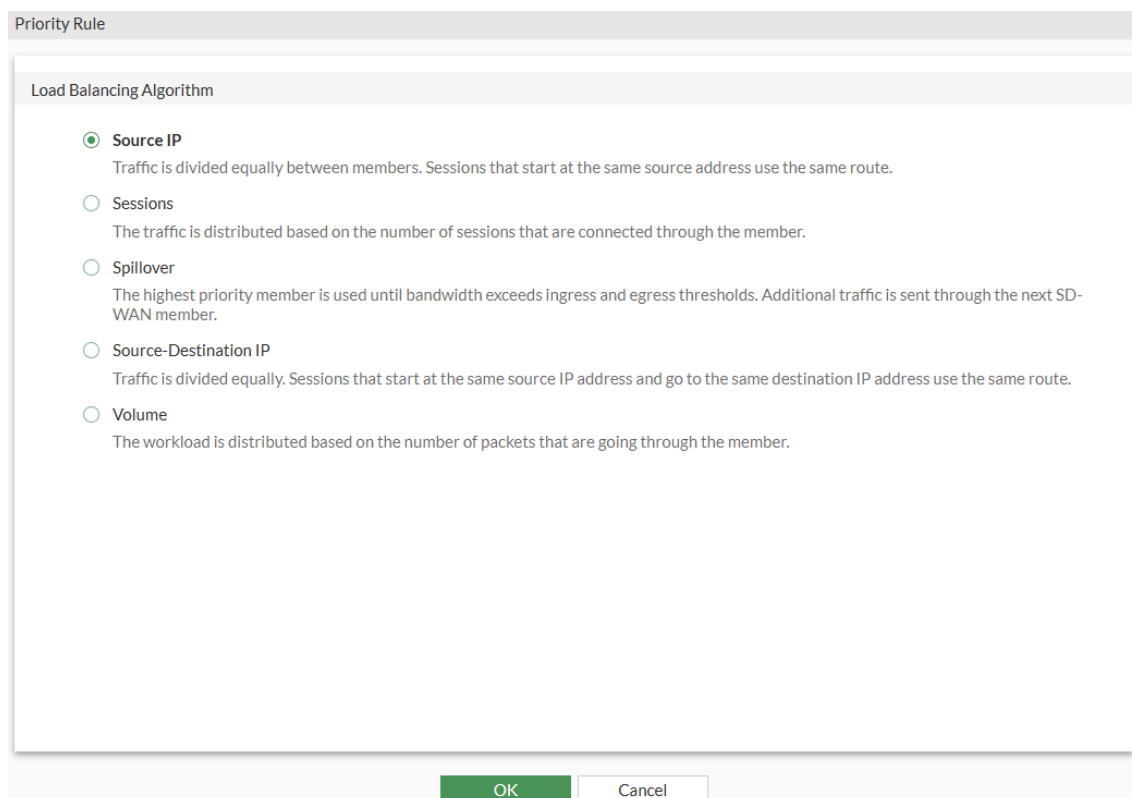
4.2.4.3 SD-WAN Rules

Para establecer la gestión del tráfico entre los diferentes enlaces **WAN** existentes, **SD-WAN** cuenta con una serie de reglas propias, *SD-WAN Rules*. Estas reglas establecen el balanceo en base a una serie de criterios que limitan la carga según el valor de interés.

1. Implicit Rule

Regla que se ejecuta en el caso que no se establezcan reglas explícitas para las zonas **SD-WAN**. Existen 5 algoritmos de balanceo de carga que pueden ser seleccionados.

- Source IP: el tráfico se divide de manera proporcionada entre las interfaces. Las sesiones que comienzan en la misma *IP origen* utilizan el mismo camino. Esta es la selección por defecto que se aplicará cuando se habilite **SD-WAN** si no se ha realizado ninguna configuración adicional.
- Sessions: la carga de trabajo es distribuida basándose en el *número de sesiones* que se conectan a través del interfaz. Las sesiones con misma dirección *IP origen* utilizan el mismo camino. El peso que se asigne a cada interfaz se utilizará para calcular el porcentaje de sesiones permitidas por interfaz.
- Spillover: el interfaz principal es usado hasta que alcanza la capacidad máxima establecida, en ese momento el tráfico empieza a enviarse por el siguiente de los interfaces.
- Source-Destination IP: el tráfico se divide de igual forma entre los interfaces. Las sesiones que tienen la misma dirección *IP origen* y la misma dirección *IP destino* utilizan el mismo camino.
- Volume: la carga de trabajo es distribuida en base al *número de paquetes* que son enviados por el interfaz. El peso asignado a cada interfaz es utilizado para calcular el porcentaje del ancho de banda total permitido por interfaz.



Priority Rule

Load Balancing Algorithm

- ☒ **Source IP**
Traffic is divided equally between members. Sessions that start at the same source address use the same route.
- ☐ **Sessions**
The traffic is distributed based on the number of sessions that are connected through the member.
- ☐ **Spillover**
The highest priority member is used until bandwidth exceeds ingress and egress thresholds. Additional traffic is sent through the next SD-WAN member.
- ☐ **Source-Destination IP**
Traffic is divided equally. Sessions that start at the same source IP address and go to the same destination IP address use the same route.
- ☐ **Volume**
The workload is distributed based on the number of packets that are going through the member.

OK Cancel

Fig. 28. SD-WAN Rules. Implicit Rule.

2. Explicit Rules

Las reglas explícitas aplican una mayor limitación sobre los interfaces de **SD-WAN**. Como ocurre en las reglas de firewall, establecen un origen y un destino, pudiendo limitar también por usuarios y servicios respectivamente.

Priority Rule

Name

Status ☒ Enabled ☐ Disabled

Source

Address +

User group +

Destination

Address +

Internet service +

Fig. 29. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Configuración básica.

En este tipo de reglas hay tres modos de tratar las interfaces de salida.

- Manual: permite establecer las interfaces y zonas por las cuales se va a permitir el tráfico, pudiendo habilitar el balanceo de carga.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy ☒ **Manual**
Manually assign outgoing interfaces.

☐ Best quality
The interface with the best measured performance is selected.

☐ Lowest cost (SLA)
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference +

Zone preference +

Measured SLA ▾

Required SLA target +

Load balancing ☐

Quality criteria ▾

Forward DSCP ☐

Reverse DSCP ☐

Fig. 30. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Manual Strategy.

- Best quality: aparte de establecer las interfaces y las zonas, el criterio para seleccionar que interfaces tienen prioridad se basa en un valor de calidad, siendo posible *la latencia, el jitter, la pérdida de paquetes, el ancho de banda, la velocidad de subida, la velocidad de bajada* o un criterio personalizado en base a un conjunto de estos valores enumerados. Se debe seleccionar un *Measured SLA*, que establece unos valores de protección al enlace (explicado en *Health checks*), permitiendo testear que el camino al servidor en cuestión funciona correctamente, pudiendo ser estos los establecidos por defecto como *DNS, www.google.com, www.office.com*.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy

☐ Manual
Manually assign outgoing interfaces.

☒ **Best quality**
The interface with the best measured performance is selected.

☐ Lowest cost (SLA)
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference

Zone preference

Measured SLA

Required SLA target

Quality criteria

Forward DSCP ☐

Reverse DSCP ☐

Fig. 31. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Best quality Strategy.

- Lower cost (SLA): la selección de los interfaces y las zonas se basa en *el coste*, teniendo que seleccionar un objetivo de **SLA** (explicado en *SLA targets*), como pueden ser los establecidos por defecto, como *google*, *gmail* u *office*. Permite el balanceo de carga.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy

☐ Manual
Manually assign outgoing interfaces.

☐ Best quality
The interface with the best measured performance is selected.

☒ **Lowest cost (SLA)**
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference

Zone preference

Measured SLA

Required SLA target

Load balancing ☐

Quality criteria

Forward DSCP ☐

Reverse DSCP ☐

Fig. 32. SD-WAN Rules. Explicit Rules. Lower cost Strategy.

4.2.4.4 Performance SLAs

Los *Performance SLA* se utilizan para medir el *estado de los vínculos* que están conectados a las interfaces miembro de **SD-WAN** mediante el envío de señales de sondeo a través de cada enlace a un servidor o mediante el uso de información de sesión capturada por políticas de firewall y midiendo la calidad del enlace en función de *la latencia*, *el jitter* y *la pérdida de paquetes*. Si un enlace falla en todas las comprobaciones de estado, las rutas de ese enlace se eliminan del balanceo de carga del grupo **SD-WAN** de enlaces y el tráfico se enruta a través de otros enlaces. Cuando el enlace pasa **SLA**, las rutas se restablecen. Esto evita que el tráfico se envíe a un enlace roto y se pierda.

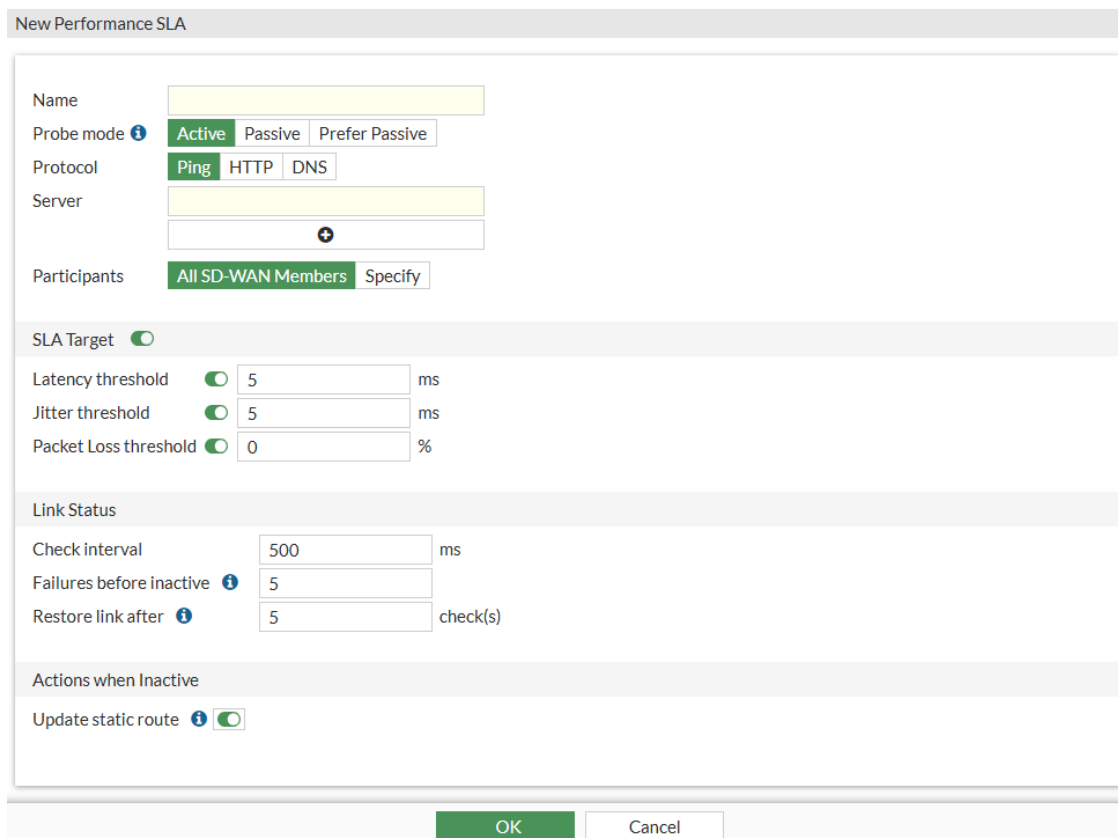


Fig. 33. SD-WAN. Performance SLA.

1. Health checks

Se definen mediante *un modo de sondeo, un protocolo y un servidor*. Estas tres opciones especifican qué recurso se está evaluando y cómo se realiza la evaluación. Cada comprobación de estado debe configurarse específicamente para ese recurso, por lo que el modo de sondeo, el protocolo y el servidor deben adaptarse al servicio en particular.

Los participantes del **SLA** de rendimiento son las interfaces que se evaluarán para una comprobación de estado determinada. Deben ser interfaces miembros de **SD-WAN**, pero no tienen que pertenecer a la misma zona. Al seleccionar participantes, seleccione solo los participantes que espera que utilicen las comunicaciones de servicio.

Por ejemplo, en el caso que el enlace con acceso directo a internet por una conexión pública sea el único medio por el cual se va a acceder a *Office*, en el *Performance SLA* de *Office* únicamente se seleccionará como miembro la interfaz en cuestión. Este caso supuesto posiblemente no sea real porque siempre se buscará una redundancia para todos los servicios y esto implica que todos los *Performance SLAs* tendrán al menos dos miembros.

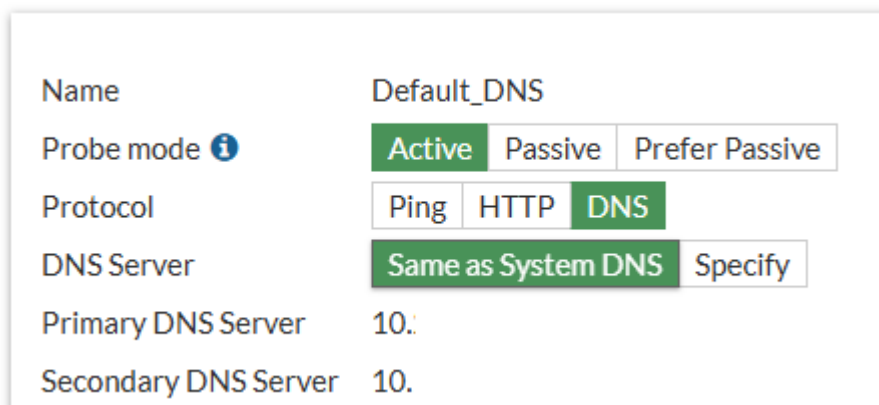
Hay cinco perfiles de Performance SLA: *DNS*, *FortiGuard*, *Gmail*, *Google Search* y *Office 365*. Estos perfiles de **SLA** de rendimiento proporcionan la configuración recomendada de Fortinet para servicios comunes.

- Probe mode

Se puede establecer en *activo, pasivo o preferir pasivo*.

En el *modo activo*, FortiGate envía un paquete del tipo especificado por la configuración del protocolo hacia el servidor definido. Esto le permite evaluar la ruta al servidor de destino utilizando el protocolo que coincida con el servicio proporcionado por el servidor. El sondeo activo agrega cierta sobrecarga en forma de sondeos de comprobación de estado (y configuraciones adicionales para definir el tipo de sondeo y el servidor), pero tiene la ventaja de

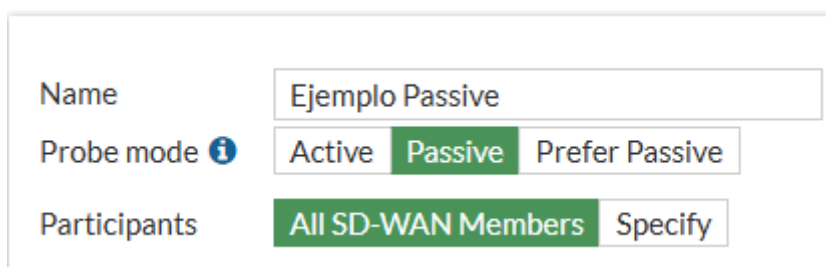
medir constantemente el rendimiento de la ruta de acceso al servidor. Esto puede ser beneficioso al revisar datos históricos.



Name	Default_DNS
Probe mode	Active Passive Prefer Passive
Protocol	Ping HTTP DNS
DNS Server	Same as System DNS Specify
Primary DNS Server	10.
Secondary DNS Server	10.

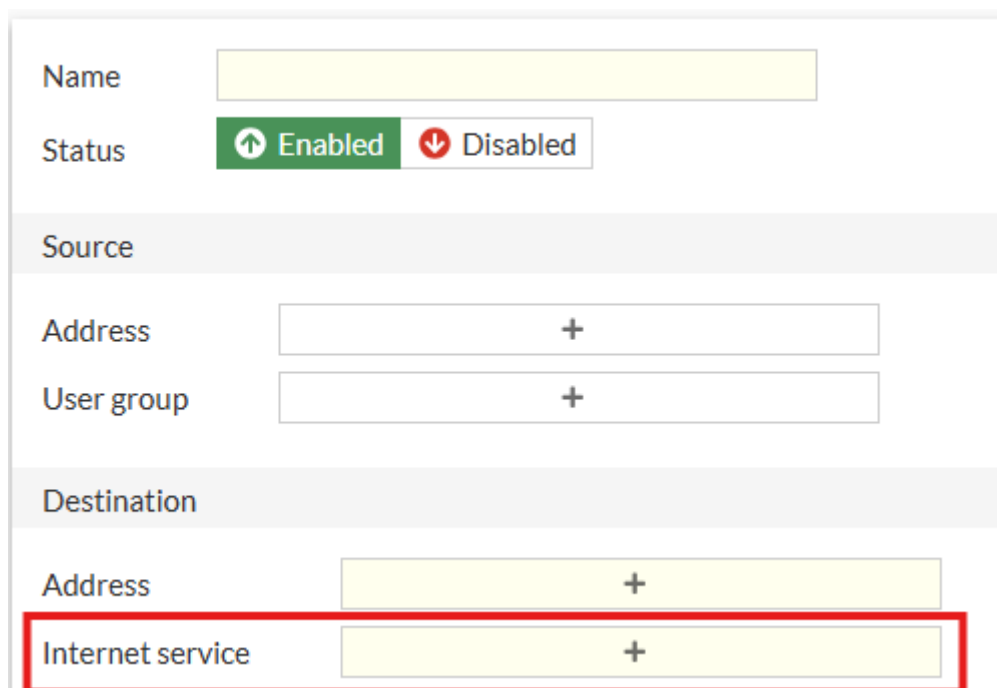
Fig. 34. Performance SLA. Active probe mode. Ejemplo DNS.

En el *modo pasivo*, la información de sesión capturada por las políticas de firewall se utiliza para determinar *la latencia, el jitter y la pérdida de paquetes*. Esto tiene la ventaja añadida de no generar tráfico adicional y no requiere definir un servidor específico para la medición (Fig. 35). En su lugar, la regla de **SD-WAN** debe definir el tráfico que se va a evaluar (Fig. 36) y la política de firewall que permite el tráfico debe tener una configuración habilitada (Fig. 37).



Name	Ejemplo Passive
Probe mode	Active Passive Prefer Passive
Participants	All SD-WAN Members Specify

Fig. 35. Performance SLA. Passive probe mode.



Name	
Status	Enabled Disabled
Source	
Address	+
User group	+
Destination	
Address	+
Internet service	+

Fig. 36. Performance SLA. SD-WAN Rules. Internet Service.


```
SD-WAN Rules:
config service
    edit ID_rule
        set passive-measurement enable
Firewall Policy:
config firewall policy
    edit ID_rule
        set passive-wan-health-measurement enable
```

Fig. 37. Performance SLA. Passiveprobe mode. Configuraciones en CLI.

Preferir el modo pasivo es una combinación de modos activo y pasivo. El estado se mide mediante el tráfico cuando hay tráfico y mediante sondeos cuando no hay tráfico. Se debe configurar un protocolo y un servidor.

- Protocol

Las comprobaciones de estado admiten una variedad de protocolos y opciones específicas de protocolos. Los protocolos más utilizados (*ping*, *HTTP* y *DNS*) se pueden configurar en la **GUI** al crear un nuevo *Performance SLA* en *Network > SD-WAN > Performance SLAs*. Los siguientes protocolos y opciones se pueden configurar en la **CLI** mediante el parámetro: *set protocol <option>*

- tcp-echo
- udp-echo
- twamp
- tcp-connect
- ftp

- Server

Una *dirección IP* o *FQDN* se puede definir como el servidor al que se enviarán los paquetes de sondeo. De esta manera se pueden definir hasta dos servidores. Cuando se proporcionan dos servidores, ambos deben fallar para que se produzca un error en la comprobación de estado. Esto es para evitar un escenario en el que un servidor remoto está inactivo y provoca un falso positivo de que el vínculo está inactivo. FortiGate aún puede usar la interfaz asociada con esta verificación de estado para llegar al servidor saludable restante.

El propósito del servidor no es simplemente medir el estado del enlace, sino más bien el estado de la ruta de acceso a un recurso. Se recomienda encarecidamente utilizar una dirección **IP** o **FQDN** que refleje el recurso para que se tenga en cuenta la ruta de tráfico.

2. SLA targets

Los objetivos de **SLA** son un conjunto de restricciones que se utilizan en las reglas de **SD-WAN** para controlar las rutas que toma el tráfico. Las restricciones son:

- Umbral de latencia: *latencia* para que el **SLA** tome una decisión, en milisegundos.
- Umbral de jitter: *jitter* para que el **SLA** tome una decisión, en milisegundos.

- Umbral de pérdida de paquetes: *pérdida de paquetes* para que el **SLA** tome una decisión, en porcentaje.

SLA Target ☒			
Latency threshold	☒	5	ms
Jitter threshold	☒	5	ms
Packet Loss threshold	☒	0	%

Fig. 38. SLA Performance. Health check. SLA targets. Valores por defecto.

Esta configuración debe ser específica del servicio cuyo rendimiento se está considerando. Debe intentar configurar las restricciones para que estén justo por debajo de los valores máximos para que la aplicación o el servicio funcione correctamente. Si se configuran incorrectamente estos ajustes, el *Performance SLA* perderá valor. Si los valores son demasiado ajustados, es posible que el tráfico cambie de enlace antes de ser necesario. Si los valores son demasiado flexibles, el rendimiento puede verse afectado y FortiGate no hará nada al respecto.

En la **GUI**, se puede configurar un destino de **SLA**, pero se pueden configurar destinos adicionales en la **CLI**. Una vez que se configura un segundo destino en la **CLI**, se pueden configurar destinos adicionales desde la **GUI**. Se pueden configurar varios destinos de **SLA** donde un servidor proporciona varios servicios que tienen diferentes valores para un rendimiento aceptable.

3. Link status

Consta de tres configuraciones que determinan la frecuencia con la que se evalúa el vínculo y los requisitos para que se considere válido o inválido:

- Check interval: el intervalo en el que FortiGate verifica la interfaz, en milisegundos.
- Failures before inactive: el *número de comprobaciones de estado fallidas* antes de que la interfaz se muestre como inactiva. Esta configuración ayuda a evitar la inestabilidad, en la que el sistema transfiere continuamente el tráfico de un lado a otro entre enlaces.
- Restore link after: el *número de comprobaciones de estado exitosas* antes de que la interfaz se muestre como activa. Esta configuración también ayuda a evitar la inestabilidad.

Link Status			
Check interval		500	ms
Failures before inactive 		5	
Restore link after 		5	check(s)

Fig. 39. SLA Performance. Health check. Link Status. Valores por defecto.

Cuando un participante se vuelve inactivo, el *Performance SLA* hace que FortiGate retire todas las rutas estáticas asociadas con esa interfaz. Si hay varias rutas estáticas que utilizan la misma interfaz, todas se retirarán cuando falle el monitor de enlace.

4.2.4.5 Consideraciones para la futura implementación

1. Firewall Policies

Establecer una redundancia de enlaces de conexión a la **GVA** e **Internet** va a implicar pasar de un único puerto **WAN** a tener más de uno, es este caso dos puertos **WAN** con acceso al mismo perímetro de **GVA**.

Esto va a implicar, que, sin una modificación en las políticas del *firewall*, uno de los enlaces quedará inutilizado al no contar con los accesos que sí tiene configurado el puerto **WAN** actual.

Pero la cuestión es que, si la migración se prevé hacer con el menor impacto posible, las nuevas conexiones **MLAN** ocuparán puertos diferentes al utilizado actualmente para poder configurar la redundancia de conexiones sin afectar a la conexión actual.

Por tanto, se duplicarán las políticas que gestionan los accesos a través de la **WAN**, de forma que se puedan configurar dichos accesos para las nuevas conexiones. Aunque pueda parecer necesario una doble duplicidad para cada conexión, esto no es necesario, ya que **SD-WAN** cuenta con zonas que permiten agrupar diferentes interfaces para tratarlas por igual en las políticas o en otras configuraciones relacionadas con **SD-WAN**.

ID	Name	From	To	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT
1	To-Hub-Overlay	port3	overlay	LOCAL_SUBNET	REMOTE_SUBNET	always	ALL	ACCEPT	Disabled
2	From Hub-Overlay	overlay	port3	REMOTE_SUBNET	LOCAL_SUBNET	always	ALL	ACCEPT	Disabled
3	DIA	port3	underlay	LOCAL SUBNET	all	always	FTP, HTTP, HTTPS	ACCEPT	NAT
4	Implicit Deny		any		all	always	ALL	DENY	

Fig. 40. Consideraciones SD-WAN. Firewall Policies.

2. SD-WAN Zones

En el caso de la redundancia con dos conexiones privadas a través de la **GVA**, únicamente es necesario crear una zona para agrupar las dos interfaces. Esta configuración es necesaria básicamente para las políticas del firewall, como se ha comentado anteriormente.

Para aquello que respecta a la propia configuración de **SD-WAN** no es tan imprescindible porque es posible seleccionar las interfaces individualmente para las reglas de **SD-WAN** que ejecutan el balanceo.

3. SD-WAN Rules

Si se pretende tener un balanceo del tráfico entre las dos conexiones, una vez se añaden los puertos a **SD-WAN** y entra en funcionamiento, no sería necesario realizar ninguna configuración ya que la regla implícita ejecuta un balance de carga. Esta configuración por defecto envía por el mismo enlace aquel tráfico que comparte misma **IP** de origen. Esto podría modificarse para tener un balanceo en base a sesiones o volumen, por ejemplo.

También es posible tratar el tráfico en base a las condiciones que se requieran, pudiendo establecer reglas específicas para tráfico de servicios más críticos. Aunque el enlace que se utilice no tenga a priori gran relevancia al ser enlaces muy similares en cuanto a origen, destino, caudal y recorrido, es posible establecer unos valores mínimos de exigencia a través de las *Performance SLAs*.

A la hora de elegir en este último tipo de reglas los puertos a utilizar para el balanceo, se puede utilizar una zona creada. Aunque al contar con el acceso a internet con **IP** pública, ese puerto debe añadirse manualmente para aquel tipo de tráfico que se considere que puede ir sin pasar por **GVA**.

Así a través de las reglas se podrá definir el tráfico que puede salir a internet por cualquier conexión y aquel que solo puede acceder a través de **GVA**.

4. Performance SLAs

En cuanto al estado de los enlaces, de las opciones posibles para monitorizar su buen estado, se optará por el modo activo, para evitar configuraciones adicionales que requiere el modo pasivo. El protocolo a elegir dependerá del uso que tenga cada *Performance SLA*, ya que si se quiere conocer el estado a un recurso específico se puede seleccionar **HTTP** con la **FQDN** correspondiente. Para un uso más genérico se seleccionará **DNS** y las direcciones **IPs** de estos servidores.

Crear más o menos *Performance SLAs* no depende exclusivamente de la cantidad de servidores destino con los que se quiera establecer conexión para conocer el estado de sus enlaces, sino que también tiene otras funcionalidades.

En los *Performance SLAs* se pueden activar unos objetivos a cumplir a la hora de elegir el camino a seguir, *SLA Target*, y por tanto en el momento de elegir enlace de conexión. La *latencia*, el *jitter* y la *pérdida de paquetes* son las medidas configurables con el objetivo de establecer una conexión que cumpla los requisitos que necesita el tráfico crítico. Para el tráfico que se considere que no tiene que cumplir unos valores específicos se puede rebajar este objetivo y establecer el mismo *SLA target*.

La sección *Link Status* establece la frecuencia con la que se comprueba el estado del enlace y el proceso a seguir ante un estado fallido continuado o para realizar el restablecimiento una vez el enlace pasó a estar inactivo. Estos parámetros van a depender de lo que pueda afectar una fluctuación entre conexiones si hay fallos continuados, si no se observan fallos en la conexión se puede rebajar el número de detecciones fallidas antes de pasar a un estado inactivo.

5. VPN

Actualmente para acceder a la red de **Istec** desde fuera de las oficinas, se establece un túnel **VPN** por cada equipo conectado. Estas conexiones se establecen a través del puerto **WAN** ya que es este el que sale a internet.

Ante la situación de redundar las conexiones **WAN**, la **VPN** también tiene su afectación, de modo que ante el uso de nuevos puertos para las nuevas conexiones, la **VPN** se quedaría aislada en la actual conexión.

Ahora mismo **SSL-VPN** está configurado para realizar la escucha por la actual interfaz **WAN**, que debería modificarse para incluir las nuevas interfaces de modo que ante la caída de uno de los enlaces la **VPN** siga en funcionamiento por la conexión alternativa.

Connection Settings ⓘ

Listen on Interface(s) WAN (WAN) ✕ +

Listen on Port XYZ

ⓘ Web mode access will be listening at <https://10.0.0.1:XYZ>

Server Certificate vpn .es ▼

Redirect HTTP to SSL-VPN ☐

Restrict Access Allow access from any host Limit access to specific hosts

Negate Source ☐

Idle Logout ☐

Require Client Certificate ☐

Fig. 41. SSL-VPN. Configuración actual.

4.3 Evaluación y toma de decisiones

4.3.1 SSL-VPN

Partiendo de la situación de análisis anterior, una redundancia de líneas y conexiones no implica una redundancia de las conexiones de acceso remoto a través de VPNs. Para poder hacer efectiva esta redundancia y que a la vez vaya ligada a las decisiones de SD-WAN, hay que tomar otras consideraciones.

Desde la configuración de SSL-VPN es posible añadir interfaces de escucha adicionales, de modo que la VPN no se limite a un único puerto o interfaz. Pero esto conlleva que se genere un portal web de acceso por cada interfaz añadido, lo que provoca que ese cambio de interfaz no sea automático como SD-WAN.

Fig. 42. Configuración de SSL-VPN para SD-WAN.

Ante esta casuística existe la posibilidad de añadir diferentes *gateway* en el portal del cliente utilizado, que en este caso es **FortiClient VPN**. Esas puertas de enlaces serán las direcciones web creadas automáticamente en la configuración VPN.

Fig. 43. Gateways Remotos en FortiClient para SD-WAN.

Esta configuración la deberá hacer manualmente cada usuario que quiera conectarse a través de **VPN** a la entidad, de forma que sea el cliente **VPN** el que decida qué dirección utilizar. Si existe la posibilidad de que la *Generalitat Valenciana* proporcione los dominios correspondientes del **DNS** se configurarán como tal, pero si no es el caso se introducirá directamente la **IPs** de las interfaces que actúan en la **VPN**.

4.3.2 SD-WAN

Como se ha podido analizar anteriormente, **SD-WAN** en FortiGate permite el uso de zonas para agrupar interfaces que van a ser tratadas de forma similar tanto en la tecnología **SD-WAN** como en las *Firewall Policies*.

Hasta ahora el planteamiento llevado a cabo incluía crear zonas para cada tipo de conexión, es decir, una zona para las conexiones a través de **GVA**, otra zona para la conexión pública a internet y otra zona para la conexión directa a **RTM**. Esto implicaría tener zonas con un único interfaz y zonas con más de un interfaz, provocando una complejidad a la hora de priorizar ciertas conexiones en las *SD-WAN Rules*. Además, sería necesario duplicar *Firewall Policies* en los casos que se estén utilizando diferentes zonas para un mismo acceso.

A continuación, se plantean las diferentes posibilidades para el caso concreto del acceso al servidor de monitorización de la red **RTM** a través de **CheckMK** con las limitaciones actuales de **SD-WAN**.

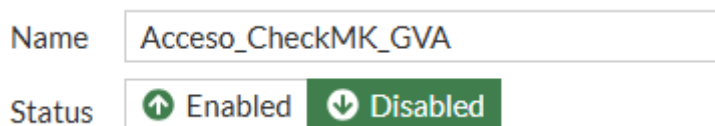
4.3.2.1 SD-WAN Rule – CheckMK GVA

En *SD-WAN Rules* se configura el tratamiento del tráfico para ser encaminado acorde a una serie de estrategias, condiciones y requisitos basados en el estado de los enlaces, pudiendo establecer criterios que se adapten a las necesidades de la red.

Como cualquier otra regla, las *SD-WAN Rules* se establecen con un origen y un destino, de forma que se limitan los accesos a ciertas direcciones y usuarios que tendrán acceso al servicio o recurso de interés.

En este caso se creará una regla de acceso al servidor **CheckMK** de monitorización de la Red **COMDES** y se comentarán posibles configuraciones para el uso de las diferentes estrategias con el fin de establecer las prioridades de los enlaces que se requieren.

1. Nombre y estado



The image shows a configuration interface for an SD-WAN Rule. It has two main fields: 'Name' and 'Status'. The 'Name' field contains the text 'Acceso_CheckMK_GVA'. The 'Status' field has two buttons: 'Enabled' (with a green up arrow icon) and 'Disabled' (with a green down arrow icon). The 'Enabled' button is highlighted.

Fig. 44. SD-WAN Rule. CheckMK GVA. Nombre y status.

Se establecerá un nombre identificativo a la regla y se seleccionará el estado de la regla, que será *Disable* en primera estancia para evitar problemas en la red previos a la activación de **SD-WAN** cuando se den las condiciones.

2. Source

Para establecer las direcciones que utilizarán la regla, primero tendremos que saber que **IPs** acceden al servidor *CheckMK* a través de las *políticas del firewall*. Para ello se utiliza la herramienta *FortiView Destinations* del *Dashboard* de FortiGate filtrando por la dirección destino de interés.

Desde dicha herramienta, se pueden obtener las direcciones de origen desde el botón *Drill down* de la Fig. 45 que proporciona más información. Esta información se puede observar en la Fig. 46 que muestra todas las direcciones de origen al seleccionar el filtro en la columna *Source*.

De la lista proporcionada se calculan las subredes que corresponden a las direcciones previamente creadas en **Policy & Objects/ Addresses/Address**, concretamente **LAN** y **Red oficina COMDES**.

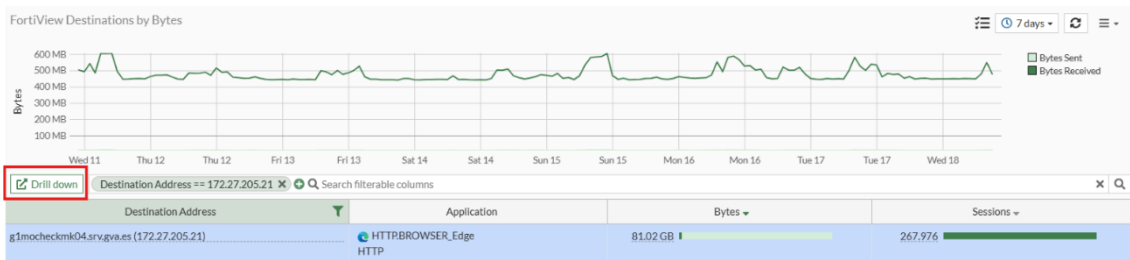


Fig. 45. Dashboard. FortiView Destinations.

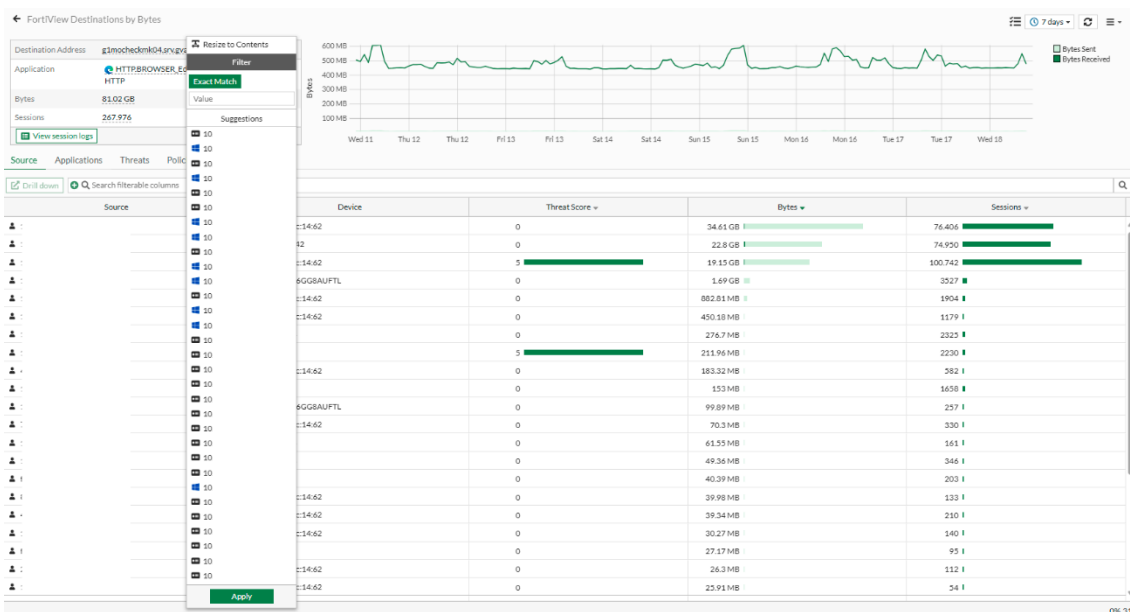


Fig. 46. Dashboard. FortiView Destinations. Drill down. Filter Source.

En **SD-WAN Rule** se añaden las direcciones creadas que se han comentado anteriormente, pudiendo también filtrar por grupo de usuarios, aunque en este caso no se dan las condiciones al no existir grupos compuestos por las personas que acceden al servidor.

Source

Address

4 Red oficina COMDES
X

4 LAN
X

+

User group

+

Fig. 47. Source.

3. Destination

Para establecer la configuración del destino, se seleccionarán las direcciones de destino a las que aplicará la regla.

Destination

Address: 4 checkmk .es

Protocol: TCP, UDP, ANY (selected), Specify

Internet service: +

Fig. 48. Destination.

También se configurará el protocolo o protocolos utilizados sobre el destino, que en este caso se selecciona *ANY* ya que se utilizan servicios sobre *tcp* y *udp*, que se pueden observar también desde la columna *Application de FortiView Destinations*, como se observa en la Fig. 49

Destination Address	Application	Bytes	Sessions
checkmk .es (172.)	HTTPBROWSER_Edge HTTP	80.99 GB	267,858

HTTPBROWSER_Edge

ID: 40469

Summary: This indicates an attempt to access the Edge browser.

Edge also known as Microsoft Edge is a web browser developed by Microsoft and released in Windows 10, replacing Internet Explorer as the default web browser. It does not support legacy technologies like ActiveX or Browser Helper Objects. The browser includes an integrated Adobe Flash Player, a PDF reader and supports asm.js. It uses EdgeHTML as the rendering engine and it is said to be compatible with the WebKit engine.

Category: Web.Client

Risk: [Low]

Popularity: ★★★★★

Protocol: TCP, HTTP

Ports: TCP/80, TCP/443, UDP/443

Technology: Browser-Based

Vendor: Microsoft

Fig. 49. Dashboard. FortiView Destinations. Application.

3. Estrategías de selección de interfaz

En la sección *Outgoing Interfaces* de *SD-WAN Rules*, se establece la estrategia a seguir para la selección de la interfaz o interfaces que encaminarán el tráfico.

En este caso, de las zonas que tendrá **SD-WAN**, se utilizarán solo dos de ellas, ya que serán estas las que tendrán acceso al servidor. Siendo estas **RTM** y **WAN-GVA** que corresponden con la conexión directa desde **Istec** y las conexiones a través de la **GVA** respectivamente.

El objetivo de esta regla es establecer el acceso al servidor **CheckMK** a través de la conexión **RTM**, pero a la vez contar con las conexiones a través de **GVA** como alternativa si la conexión directa desde **Istec** no está disponible.

1. Manual strategy

La estrategia manual permite establecer el uso de conexiones de manera manual, es decir, que se seguirá el orden que se establezca para el uso preferencial de una conexión u otra.

En este caso que la prioridad es usar la conexión directa, dicha solución puede ser buena opción si se quiere dar prioridad al enlace frente a las características que puedan tener las diferentes conexiones.

Si se utilizan las zonas en vez de las interfaces directamente, aquellas zonas que tengan más de una interfaz, utilizarán la prioridad de cada interfaz.

También es posible configurar **Load balancing**, pero como el objetivo es dar prioridad a una conexión en concreto, no se habilitará. Así solo se utilizarán las conexiones restantes en el caso de que la conexión **RTM** se detecte como inhabilitada.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy

☒ **Manual**
Manually assign outgoing interfaces.

☐ Best quality
The interface with the best measured performance is selected.

☐ Lowest cost (SLA)
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference

+

Zone preference

RTM

×

WAN-GVA

×

+

Measured SLA

Required SLA target

+

Load balancing

☐

Quality criteria

Customized profile

Forward DSCP

☐

Reverse DSCP

☐

Fig. 50. SD-WAN Rule. Manual strategy.

2. Best quality strategy

La estrategia de mejor calidad se basa en seleccionar la mejor interfaz que establece la conexión con el destino en base a una medida seleccionada o una combinación de medidas, siendo posibles *latencia, jitter, pérdida de paquetes, ancho de banda, velocidad de subida y velocidad de bajada*. Estos dos últimos parámetros quedarían excluidos del criterio combinado.

El criterio combinado se basa en una serie de pesos, de forma que se indicaría el orden de criterios a evaluar para establecer la conexión, de forma que si hay empate en el primer criterio (mayor peso) se continúa con el siguiente.

En este caso, asegurar que se utilizará la conexión a través de **RTM** frente a las de **GVA** puede llegar a ser complicado si las características de los enlaces a través de **GVA** son mejores. Ante esto hay una posible alternativa.

Aunque esta estrategia consiste en elegir el mejor enlace en base al criterio que se establece, el orden de prioridad de interfaces también es importante ya que el primer interfaz tendrá una ventaja del **10%**, de modo que si las medidas son iguales o muy similares se podrá lograr el objetivo de priorizar la conexión **RTM**. Y si no fuera así se podría modificar este umbral con el comando **set link-cost-threshold** desde **CLI**. Una correcta evaluación de las características de los enlaces puede ayudar a determinar qué criterio o combinación de criterios se debería utilizar.

Para este tipo de estrategia se debe seleccionar una **Performance SLA** que se utilizará como **Measured SLA** para establecer la periodicidad con la que se evaluarán los parámetros al destino. También establecerá el criterio ante un cambio de enlace por errores consecutivos o chequeos correctos para volver a la conexión original.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy

☐ Manual
Manually assign outgoing interfaces.

☒ **Best quality**
The interface with the best measured performance is selected.

☐ Lowest cost (SLA)
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference

Zone preference

Measured SLA

Required SLA target

Quality criteria

Latency weight

Jitter weight

Packet loss weight

Bandwidth weight

Forward DSCP

Reverse DSCP

Fig. 51. SD-WAN Rule. Best quality strategy. Ejemplo Customized profile.

3. Lowest cost (SLA) strategy

La estrategia de coste más bajo se basa en filtrar por aquellos enlaces que cumplen con una serie de características en base a *latencia, jitter y pérdida de paquetes*. Sobre los enlaces que cumplan se encaminará el tráfico por el interfaz con menor coste, aunque también se permite activar **load balancing**.

En este caso en el que se quiere priorizar la conexión a través de **RTM**, aparte de establecer unos objetivos que se consideren necesarios para una conexión en condiciones para dicho servicio, se debería establecer un coste menor a la interfaz de **RTM**. Así siempre que el enlace **RTM** cumpla con el objetivo se utilizará frente a las conexiones a través de **GVA**.

Los objetivos a cumplir se configuran en las *Performance SLA* de forma que se seleccionarán dentro de la regla en el campo **Required SLA target**, pudiendo establecer más de un objetivo, por ejemplo, para diferentes interfaces.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy

☐ Manual
Manually assign outgoing interfaces.

☐ Best quality
The interface with the best measured performance is selected.

☒ **Lowest cost (SLA)**
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference

Zone preference

Measured SLA

Required SLA target

Load balancing

Quality criteria

Forward DSCP

Reverse DSCP

Fig. 52. SD-WAN Rule. Lowest cost priority.

Para establecer los objetivos, se han evaluado los parámetros de *latencia*, *jitter* y *pérdida de paquetes* de la conexión **WAN** actual a **GVA**. Se ha utilizado el comando **ping** del firewall, observando que no existe pérdida de paquetes. También se ha analizado la *latencia* y se ha utilizado para calcular el *jitter* y mostrar ambos parámetros en una gráfica.

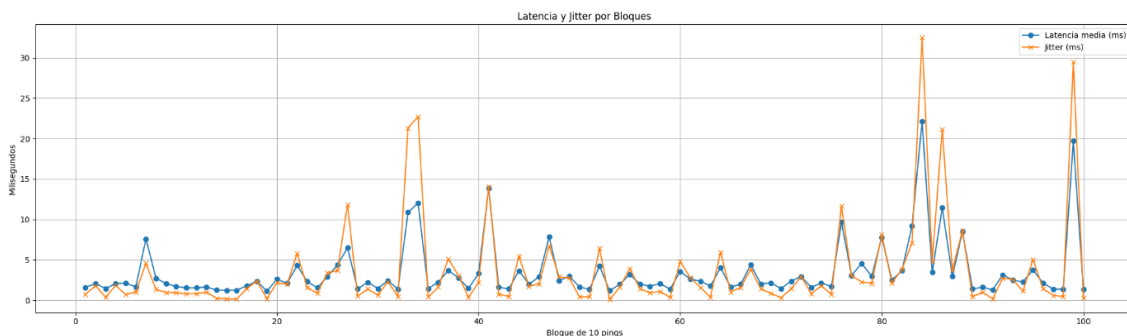


Fig. 53. Latencia y Jitter promedio cada 10 segundos en enlace WAN.

De la gráfica se puede concluir que los objetivos por defecto (Fig. 54) pueden ser una buena opción ya que las evaluaciones obtenidas están por debajo de los **5 ms** en líneas generales, pudiéndose ajustar más.

En cuanto a la evaluación del enlace, las medidas de la gráfica al ser promediadas a bloques de 10 segundos, no permiten establecer un criterio claro de la periodicidad a establecer en la medición y en el cambio de enlace ante fallos o recuperación. Aunque si se pueden observar la *latencia* utilizada para la gráfica. En los datos utilizados se observa que no hay mediciones elevadas de manera continua, por lo que un valor bajo puede ser correcto como se observa en la configuración por defecto.

Name

CheckMK GVA

Probe mode

Active

Passive

Prefer Passive

Protocol

Ping

HTTP

DNS

Server

172.

Participants

All SD-WAN Members

Specify

Member 1

Member 2

Member 4

SLA Target

Latency threshold

5

ms

Jitter threshold

5

ms

Packet Loss threshold

0

%

Link Status

Check interval

500

ms

Failures before inactive

5

Restore link after

5

check(s)

Actions when Inactive

Update static route

Fig. 54. SD-WAN. Performance SLA.

4.3.2.2 Nuevo paradigma. Zonas SD-WAN basadas en VLANs

Para evitar la duplicidad de **Firewall Policies** y establecer un correcto uso de **SD-WAN** para los posibles destinos a alcanzar por las diferentes conexiones disponibles, se crearán **VLANs**. Esto va a permitir que un mismo interfaz físico esté incluido en diferentes **SD-WAN Zones** a través de las interfaces lógicas (**VLANs**). De esta forma cada zona incluirá las posibles conexiones que permiten alcanzar los destinos en base al tipo de tráfico (*RTM, GVA e internet o solo internet*).

Las **SD-WAN Zones** quedarían de la siguiente manera:

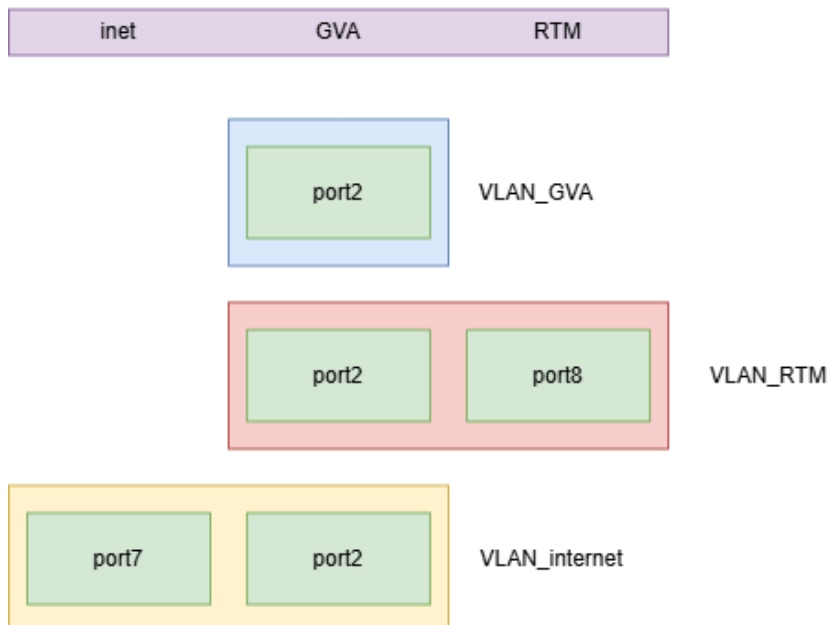


Fig. 55. Organización de SD-WAN Zones.

2. Configuración VLANs

El firewall contará con el uso de ocho interfaces, de las cuales, tres de ellas formarán parte de **SD-WAN** y por tanto serán las que implementen **VLANs** para su configuración. Estas interfaces son las siguientes:

- WAN (port2)
- INTERNET (port7)
- RTM (port8)

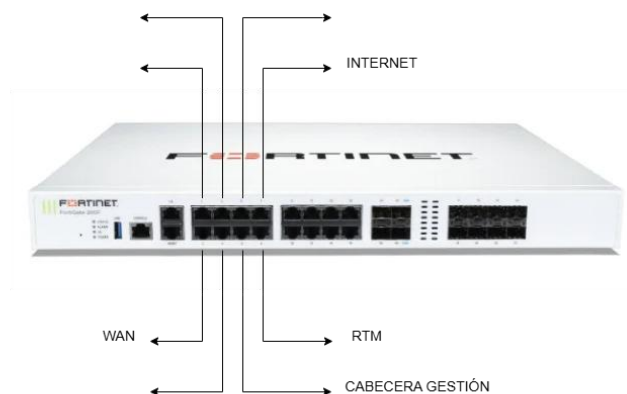


Fig. 56. Conectividad Firewall.

El *puerto 2*, correspondiente a la interfaz **WAN** ya cuenta con una **VLAN** cuyo **ID** es el **70** y la **IP** asignada a la interfaz lógica es la **10.A.B.C** que forma parte de la **subred 10.A.B.0/29**. Esta configuración será la referencia para el resto de las interfaces lógicas del *puerto 2* y del resto de puertos que formarán parte de **SD-WAN**.

Las dos interfaces lógicas adicionales que son necesarias para crear las **SD-WAN Zones** se corresponderán con las siguientes subredes e **IPs**:

- **10.A.B.8/29 (10.A.B.D)**
- **10.A.B.16/29 (10.A.B.E)**

De esta forma el interfaz físico se podrá agrupar en la **subred 10.A.B.0/27**, con la posibilidad de añadir un nuevo segmento en el futuro para redundar la conectividad **WAN a GVA**.

El *puerto 7* utilizará por tanto la siguiente **subred** disponible, **10.A.B.32/29**, con dirección **IP 10.A.B.F**, formando parte de la subred **10.A.B.32/29**. Quedará espacio de direccionamiento para uso futuro.

De la misma forma el *puerto 8* utilizará la subred **10.A.B.64/29** y la **IP 10.A.B.G**, formando parte de la subred **10.A.B.64/27**. Quedará espacio de direccionamiento para uso futuro.

En cuanto a la asignación de **VLANs**, se mantendrá la **VLAN 70** para el acceso exclusivo a **GVA** y se utilizarán las **VLANs 80 y 90** para el acceso a **internet** y a **RTM** respectivamente, como se puede observar en la Fig. 57.

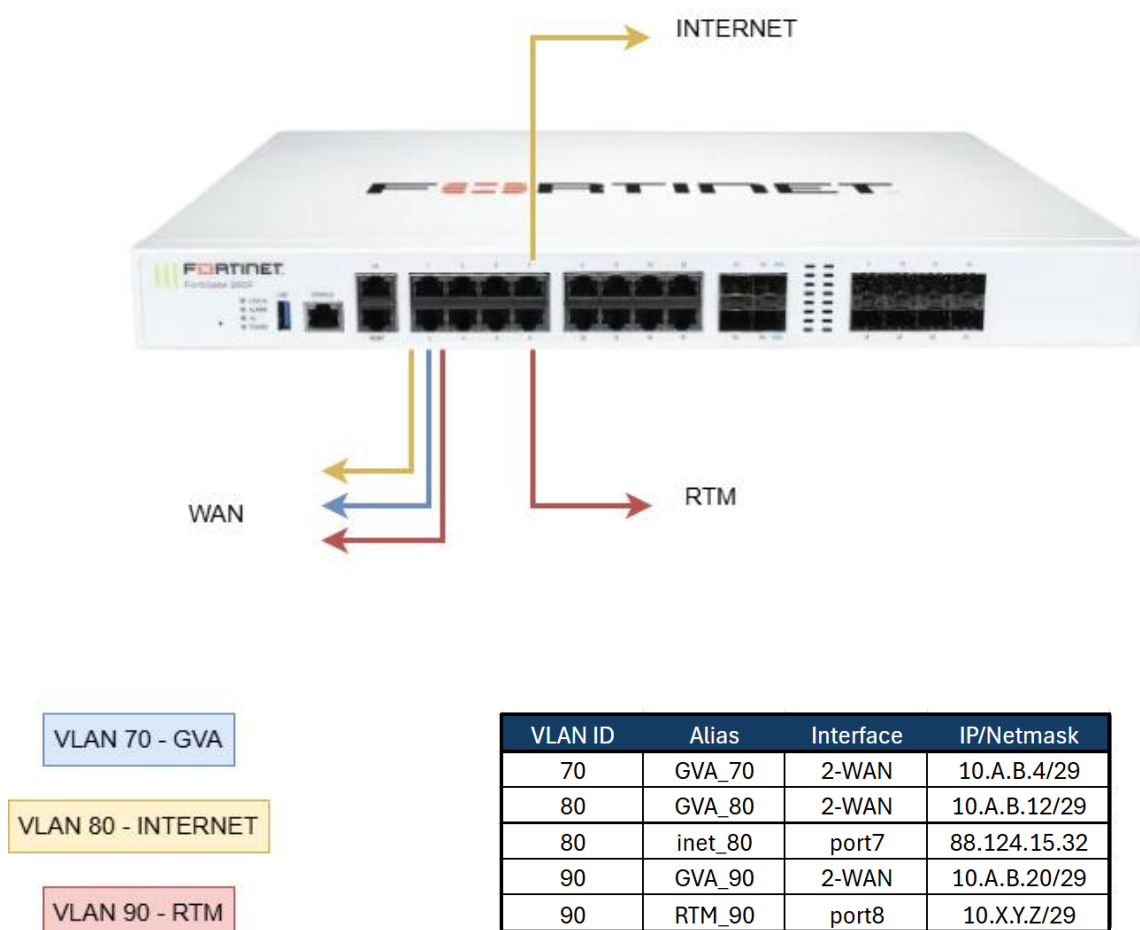


Fig. 57. Configuración de VLANs.

4.3.3 Conexión a GVA

Ante el nuevo paradigma descrito anteriormente, la implementación de las dos líneas **MacroLAN** con acceso a la red de la *Generalitat* y a *internet*, necesitan de un nuevo análisis de la situación y de su viabilidad.

Al tener que crear tantas **VLANs** como conexiones posibles (*MLAN1*, *MLAN2*, *internet* y *RTM*), será necesario una **VLAN** que contenga las dos **MacroLAN** para los servicios exclusivos a través de GVA. Esto va a conllevar un problema en el direccionamiento desde GVA al *firewall*, de forma que pueda enviar tráfico por una **VLAN** que realmente se espere por la otra **VLAN**.

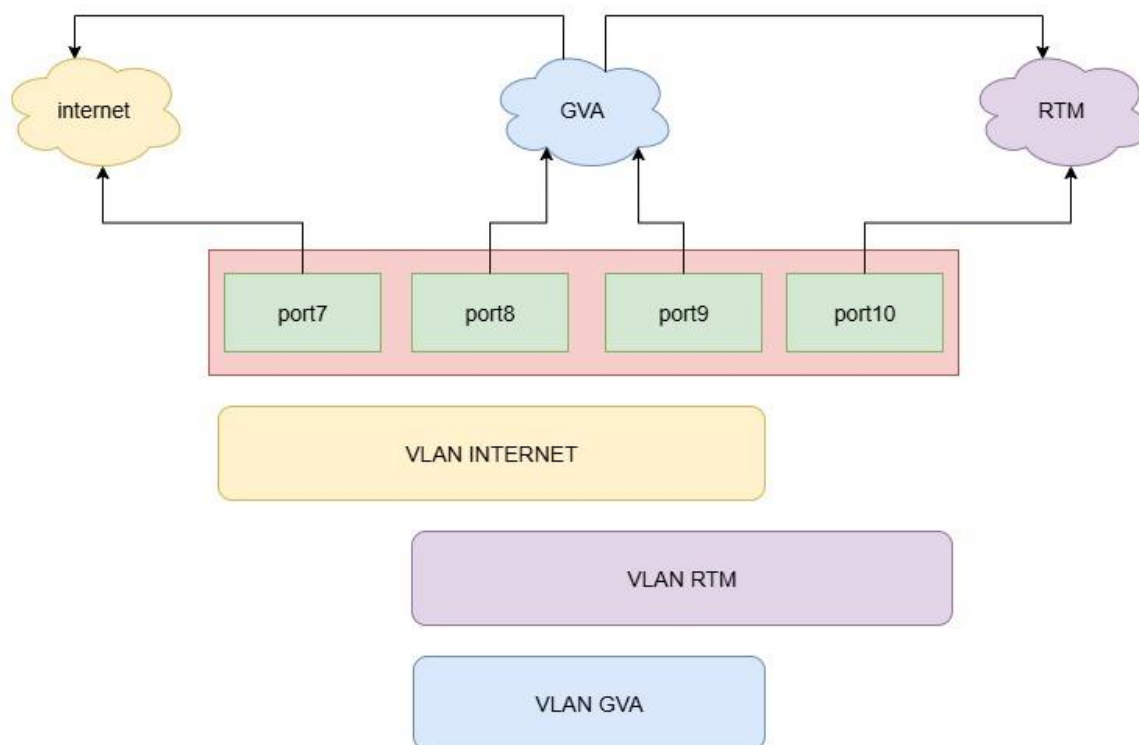


Fig. 58. Diagrama de VLANs y accesos con MacroLANs en GVA.

La redundancia de líneas activas hacia **GVA** va a provocar que se pueda dar *routing asimétrico*, ya que la lógica de enrutamiento hacia el *firewall* desde **GVA** no se puede controlar desde FortiGate. Dicha configuración es exclusiva de *Generalitat*.

Realizar **NAT** (*Network Address Translation*) en **GVA** o establecer unas políticas concretas, pueden ser algunas de las soluciones, pero desde el punto de vista del *firewall* únicamente es posible mantener una línea activa y otra en *backup*.

Este problema planteado causará un bucle en **GVA**, que aun pudiendo existir una solución, se prioriza el avance en las conexiones de *internet* y *RTM*, ya que los fallos en la conexión a **GVA** no se producen en el enlace, sino en la red de *Generalitat*, por tanto, no es un cambio crítico para el cumplimiento de la resiliencia.

Esta casuística es el motivo por el cual en el punto anterior el planteamiento de **SD-WAN** únicamente se realiza con tres interfaces físicas, manteniendo así la conexión **FTTO** a **GVA**, que cuenta con una línea principal en funcionamiento y otra de respaldo para paliar posibles fallos.

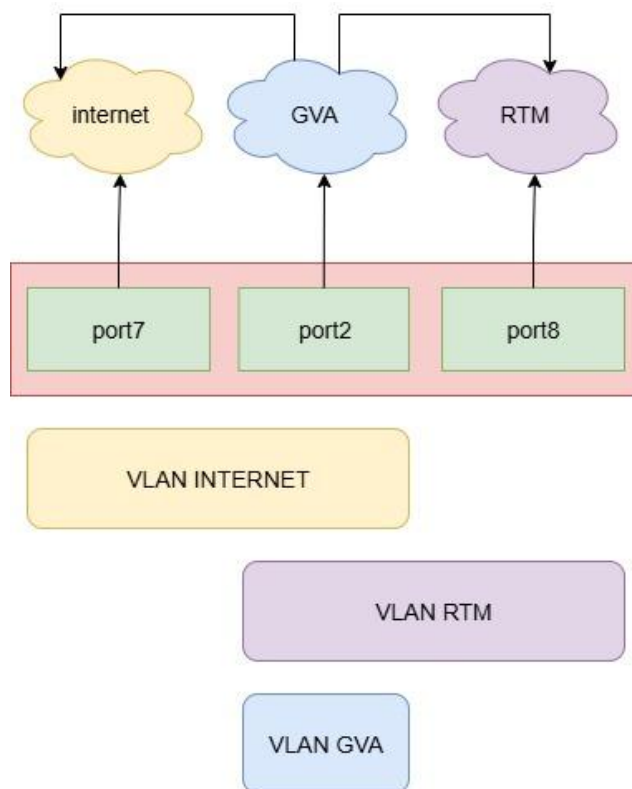


Fig. 59. Diagrama de VLANs y accesos para SD-WAN.

4.3.4 Acceso independiente a internet

Como se viene describiendo a lo largo del documento, la conexión independiente a internet con direccionamiento público va a permitir una redundancia para el tráfico de aquellos servicios que se alojan en la red de redes y que son excluyentes de la red de la *Generalitat Valenciana*.

Para llevar a cabo la contratación más acorde a las necesidades de la entidad, con relación a coste, rendimiento, características y servicios ofrecidos, se concreta una reunión con el proveedor.

4.3.4.1 Servicios adicionales

En relación con los servicios ofrecidos, se plantea al operador la opción de poder contratar junto a la conexión el servicio adicional de firewall gestionado por el operador o el servicio de *AntiDDoS*, permitiendo así un mayor filtrado del tráfico facilitando a los técnicos de *Istec* un tráfico de datos más simplificado.

Estos servicios adicionales conllevan un incremento considerable en el precio, por lo que la elección del caudal no es nada trivial. Para el servicio de *firewall*, la diferencia del coste asciende en 225€ al mes siendo el precio para 500 Mbps de 525€ y para 1 Gbps de 750€. Para el servicio de *AntiDDoS*, la diferencia es mayor, ascendiendo a 300€, siendo el precio para 500 Mbps de 850€ y para 1 Gbps de 1150€.

Estos costes elevados implicarían ir hacia una contratación con caudal de 500 Mbps, pero desde el operador trasladan que estos servicios no pueden ser contratados con la conexión FTTO, ya que estos servicios son exclusivos de líneas dedicadas e implicaría una gestión centralizada en el operador, de forma que no se podría implementar SD-WAN.

4.3.4.2 IPs públicas

En relación a la conexión FTTO, el proveedor incluye una pública, aunque ofrece la posibilidad de contratar independientemente más bloques de IPs si fuera necesario. Las características de la red no requieren de IPs públicas adicionales.

La IP proporcionada por el operador será la dirección que identifique a la entidad en internet, ya que no es necesario diferenciar usuarios, equipos o servicios de forma independiente hacia internet. Es más, las directrices de *Generalitat Valenciana* en relación al uso de conexiones públicas implican que no se puedan ofrecer servicios por esta conexión, por lo que queda aún más descartada la opción de necesitar más *IPs públicas*.

4.3.4.3 Conexiones

Con esta nueva conexión de **FTTO** a través de un operador distinto al que ofrece la conexión a GVA se buscaba una diversificación de líneas y por tanto de caminos, pero esto no va a ser posible que se cumpla tal y como se preveía. Esto es debido a que *Orange* utiliza parte de la infraestructura de *Telefónica*, de forma que no pueden garantizar que la infraestructura utilizada de *Telefónica* sea diferente a la que se está utilizando para la conexión **FTTO** hacia **GVA**.

Este tipo de convenios entre operadores se conoce como **NEBA (Nuevo Ethernet de Banda Ancha)** y consiste en alquilar la infraestructura de red de los operadores mayoristas a operadores minoristas que no poseen de esa infraestructura para poder llegar a un mayor número de clientes. Este servicio viene regulado a través de la **CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia)** en la línea regulatoria de la liberalización del sector de las telecomunicaciones.

Ante esta situación, para tener una alternativa a un posible fallo en la red de *Telefónica*, se contratará una línea adicional inalámbrica que tendrá una funcionalidad de *backup*. De entre las conexiones posibles se optará por un acceso **4G**, que tiene un mejor funcionamiento que el **5G**. El precio de esta conexión asciende a **55€/mes**.

4.3.4.4 NEBA

Dada la estructura de la red de *Telefónica*, los equipos de acceso (**OLT**) de una central están conectados directamente a un punto de entrega del tráfico, normalmente en la misma central, que posteriormente encamina el tráfico hacia la red de transporte, propiamente dicha, gestionando las conexiones hacia las diferentes redes que correspondan.

En este servicio, la entrega del tráfico se realizará en esos puntos de entrega a los que se les denomina **PAI-L** para este servicio. El Operador gestionará posteriormente el tráfico entregado, correspondiente a sus conexiones **NEBA LOCAL**, encaminándolas hacia su propia red, como se refleja en la Fig. 60. [16]

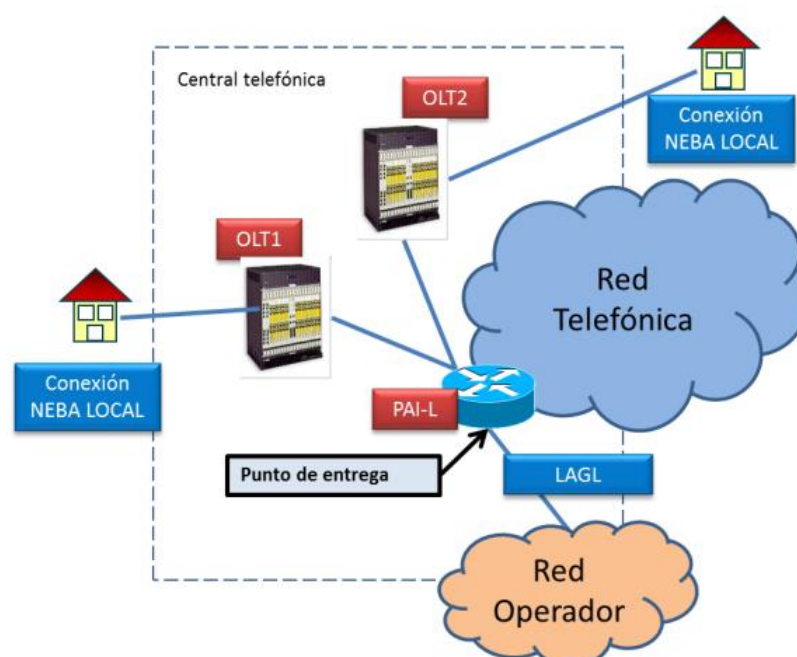


Fig. 60. Arquitectura para prestar servicio de NEBA

4.4 Implementación de SD-WAN en GVA e Internet

4.4.1 Crear VLANs

El primer paso para implementar SD-WAN con las conexiones de GVA e Internet, será crear las VLANs sobre las que se aplicará SD-WAN. Se crearán dos VLANs, una para cada conexión, de forma que ambas formen parte de una misma *SD-WAN Zone*, que se utilizará en las *Firewalls Policies* más adelante. [17]

Es necesario crear estas dos VLANs, ya que, aunque se cuente con una VLAN ya creada, esta está en producción siendo el único acceso a GVA e Internet, y realizar cualquier modificación sobre este significaría una pérdida de conectividad y operabilidad en la entidad.

4.4.1.1 Crear VLAN en puerto WAN

Crear otra VLAN operativa sobre el puerto físico de la actual VLAN no es tarea fácil, ya que esta VLAN tendría que ser proporcionada por la propia *Generalitat*. Por tanto, para evitar el menor corte posible se actuará de la siguiente manera.

Se creará la VLAN con un ID distinto al existente y una subred también distinta y liberada. De esta forma se tendrá la VLAN creada para proseguir con los siguientes pasos, aunque no será operativa porque el identificador y la subred no está proporcionada por *Generalitat*.

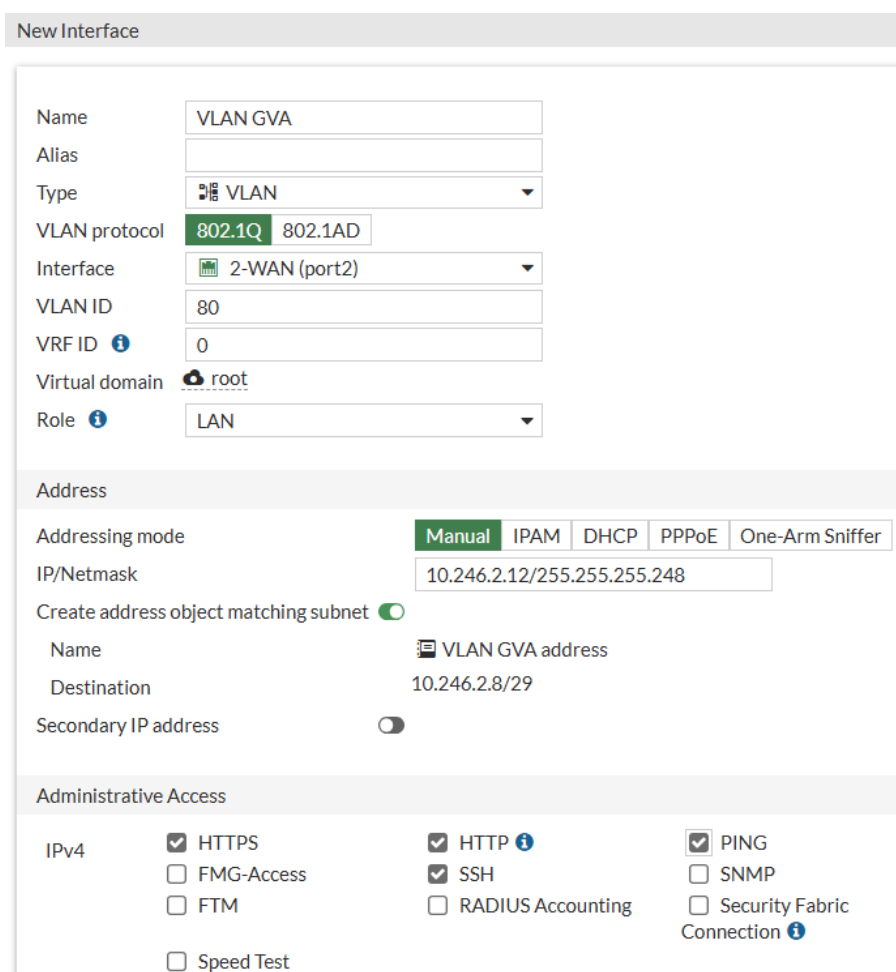


Fig. 61. Crear VLANs. VLAN GVA.

Así una vez estén todas las configuraciones hechas, solo será modificar la *subred* y el **ID** de la VLAN por las configuradas en la VLAN WAN actual, de forma que el corte del servicio sea el mínimo.

4.4.1.2 Crear VLAN en puerto con acceso a internet

Respecto a la VLAN con acceso exclusivo a Internet no existirá el mismo problema que con la conexión anterior, ya que esta línea de acceso ha sido instalada recientemente y aún no está operativa.

El proceso a seguir es similar, es decir, es necesario configurar el ID de la VLAN y la subred, pero estos valores sí que dependen de la entidad, por lo que únicamente habrá que configurar estos campos con la información proporcionada por los técnicos de Istec, pudiendo utilizar la VLAN ID que será la definitiva.

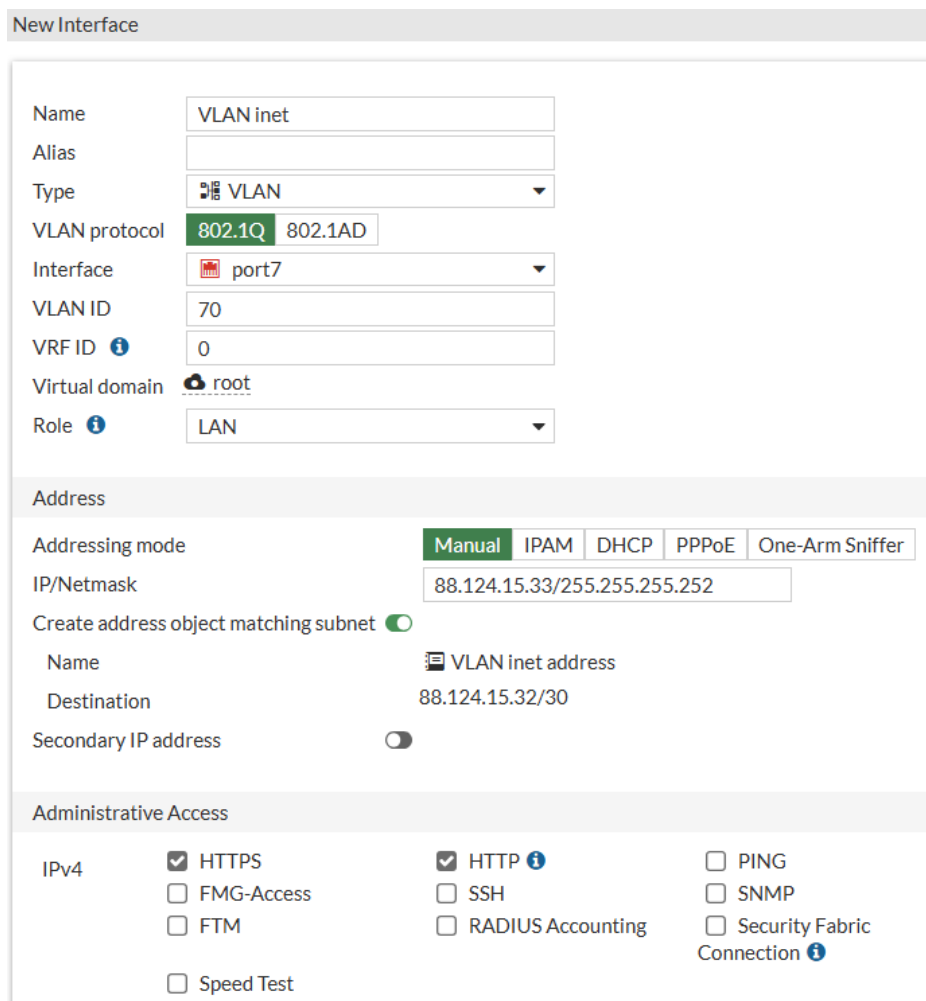


Fig. 62. Crear VLANs. VLAN inet.

4.4.2 Crear SD-WAN Members y SD-WAN Zones

Una vez se disponga de las VLANs creadas, ya podrán ser incluidas como interfaces miembros de SD-WAN y formar parte de las SD-WAN Zones. Aunque hay que tener en cuenta que un miembro/interfaz solo puede formar parte de una única zona, por ello se utilizan VLANs para poder crear tantas interfaces lógicas como sean necesarias en una misma interfaz física.

4.4.2.1 Crear SD-WAN Zones

Para esta implementación específica únicamente se creará una zona, que se denominará internet. Esto se realiza desde *Network > SD-WAN > SD-WAN Zones* y no lleva ninguna configuración específica ya que solo hay que indicar el nombre dado que los miembros se crearán a posteriori.

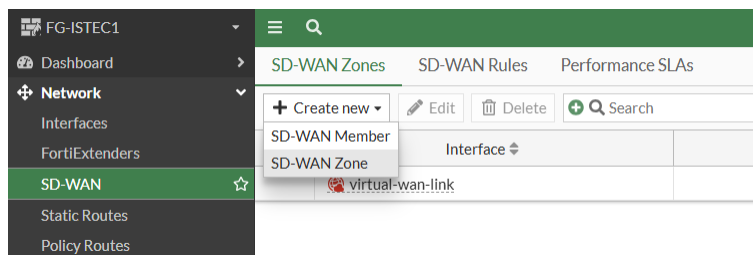


Fig. 63. Pasos para crear una SD-WAN Zone.

Fig. 64. Crear SD-WAN Zone.

4.4.2.2 Crear SD-WAN Members

Con la zona creada, se pasará a crear los miembros de la zona a partir de las interfaces de tipo **VLAN** creadas con anterioridad. Para cada *SD-WAN Member* se requerirá la siguiente información:

- **Interface:** interfaz que pasará a ser miembro de **SD-WAN**.
- **SD-WAN Zone:** zona de la que será miembro la interfaz.
- **Gateway:** dirección **IP** de la interfaz del *router* del proveedor.
- **Cost:** valor del coste que tendrá la interfaz para protocolos de enrutamiento.
- **Priority:** valor de la prioridad para la elección de interfaces en el *routing*.
- **Status:** estado del enlace, *enable* o *disable*.

El coste, la prioridad y el estado será el mismo para cada miembro, ya que estarán deshabilitados hasta terminar toda la configuración relacionada con **SD-WAN**. El coste y la prioridad tomarán los valores por defecto, **0** para el **coste** y **1** para la **prioridad**.

El resto de las configuraciones se indican a continuación, de las cuales se debe tener en cuenta que la *Gateway* de la **VLAN GVA** es una **IP** ficticia que se modificará más adelante como ocurre con la configuración propia de la **VLAN**.

SD-WAN Members		
Interface	Zone	Gateway
GVA	internet	10.A.B.13
inet	internet	88.124.15.34

Fig. 65. Configuraciones para SD-WAN Members.

Edit SD-WAN Member

New SD-WAN Member

Interface: VLAN GVA
SD-WAN Zone: internet
Gateway: 10. A .B.13
Cost: 0
Priority: 1
Status: ☒ Enabled ☐ Disabled

Interface: VLAN inet
SD-WAN Zone: internet
Gateway: 88.124.15.34
Cost: 0
Priority: 1
Status: ☒ Enabled ☐ Disabled

Fig. 66. Crear SD-WAN Members.

4.4.3 Duplicar Firewall Address

Una vez se han creado los miembros y las zonas de **SD-WAN**, se duplicarán las *Firewall Address* con acceso global, ya que actualmente las direcciones están asignadas a un interfaz en concreto. Por tanto se necesita que aquellas *direcciones* y *grupos de direcciones* asignados a la **VLAN WAN** se dupliquen sin esa restricción para poder usarlas en las *Firewall Policies*,

Para simplificar este proceso, se ha creado un código de *Python* que genera un *script* con la creación automática de estas direcciones a través de **CLI** o de la función de Scripts disponible en el FortiGate.

Para ello, desde la **CLI** de FortiGate se obtiene la configuración actual de las direcciones (*show firewall address*) y se establecen una serie de cambios para que al lanzar el script o el código no haya errores de duplicidad o incompatibilidad.

- Se eliminan las direcciones que no están asociadas al interfaz “WAN”.
- Se elimina el **UUID**, ya que este identificador se crea automáticamente.
- Se cambia el *associated-interface* por “any”.
- Se añadirá al nombre la palabra *global* para diferenciar de las actuales direcciones.

```
import re

def duplicar_address(config):
    bloques = re.findall(r'(edit\s+\".+?\"\\n.*?next)', config, re.DOTALL)
    bloques_modificados = []

    for bloque in bloques:
        if 'set associated-interface "WAN"' in bloque:
            # Quitar línea 'set uuid'
            bloque = re.sub(r'\\s*set uuid .+\\n', '', bloque)

            # Cambiar "WAN" por "any"
            bloque = bloque.replace('set associated-interface "WAN"', 'set associated-interface "any"')

            # Añadir _global al nombre del objeto
            bloque = re.sub(r'edit \"([^\"]+)\"', r'edit \"\\1 global\"', bloque)

            bloques_modificados.append(bloque)

    return '\\n'.join(bloques_modificados)

# ===== FLUJO DE ARCHIVOS =====

archivo_entrada = "firewall_address.txt"
archivo_salida = "firewall_address_global.txt"

# Leer contenido original
with open(archivo_entrada, "r", encoding="utf-8") as f:
    contenido_original = f.read()

# Procesar
contenido_modificado = duplicar_address(contenido_original)

# Guardar resultado
with open(archivo_salida, "w", encoding="utf-8") as f:
    f.write(contenido_modificado)

print("Procesamiento completado. Resultado guardado en 'firewall_address_global.txt'")
```

Fig. 67. Código python para duplicar Firewall Address desde script.

Una vez generado el *Script*, se añadirán manualmente los grupos de direcciones correspondientes que también son afectados por la dependencia del interfaz “WAN”. Se seguirá manteniendo la correspondencia de nombres añadiendo *global* al final.

4.4.4 Duplicar Firewall Policies

Una vez se han creado los miembros y las zonas de SD-WAN, se duplicarán las *Firewall Policies* que se usarán en SD-WAN, es decir, aquellas en las que interviene la VLAN WAN actual. De esta forma una vez se termine con todo el proceso, estas nuevas políticas serán las que se utilicen para el acceso a internet y a GVA, que pasarán de tener el interfaz WAN a tener el interfaz de SD-WAN, concretamente la zona “internet”.

Para simplificar este proceso, se ha creado un código de *Python* que genera un *script* con la creación automática de estas políticas a través de CLI o de la función de Scripts disponible en el FortiGate.

Para ello, desde la CLI de FortiGate se obtiene la configuración actual de las políticas (*show firewall policy*) y se establecen una serie de cambios para que al lanzar el script o el código no haya errores de duplicidad o incompatibilidad.

- Se modifica el ID, sumándole el ID de la última política
- Se eliminan las políticas que no afectan al interfaz “WAN”.
- Se elimina el UUID, ya que este identificador se crea automáticamente.

- Se cambia el puerto “WAN” por el puerto “internet”.
- Se deshabilitan todas las políticas.

```
import re

def modificar_policias(config_text, id_inicial, nuevo_puerto):
    lineas = config_text.splitlines()
    resultado = []
    bloque_actual = []
    recogiendo_bloque = False
    id_nuevo = id_inicial
    bloques_guardados = 0
    bloques_desechados = 0

    for linea in lineas:
        stripped = linea.strip()

        # Inicia un nuevo bloque
        if stripped.startswith("edit "):
            recogiendo_bloque = True
            bloque_actual = [linea]
            continue

        # Si estamos recogiendo un bloque
        if recogiendo_bloque:
            bloque_actual.append(linea)

        if stripped == "next":
            bloque_texto = '\n'.join(bloque_actual)

            # ¿El bloque contiene "WAN"? Si no, lo descartamos
            if "WAN" not in bloque_texto:
                bloques_desechados += 1
                recogiendo_bloque = False
                continue

            # Reemplazar ID original por ID nuevo correlativo
            bloque_texto = re.sub(r'(edit\s+)\d+', f'    edit {id_nuevo}', bloque_texto)
            id_nuevo += 1
            bloques_guardados += 1

            # Reemplazar "WAN" por nuevo puerto
            bloque_texto = bloque_texto.replace("WAN", f'{nuevo_puerto}')

            # Eliminar líneas con 'set uuid'
            lineas_bloque = bloque_texto.splitlines()
            lineas_filtradas = [l for l in lineas_bloque if 'set uuid' not in l]

            # Añadir 'set status disable' si no está presente
            if not any('set status disable' in l for l in lineas_filtradas):
                for idx in reversed(range(len(lineas_filtradas))):
                    if lineas_filtradas[idx].strip() == 'next':
                        lineas_filtradas.insert(idx, '    set status disable')
                        break

            resultado.extend(lineas_filtradas)
            recogiendo_bloque = False
        else:
            # Línea fuera de bloques (por ejemplo, config firewall policy)
            resultado.append(linea)

    return '\n'.join(resultado)
```

Fig. 68. Código python para duplicar Firewall Policies desde script.

Aun teniendo en cuenta estas consideraciones existirán problemas con el duplicado de las políticas, ya que el nombre de estas no ha sido cambiado y no es posible tener dos reglas con el mismo nombre.

La solución más sencilla sería añadir algún carácter común a todas las políticas al principio o al final, pero también existe una limitación de *35 caracteres* que ya está cubierto. Por tanto, se analizan las políticas y se listan aquellas que superan los *33 caracteres* (para solo introducir un carácter y un espacio al principio del nombre).

```
def detectar_names_largos(config_text, longitud_max=33):
    lineas = config_text.splitlines()
    ids_con_name_largo = []
    id_actual = None

    for linea in lineas:
        stripped = linea.strip()

        if stripped.startswith("edit "):
            # Capturar ID actual
            match = re.match(r'edit\s+(\d+)', stripped)
            if match:
                id_actual = int(match.group(1))

        elif stripped.startswith("set name "):
            # Extraer el valor del name entre comillas
            match = re.search(r'set name\s+"(.+?)"', stripped)
            if match:
                nombre = match.group(1)
                if len(nombre) > longitud_max:
                    ids_con_name_largo.append((id_actual, nombre, len(nombre)))

    # Reporte
    print(f"Se encontraron {len(ids_con_name_largo)} 'name' con más de {longitud_max} caracteres:")
    for id_val, name_str, length in ids_con_name_largo:
        print(f"  - ID {id_val}: \"{name_str}\" ({length} caracteres)")

    return ids_con_name_largo

with open('firewall_policies.txt', 'r', encoding='utf-8') as f:
    config_original = f.read()

# Llamar a la función de análisis
names_largos = detectar_names_largos(config_original)
```

Fig. 69. Código python para listar reglas que exceden cierto número de caracteres.

Del código anterior se obtiene la siguiente lista de Firewalls Policies:

- ID 55: "Acceso serv.istecdigital.es xa ACCV" (35 caracteres)
- ID 38: "Acceso a los WS de Dynamics 365 BC" (34 caracteres)
- ID 39: "Acceso desde VideCert a WS Dynamics" (35 caracteres)
- ID 44: "Acceso administración servidor TRx" (34 caracteres)
- ID 34: "GESTIA xa DGTIC/STEL/COMDES/PATRIMO" (35 caracteres)
- ID 47: "Acceso al AD local de istec por VPN" (35 caracteres)
- ID 48: "Acceso a Consola ESET desde VPN GVA" (35 caracteres)
- ID 59: "Acceso VPN al AD local (DNS y NTP)" (34 caracteres)
- ID 50: "Integración FMS con GESTIA (Optima)" (34 caracteres)
- ID 51: "Acceso a las fotos de los centros T" (35 caracteres)

- ID 93: "Acceso admón FG-ISTEC1 xa Segurida" (34 caracteres)
- ID 41: "Acceso a Servidor TRx desde COMDES" (34 caracteres)
- ID 43: "Acceso desde COMDES al servidor TRx" (35 caracteres)
- ID 81: "Administración VPN equipos cabecer" (34 caracteres)
- ID 90: "Consulta posiciones terminales BDD" (34 caracteres)

Viendo los nombres de las políticas, es posible recortar un carácter o dos al final la primera palabra, pudiendo así añadir el carácter y el espacio adicional al espacio y mantener la comprensión del nombre de la política.

Se modifican por tanto los nombres añadiendo el carácter “2” al principio del nombre. Se crea un código de *Python* que elimine y añada los caracteres indicados.

```
import re

def ajustar_nombre_con_prefijo(config_text, max_len=35, prefijo="2 "):
    resultado = []

    for linea in config_text.splitlines():
        stripped = linea.strip()

        if stripped.startswith('set name '):
            match = re.search(r'set name\s+"(.*?)"', stripped)
            if match:
                nombre_original = match.group(1)
                nombre_con_prefijo = f"{prefijo}{nombre_original}"

                # Si excede el máximo permitido, recortar la primera palabra
                if len(nombre_con_prefijo) > max_len:
                    palabras = nombre_original.split()
                    if palabras:
                        primera = palabras[0]
                        resto = ' '.join(palabras[1:])
                        exceso = len(nombre_con_prefijo) - max_len
                        if exceso < len(primera):
                            primera = primera[:-exceso]
                        else:
                            primera = '' # Si la primera palabra entera no cabe
                        nombre_con_prefijo = f"{prefijo}{primera} {resto}".strip()

                # Si aún sobra, hacer un recorte final de seguridad
                if len(nombre_con_prefijo) > max_len:
                    nombre_con_prefijo = nombre_con_prefijo[:max_len]

                nueva_linea = f'        set name "{nombre_con_prefijo}"'
                resultado.append(nueva_linea)
            else:
                resultado.append(linea)
        else:
            resultado.append(linea)

    return '\n'.join(resultado)
```

Fig. 70. Código python para modificar los nombres de las Firewalls Policies.

4.4.5 Crear Direcciones Privadas

Para poder diferenciar el tráfico que será enrutado a internet y que por tanto puede salir por cualquier interfaz, será necesario primero identificar el tráfico que solo puede enrutarse por el interfaz **GVA**.

Este tráfico se caracteriza por ser de carácter privado y por tanto de formar parte de las direcciones reservadas para tráfico privado.

Redes privadas	
Clase A	10.0.0.0/8
Clase B	172.16.0.0/12
Clase C	192.168.0.0/16

Fig. 71. Direccionamiento Redes Privadas.

Se crea un grupo de direcciones, **Redes Privadas**, que contengan estas subredes, que también será necesario crear.

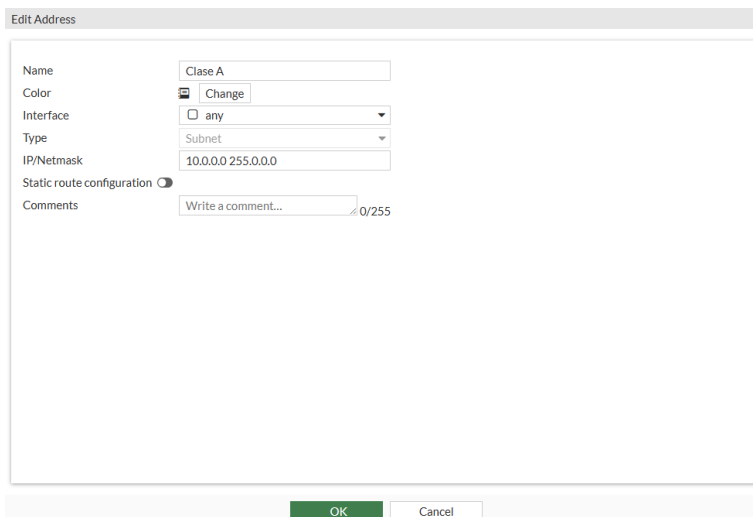


Fig. 72. Subredes de direccionamiento privado. Ejemplo para Clase A.

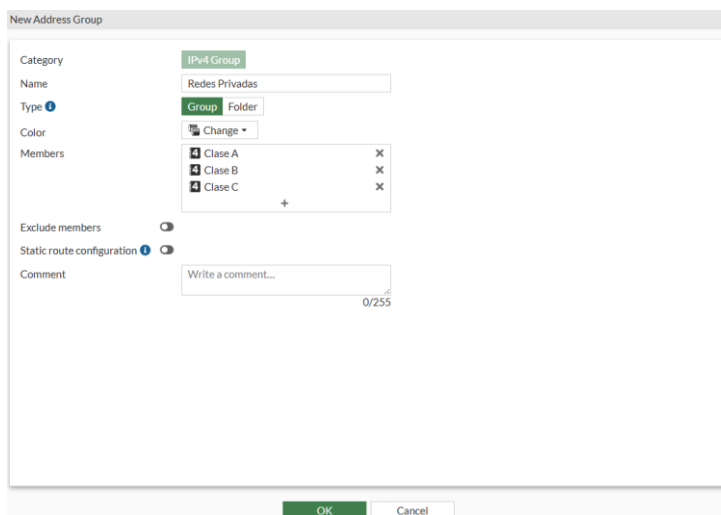


Fig. 73. Crear grupo de direcciones privadas.

4.4.6 Crear SD-WAN Rules

Las *SD-WAN Rules* funcionan como cualquier otro tipo de **ACLs**, de forma que se ejecutan secuencialmente hasta que el tráfico aplica a una de estas reglas. De esta forma se va a crear una primera regla para el tráfico privado y por tanto para ser enrutado únicamente a la **MacroLAN** de la **GVA**.

Se utiliza como origen cualquier dirección **IP** y como destino el grupo de direcciones privadas creado anteriormente. En cuanto a la estrategia a utilizar, de todas las posibles ya mencionadas en puntos anteriores, se selecciona la *Manual*. Esto se debe a que no se va a tomar ninguna decisión entre posibles interfaces porque únicamente se seleccionará como interfaz la **VLAN WAN**.

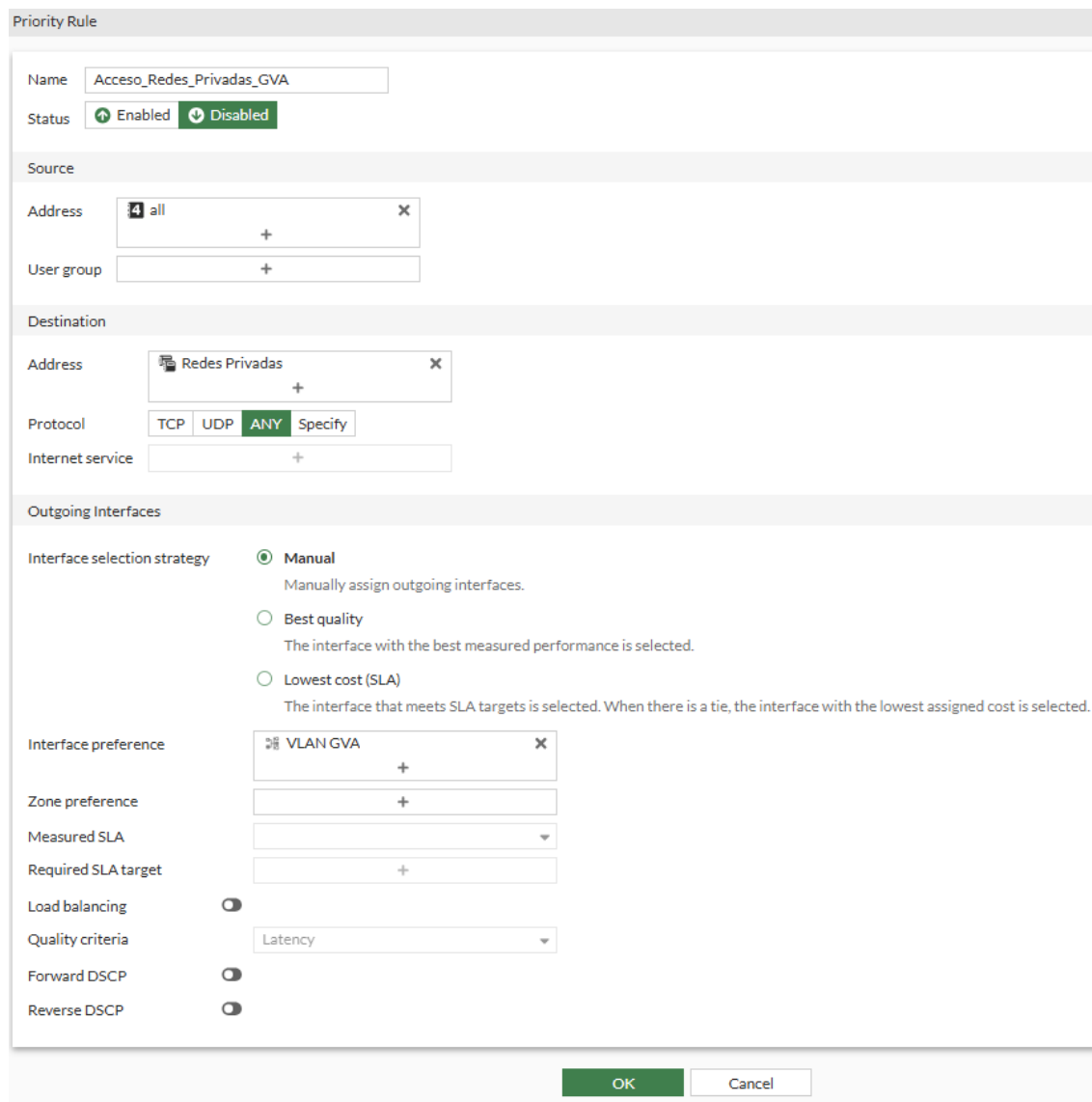


Fig. 74. Crear SD-WAN Rules. Acceso a Redes Privadas GVA.

Así sobre esta regla solo aplicará el *tráfico privado*. El resto del tráfico que sale de la red interna de **Istec** corresponde por tanto a direccionamiento público de internet y aplicará a la regla que se crea en un nivel inferior.

Esta regla no filtrará direcciones ni en origen ni en destino, permitiendo así todo el tráfico que no haya aplicado ya a la regla anterior. En este caso la estrategia puede ser *Manual* o *Lower Cost (SLA)* ya que se realizará balanceo de carga. Sin embargo, se opta por la opción *Manual* dejando

así los criterios de coste en la decisión del balance para un futuro. Las VLANs GVA e inet serán las seleccionadas, el orden en este caso es indiferente ya que se habilitará *Load balancing*.

The screenshot shows the 'Priority Rule' configuration window for a rule named 'Acceso_inet'. The rule is currently 'Enabled'. The 'Source' section is configured with 'Address' set to 'all' and 'User group' set to an empty field. The 'Destination' section is configured with 'Address' set to 'all', 'Protocol' set to 'ANY', and 'Internet service' set to an empty field. The 'Outgoing Interfaces' section shows the 'Interface selection strategy' set to 'Manual' (selected), with options for 'Best quality' and 'Lowest cost (SLA)'. The 'Interface preference' list contains 'VLAN GVA' and 'VLAN inet'. The 'Zone preference' is set to an empty field. The 'Measured SLA' and 'Required SLA target' are set to empty fields. The 'Load balancing' checkbox is checked, and the 'Quality criteria' is set to 'Latency'. The 'Forward DSCP' and 'Reverse DSCP' checkboxes are unchecked. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom right.

Fig. 75. Crear SD-WAN Rules. Acceso a internet.

4.4.7 Crear Static Route

El último paso de la implementación de **SD-WAN** consiste en la creación de la *Static Route* que permita redirigir el tráfico desde el *firewall* a las redes exteriores, siendo estas la propia red de *internet* y la red de la *GVA*.

La salida a estas redes se efectúa a través de los *routers* de los proveedores, siendo el *router Teldat* para las conexiones a través de **Telefónica** y el *router Huawei* para la conexión a través de **Orange**.

Al implementar **SD-WAN**, dependiendo del tráfico en cuestión y de las reglas establecidas, se utilizará un enlace distinto y por tanto una interfaz distinta que llevará a un *Gateway* diferente. Por tanto, en la *Static Route* no se podrá indicar el *Gateway*. Será **SD-WAN** quien seleccione el *Gateway* una vez determine el enlace de salida.

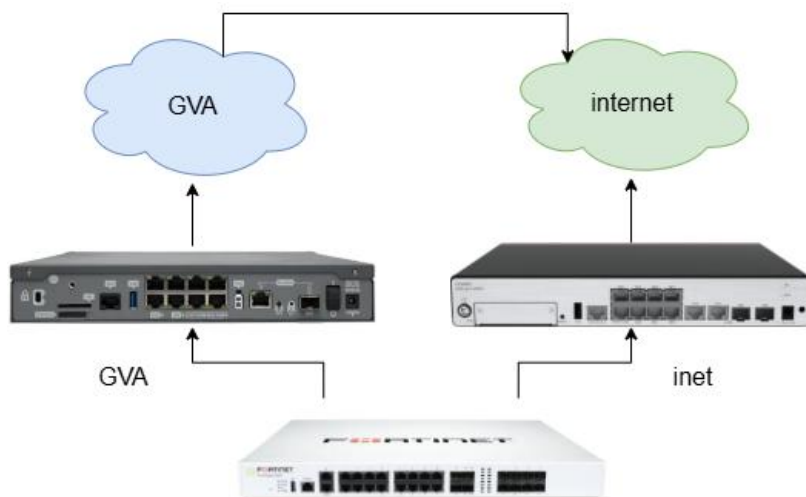


Fig. 76. Topología acceso a GVA e internet.

La configuración de **SD-WAN** se limitará a establecer la dirección de destino, que al ser una conexión que incluye el acceso a internet será la **0.0.0.0/0.0.0.0**, y a establecer como interfaz la propia *SD-WAN Zone* **internet**.

New Static Route

Destination ⓘ Subnet Internet Service

0.0.0.0/0.0.0.0

Interface

internet
+
×

Comments

Write a comment... 0/255

Status

Enabled
Disabled

OK
Cancel

Fig. 77. Crear Static Route.

Capítulo 5. Conclusión y líneas futuras

Como conclusión, este **TFM** abordaba una serie de objetivos muy concretos y específicos, de forma que no se han podido lograr tal y como se concebían. Esto se debe a las limitaciones que presenta la tecnología Fortinet y sus equipos. Aun no cumpliendo ciertas líneas de ejecución, sí se cumple el objetivo general de lograr una red más resiliente y redundante.

En definitiva, se logra esa resiliencia y redundancia para el acceso a los recursos y servicios de *internet*. Mientras que en la *Red de Transporte Multiservicio (RTM)* queda reflejado el análisis y los primeros pasos, quedando pendiente para el futuro la interconexión y configuración de **SD-WAN**.

La implementación de **SD-WAN**, ligada a la redundancia y resiliencia, va a permitir que en el futuro se pueda adaptar la red con esta tecnología, siendo la Red **RTM** un ejemplo de implementación futura a partir del ejemplo llevado a cabo para el tráfico de *internet*.

Al fin y al cabo, desarrollar un proyecto sobre una red en producción y a la vez externalizada en ciertas gestiones lleva una dificultad añadida para el correcto desarrollo. Pese a esta casuística el trabajo sienta las bases para estandarizar los procesos a llevar a cabo en cualquier segmento de la red para formar parte de **SD-WAN**.

También será de aplicación futura la mejora de **SD-WAN** en relación a la adaptabilidad de la red a la situación de los enlaces, aprovechando así toda la tecnología y todos los recursos que proporciona Fortinet. En esta mejora entraría la toma de decisiones respecto a los enlaces acorde a métricas de *latencia*, *jitter* y *pérdida de paquetes*, así como los tiempos a establecer para evaluar periódicamente los enlaces. En esta configuración se podrán establecer modificaciones respecto al cambio de interfaces tras ciertos fallos seguidos o tras chequeos exitosos.

En relación a la autenticación y acceso en base a la identidad, se ha logrado el objetivo tal y como se planteaba, obteniendo así una gestión más automatizada y escalable para los técnicos que gestionan dicha operatividad.

Capítulo 6. Bibliografía

- [1] ISTECS, «Memoria Anual,» 2024. [En línea]. Available: <https://istecdigital.sharepoint.com/:b:/s/DocumentosCompartidos/EYHvFp6vGvpFoWUmfN23cpABR0Q6PVp0MvIPkaMF3ig05g?e=uk4H7n>.
- [2] Centro Criptológico Nacional, «Esquema Nacional de Seguridad (ENS),» [En línea]. Available: <https://gobernanza.ccn-cert.cni.es/ens-navegable>.
- [3] DGTIC, «LOTE 1 AMURA. CONECTIVIDAD DE SEDES. CONEXIONES PRIVADAS,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=VMUMJLMV:Y4ULEAYH:JCXZ8PMF>.
- [4] DGTIC, «LOTE 2 AMURA. CONECTIVIDAD DE SEDES. CONEXIONES PÚBLICAS,» 2022. [En línea]. Available: <https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=FIJHLMBD:MP8U7J48:RIPA2ME2>.
- [5] Quest Software, «¿Qué es Active Directory y cómo funciona?,» [En línea]. Available: <https://www.quest.com/mx-es/solutions/active-directory/what-is-active-directory.aspx>.
- [6] S. Clines y M. Loughry, Active Directory for Dummies, Wiley Publishing, Inc., 2008.
- [7] FORTINET, «¿Qué es la autenticación LDAP?,» [En línea]. Available: <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/ldap-authentication>.
- [8] S. Tuttle, Understanding LDAP - Design and Implementation, Redbooks, 2006.
- [9] G. Blokdys, SD WAN A Complete Guide - 2020 Edition, 2021.
- [10] Wikipedia, «SD-WAN,» [En línea]. Available: <https://es.wikipedia.org/wiki/SD-WAN>.
- [11] HPE, «¿Qué es una SD-WAN?,» [En línea]. Available: <https://www.hpe.com/es/es/what-is/sd-wan.html>.
- [12] OECD, «ENHANCING THE RESILIENCE OF COMMUNICATION NETWORKS,» [En línea]. Available: https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2025/05/enhancing-the-resilience-of-communication-networks_a47d78a1/d6920477-en.pdf.
- [13] P. J. Conlan, Cisco® Network Professional's: Advanced Internetworking Guide, Wley Publishing, Inc., 2009.
- [14] O. A. Gerometta, MPLS Frame-Mode Básico, 2012.
- [15] FORTINET, «DOCUMENT LIBRARY,» [En línea]. Available: <https://docs.fortinet.com/document/fortigate/7.4.7/administration-guide/954635/getting-started>.
- [16] SSL Dragon, «Apretón de manos SSL/TLS: Explicación de los pasos clave y su importancia,» [En línea]. Available: <https://www.ssldragon.com/es/blog/tls-handshake/>.
- [17] FORTINET, «¿Qué es IAM (administración de identidad y acceso)?,» [En línea]. Available: <https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/identity-and-access-management>.



- [18] R. Johnson, VLAN Configuration and Implementation Techniques: Definitive Reference for Developers and Engineers, HiTX Press, 2025.
- [19] Telefónica, «CNMC - Servicio NEBA LOCAL,» [En línea]. Available: https://www.cnmc.es/sites/default/files/2421046_8.pdf.

Anexo A: Manual de usuario

Este anexo proporciona dos manuales de usuario distintos, uno de ellos para los técnicos que deben configurar **SD-WAN**, y otro dedicado a los usuarios que hacen uso de la **VPN**, que tendrán que adecuar su cliente a la nueva arquitectura de red.

Manual de usuario para incorporar nuevos servicios a SD-WAN

SD-WAN permite clasificar el tráfico por servicios y por tanto por tipo de tráfico y su criticidad. Para separar estos servicios se crearán diferentes zonas en **SD-WAN**, llevando a cabo una serie de pasos en el *firewall*.

1. Crear **VLANs** en los interfaces físicos que formarán parte del nuevo servicio.

En *Network > Interfaces* se seleccionará *Create New > Interface* como se muestra en la Fig. 78.

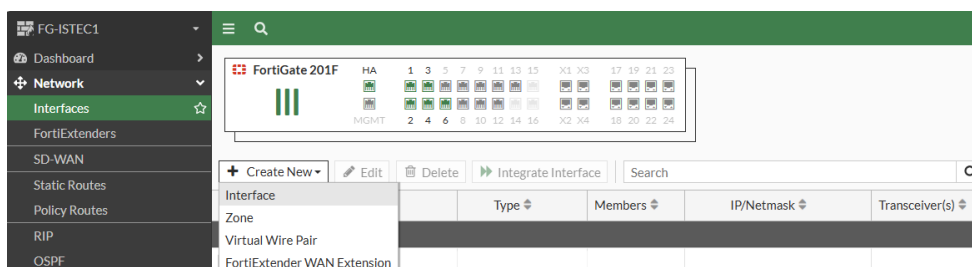


Fig. 78. Crear nuevo interfaz.

New Interface

Name:

Alias:

Type:

VLAN protocol:

Interface:

VLAN ID:

VRF ID:

Virtual domain:

Role:

Address

Addressing mode: ☒ Manual ☐ IPAM ☐ DHCP ☐ PPPoE ☐ One-Arm Sniffer

IP/Netmask:

Create address object matching subnet: ☒

Name:

Destination:

Secondary IP address: ☐

Administrative Access

IPv4: ☐ HTTPS ☐ HTTP ☐ PING ☐ FMG-Access ☐ SSH ☐ SNMP ☐ FTM ☐ RADIUS Accounting ☐ Security Fabric Connection ☐ Speed Test

Fig. 79. Configurar VLAN.

Se completarán los campos necesarios, que permiten crear las **VLANs** que formarán parte de la **SD-WAN Zone**, a partir de las siguientes indicaciones:

- **Name:** nombre que va a recibir la **VLAN**.
- **Interface:** interfaz físico del que va a formar parte la **VLAN**.
- **VLAN ID:** identificador de la **VLAN**, común a todas las **VLANs** de la misma zona.
- **IP/Netmask:** *subred* o segmento que formará la conexión entre el *firewall* y el *router*.
- **Administrative Access:** protocolos a los que se podrá acceder desde dicha **VLAN**.

2. Crear SD-WAN Zone.

En *Network > SD-WAN > SD-WAN Zones* se seleccionará *Create New > SD-WAN Zone* donde se indicará el nombre de la zona como se muestra en la Fig. 81.

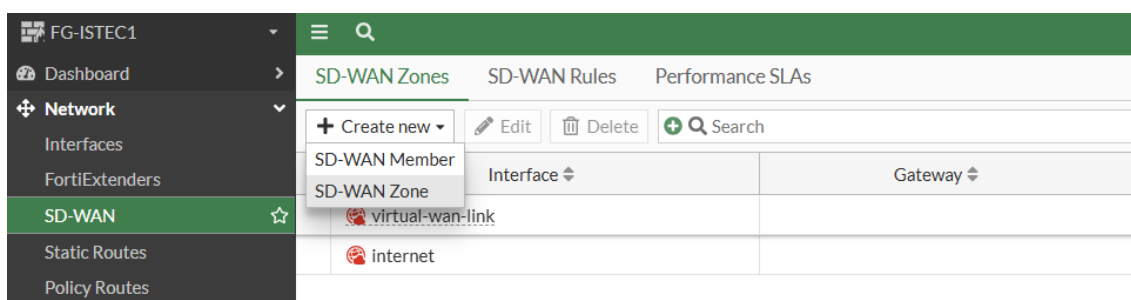


Fig. 80. Crear SD-WAN Zone.

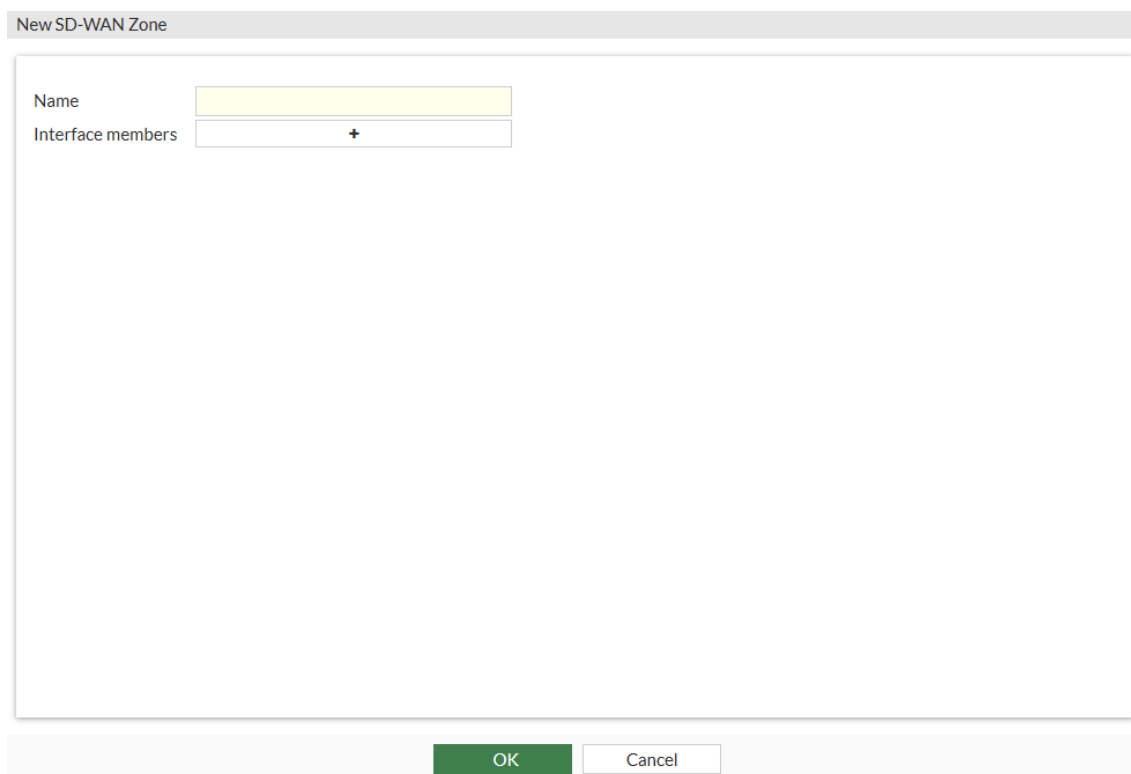


Fig. 81. Configurar SD-WAN Zone.

3. Crear SD-WAN Members

En *Network > SD-WAN > SD-WAN Zones* se seleccionará *Create New > SD-WAN Member* donde se indicará:

- **Interface:** VLAN correspondiente.
- **SD-WAN Zone:** zona creada anteriormente.
- **Gateway:** IP del *router* utilizada para salir del *firewall*.
- **Cost:** coste del enlace.
- **Priority:** prioridad del enlace.

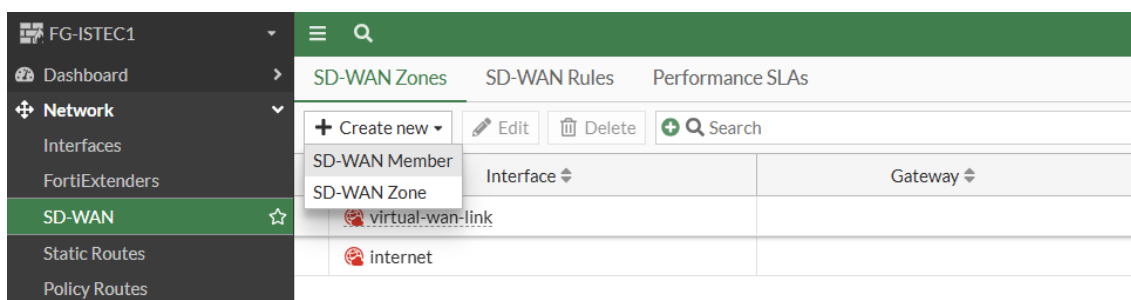


Fig. 82. Crear SD-WAN Member.

Edit SD-WAN Member

Interface	
SD-WAN Zone	
Gateway	
Cost	0
Priority	1
Status	☒ Enabled ☐ Disabled

Fig. 83. Configurar SD-WAN Member.

4. Crear Firewall Policies.

En *Policy & Object > Firewall Policy* se seleccionará *Create New* donde se configurará una regla que permita el acceso desde la red interna a la red conectada a través de los interfaces que forman parte de la **SD-WAN Zone**.

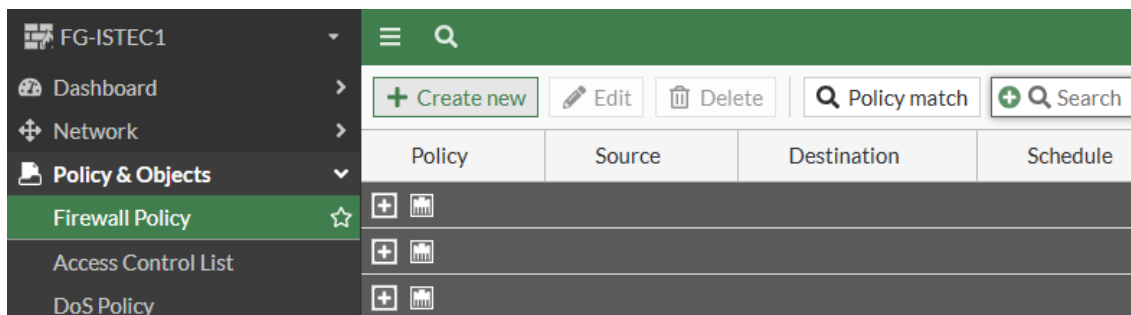


Fig. 84. Crear Firewall Policy.

La configuración básica pertinente será la siguiente:

- **Name:** Nombre que identifique la política.
- **Incoming interface:** interfaz origen de donde procede el tráfico a permitir.
- **Outgoing interface:** interfaz de salida hacia donde se dirige el tráfico (SD-WAN Zone creada).
- **Source:** direcciones y/o usuarios que tendrán acceso (para limitar más los permisos).
- **Destination:** direcciones destino (para concretar y limitar las direcciones dentro de la red destino),
- **Service:** servicios o protocolos que permitirá la regla.
- **Action:** para indicar si es una regla para aceptar o bloquear el tráfico.

Se crearán tantas *Firewall Policies* como sea necesario para el control de accesos requerido.

Create New Policy

Name	Regla a nueva SD-WAN Zone
Type	Standard ZTNA
Incoming interface	
Outgoing interface	
Source	4 all
Security posture tag	
Destination	4 all
Schedule	always
Service	ALL
Action	☒ ACCEPT ☐ DENY
Inspection mode	Flow-based Proxy-based

Fig. 85. Configurar Firewall Policy.

5. Crear Performance SLA (si es requerido)

Se accede a *Network > SD-WAN > Performance SLA* y se selecciona *Create New*.

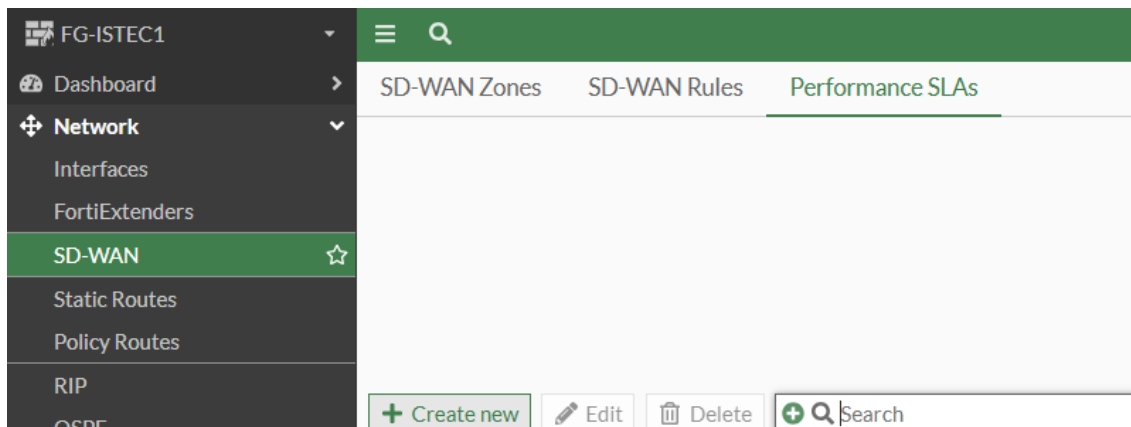


Fig. 86. Crear Performance SLA.

Esta configuración va a permitir realizar una evaluación periódica de los enlaces hacia un host concreto, así como establecer unos objetivos:

- **Protocol:** protocolo utilizado para evaluar el enlace al destino.
- **Server:** hosts sobre los que se realizarán las medidas del estado del enlace.
- **SLA Target:** métricas objetivo a cumplir en las *SD-WAN Rules*, a partir del estado de los enlaces.
- **Link Status:** periodicidad de evaluación de los enlaces y criterio de cambios ante fallos o restablecimientos.

New Performance SLA

Name

Probe mode ☒ Active ☐ Passive ☐ Prefer Passive

Protocol ☒ Ping ☐ HTTP ☐ DNS

Server

Participants ☒ All SD-WAN Members ☐ Specify

SLA Target ☒

Latency threshold ☒ 5 ms

Jitter threshold ☒ 5 ms

Packet Loss threshold ☒ 0 %

Link Status

Check interval 500 ms

Failures before inactive 5

Restore link after 5 check(s)

Actions when Inactive

Update static route ☒

OK Cancel

Fig. 87. Configurar Performance SLA.

6. Crear SD-WAN Rules.

Las *Firewall Policies* establecen los accesos entre redes, pero para seleccionar el interfaz o interfaces de salida en el proceso de **SD-WAN**, la toma de decisiones se realiza a través de *SD-WAN Rules*.

Se accede a *Network > SD-WAN > SD-WAN Rules* y se selecciona *Create New*.

ID	Name	Source	Destination
	Implicit (sd-wan)	all	all

Fig. 88. Crear SD-WAN Rule.

Como ocurre en las *Firewall Policies*, las *SD-WAN Rules* también establecen un direccionamiento origen y destino para aplicar las reglas a aquel tráfico que cumpla estos parámetros. Así se puede filtrar por accesos o tráfico.

Priority Rule

Name:

Status: ☒ Enabled ☐ Disabled

Source

Address: +

User group: +

Destination

Address: +

Internet service: +

Fig. 89. Configurar SD-WAN Rule. Origen y destino.

La peculiaridad de las *SD-WAN Rules*, reside en las estrategias a utilizar, donde el criterio para la selección de interfaz o interfaces depende de la estrategia seleccionada:

- **Manual:** el interfaz seleccionado se basa en el orden aplicado en *Interface preference*. Si se selecciona *Load balancing* se utilizar todos los interfaces proporcionalmente.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy ☒ **Manual**
Manually assign outgoing interfaces.

☐ **Best quality**
The interface with the best measured performance is selected.

☐ **Lowest cost (SLA)**
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference
 Zone preference
 Measured SLA
 Required SLA target
 Load balancing ☐
 Quality criteria
 Forward DSCP ☐
 Reverse DSCP ☐

Fig. 90. Configurar SD-WAN Rule. Manual strategy.

- **Best quality:** la selección del interfaz se basa en métricas seleccionables en *Quality criteria* a partir del estado del enlace que se evalúa a través del *Performance SLA* seleccionado en *Measured SLA*.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy ☐ Manual
Manually assign outgoing interfaces.

☒ **Best quality**
The interface with the best measured performance is selected.

☐ **Lowest cost (SLA)**
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference
 Zone preference
 Measured SLA
 Required SLA target
 Quality criteria
 Forward DSCP ☐
 Reverse DSCP ☐

Fig. 91. Configurar SD-WAN Rule. Best quality strategy.

- **Lowest cost (SLA):** la selección del interfaz se basa exclusivamente en el coste que toma cada interfaz, pudiendo establecer unos límites personalizados en *Performance SLA* seleccionándolo en *Required SLA target*. Se permite *Load balancing* entre los interfaces que cumplen los criterios de coste.

Outgoing Interfaces

Interface selection strategy ☐ Manual
Manually assign outgoing interfaces.

☐ **Best quality**
The interface with the best measured performance is selected.

☒ **Lowest cost (SLA)**
The interface that meets SLA targets is selected. When there is a tie, the interface with the lowest assigned cost is selected.

Interface preference
 Zone preference
 Measured SLA
 Required SLA target
 Load balancing ☐
 Quality criteria
 Forward DSCP ☐
 Reverse DSCP ☐

Fig. 92. Configurar SD-WAN Rule. Lower cost (SLA) strategy.

7. Crear Static Routes.

En *Network > Static Routes* se seleccionará *Create New* para crear la ruta estática que utilizará la nueva zona para enrutar el tráfico hacia fuera del firewall.

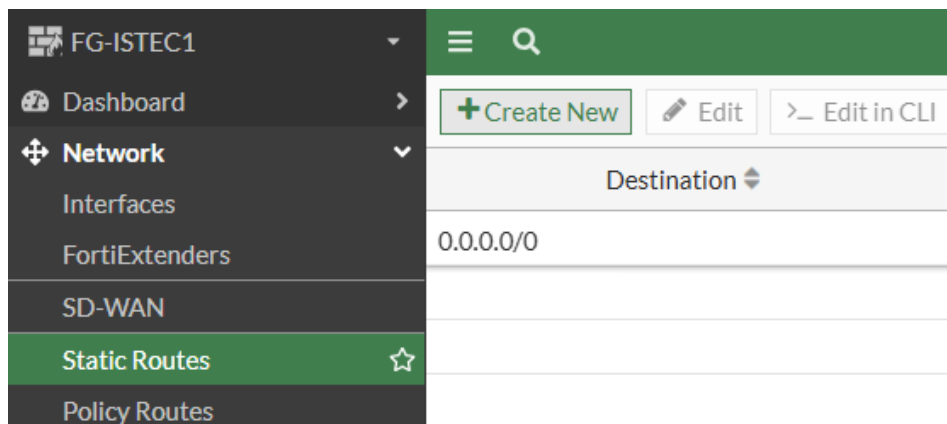


Fig. 93. Crear Static Route.

Se indicará la red de destino a alcanzar y el interfaz de salida, que en este caso será la zona creada. De esta forma no se indica el *Gateway* ya que dependiendo de la interfaz utilizada dentro de **SD-WAN** se utilizará una *puerta de enlace* distinta.

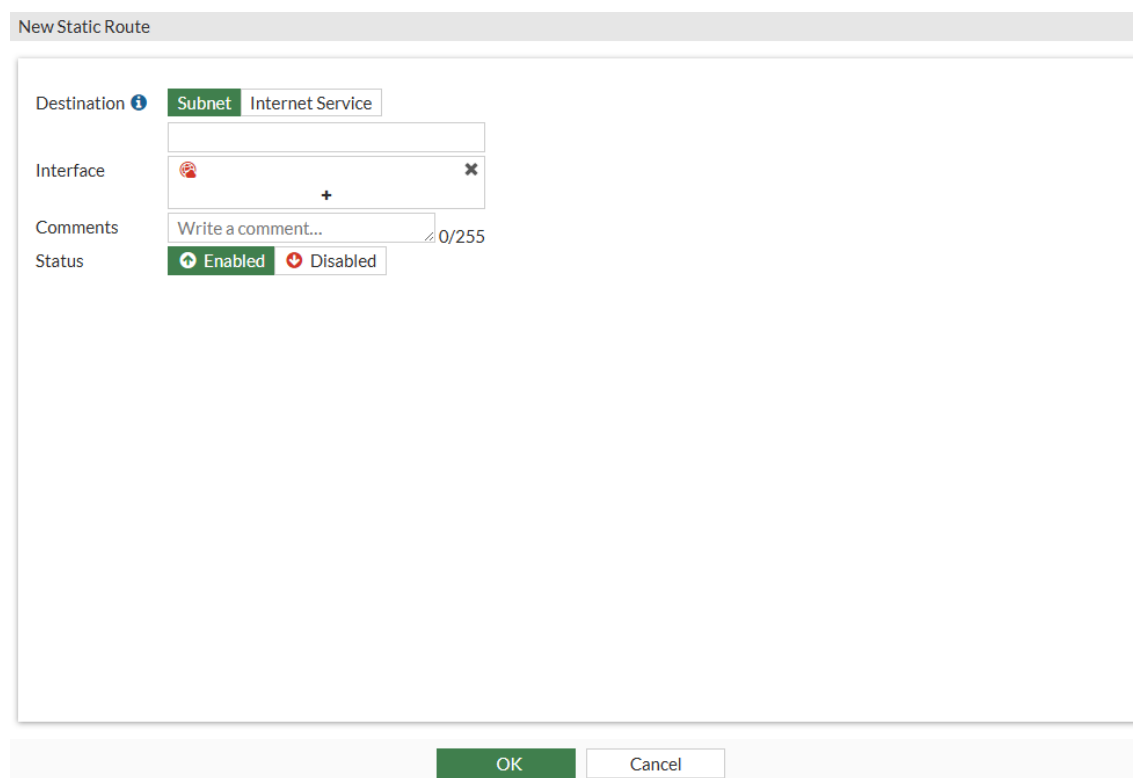


Fig. 94. Configurar Static Route.

Manual de usuario para configurar el VPN FortiClient

Para poder hacer uso de la VPN configurada en la entidad, los usuarios deben tener configurado un cliente, en este caso **VPN FortiClient**. Ese cliente actualmente está configurado en cada equipo personal para un único acceso a la red interna.

Con la nueva arquitectura de red formada por dos salidas a internet, el cliente debe ser adecuado a la nueva realidad para que el usuario pueda establecer conexión en la modalidad del teletrabajo para ambas líneas con acceso a la LAN.

El usuario tendrá una configuración ya guardada que se reflejará en el **FortiClient** como se muestra en la siguiente imagen:

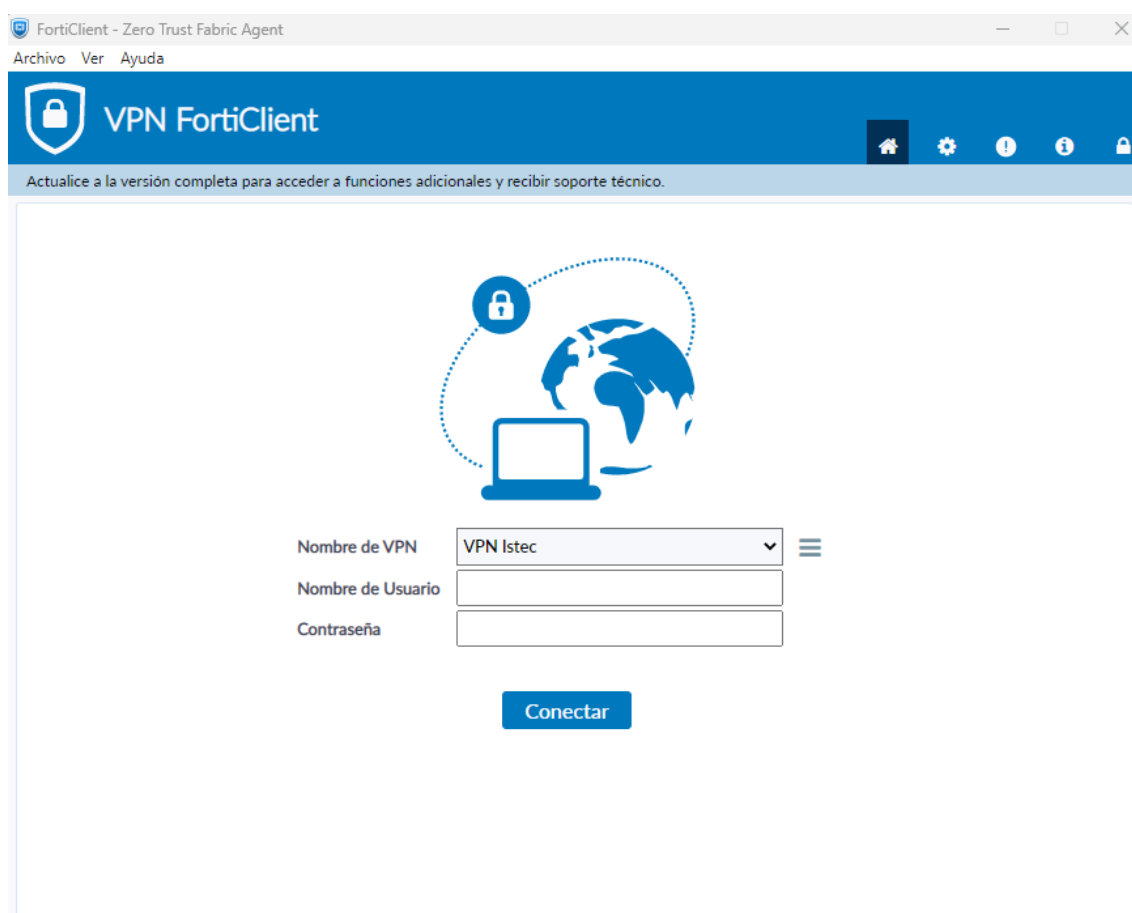


Fig. 95. Pantalla inicial del FortiClient.

Para poder modificar la configuración de la conexión se seleccionará el icono que se muestra a la derecha del campo “*Nombre de VPN*”. Y de las opciones posibles se elegirá “*Editar la conexión seleccionada*”, como se muestra en la Fig. 96.

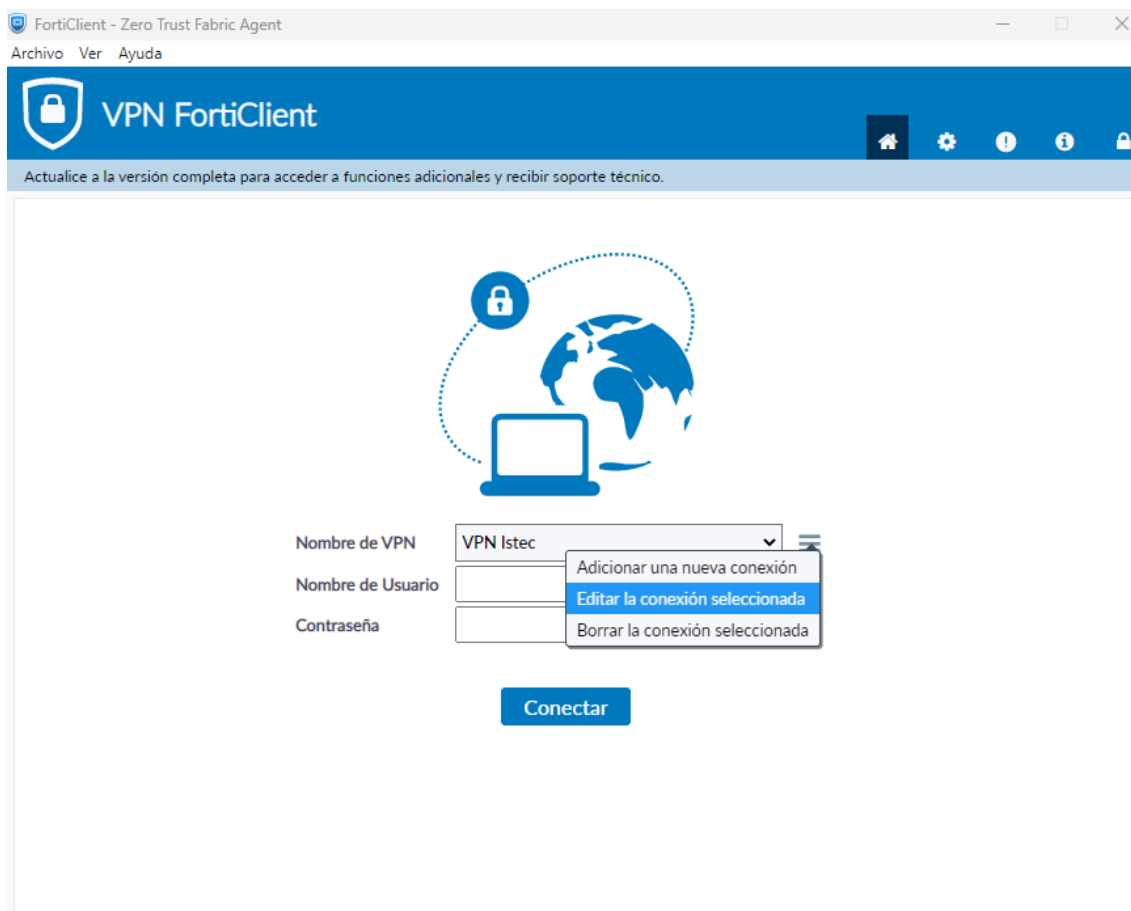


Fig. 96. VPN FortiClient. Editar conexión.

La conexión actual se muestra en la figura Fig. 97, donde se observa un único *Gateway Remoto* correspondiente a la única conexión disponible hasta la fecha.

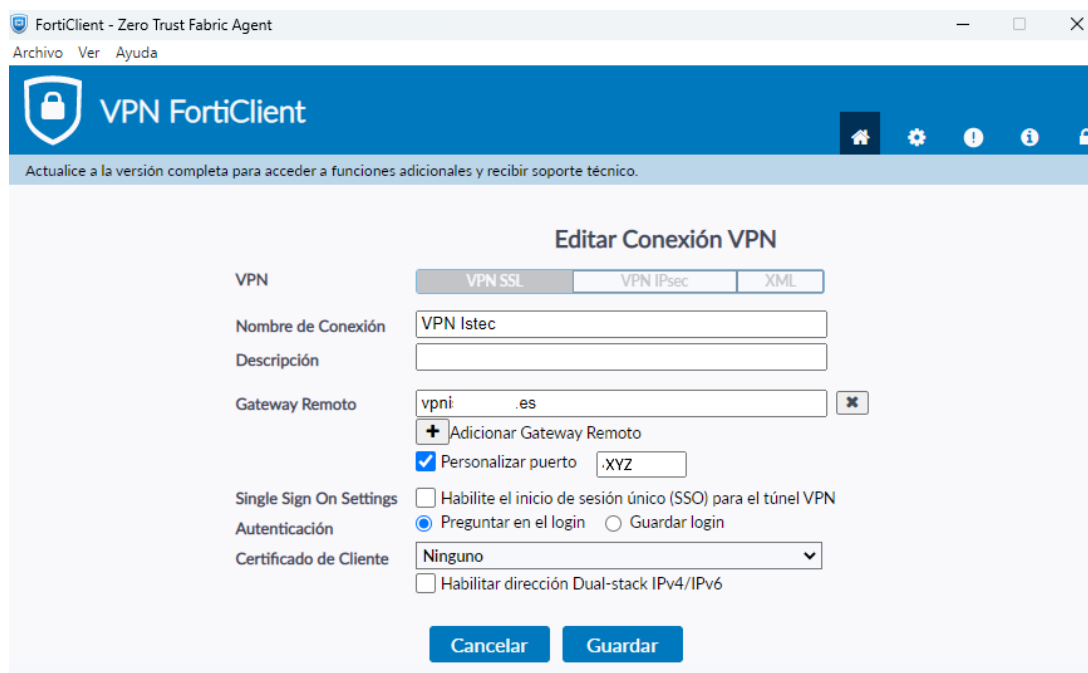


Fig. 97. VPN FortiClient. Conexión VPN previa a la modificación.

Para adecuar la conexión a las dos líneas disponibles se debe añadir un nuevo **Gateway Remoto** seleccionando “**Adicionando Gateway Remoto**” con la dirección IP del *firewall* utilizada como puerto de salida hacia internet. En la Fig. 98 se muestra un ejemplo con la dirección **88.124.15.32**.

También se observa en la Fig. 98 que, al incluir un nuevo *Gateway*, el **puerto** utilizado para la conexión se debe incluir en el propio *Gateway*, siendo este el **XYZ**.

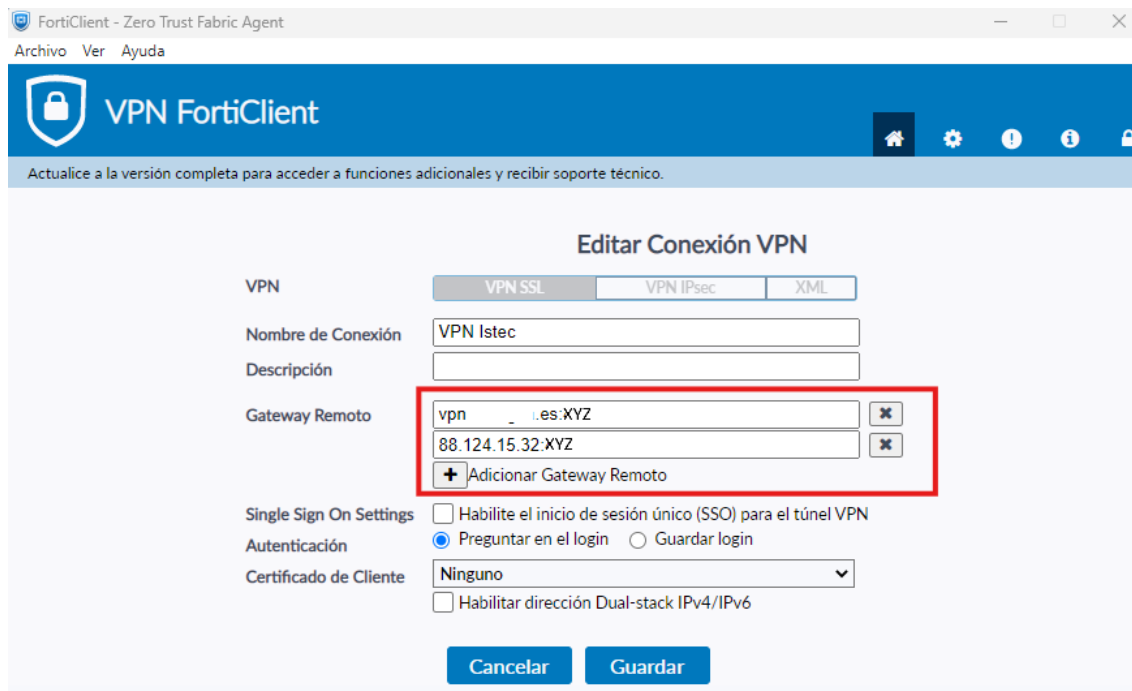


Fig. 98. VPN FortiClient. Conexión modificada.

El último paso será guardar las modificaciones y probar el correcto funcionamiento, como se muestra en la Fig. 99.

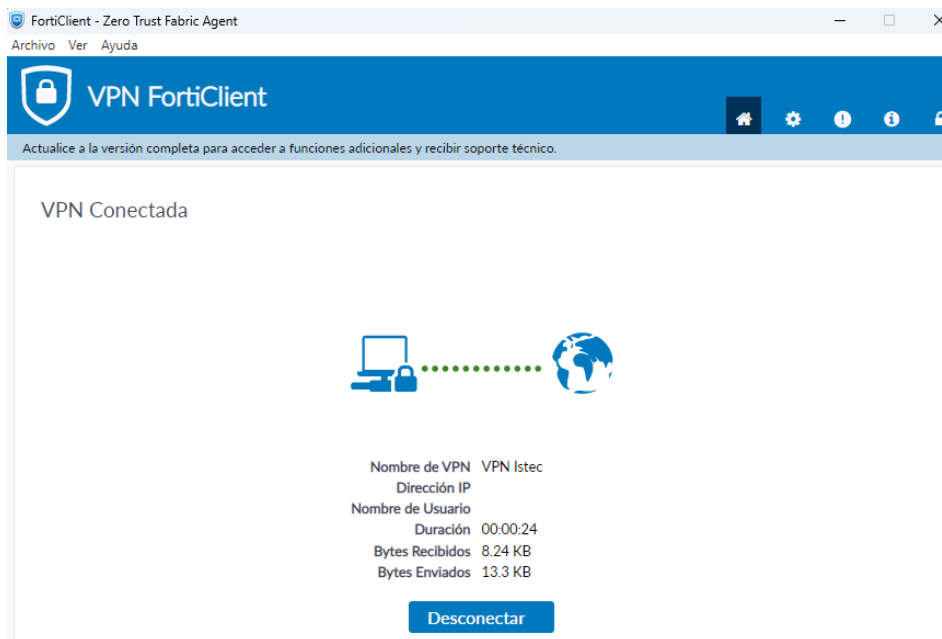


Fig. 99. VPN FortiClient. Establecimiento de la conexión.

Anexo B: Guía de Producto

Este Anexo muestra la descripción general del servicio, que consiste en la ficha técnica de este, como se puede apreciar en la Fig. 100.

Ficha Técnica	
Descripción del servicio	
Nombre:	Configuraciones de firewall FortiGate 201F
Descripción general:	Este servicio consiste en la configuración de equipos de firewall con tecnología Fortinet para una correcta implementación de SD-WAN en la arquitectura de red.
Requisitos:	El servicio ha sido realizado por medio de configuraciones específicas de la familia de equipos Fortinet, concretamente de la serie 200F de FortiGate con la versión 7.4.8 de FortiOS. El uso de otros equipos y otras versiones de FortiOS puede suponer el fallo en el funcionamiento del servicio a causa de que no soporten las configuraciones realizadas.
Aplicaciones del Producto	
Uso principal del servicio:	Este servicio tiene un uso principal de obtener una arquitectura de red resiliente basada en la redundancia de conexiones bajo la gestión de SD-WAN. Adicionalmente este servicio también ofrece una mejora en el proceso de altas de usuarios con acceso a la red.
Clientes del producto:	Los potenciales clientes de este servicio son las entidades que formen parte de una red corporativa con una dependencia alta a su infraestructura, concretamente aquellas que formen parte de la administración pública. También serán clientes potenciales aquellas entidades que requieran de una infraestructura de red resiliente y redundante.
Perfil de Usuario:	El perfil de usuario encargado de gestionar este servicio es un perfil técnico que tenga experiencia en la gestión y administración de redes telemáticas.

Fig. 100. Descripción general del servicio.